

MATEMÁTICA

MATERIAL PARA DOCENTES
SEXTO GRADO
EDUCACIÓN PRIMARIA

MATEMÁTICA

MATERIAL PARA DOCENTES
SEXTO GRADO
EDUCACIÓN PRIMARIA

Estos materiales han sido producidos por los especialistas del área de Matemática del IIPE-UNESCO Buenos Aires:

Equipo del área de Matemática

Autores

Silvana Seoane | Betina Seoane

Referentes

María Mónica Becerril | Andrea Novembre | Beatriz Moreno | Mónica Urquiza |
Alejandro Rossetti | Héctor Ponce | Inés Sancha | Horacio Itzcovich

Agradecemos el aporte de Ana Lía Crippa.

Equipo de desarrollo editorial

Coordinación general y edición

Ruth Schaposchnik | Nora Legorburu

Corrección

Pilar Flaster | Gladys Berisso

Diseño gráfico y diagramación

Evelyn Muñoz y Matías Moauro - Imagodg

Seoane, Silvana

Matemática material para docentes sexto grado educación primaria / Silvana Seoane y Betina Seoane. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco, 2012.
Internet.

ISBN 978-987-1836-87-1

1. Guía para Docentes. 2. Matemática. I. Seoane, Betina II. Título

CDD 371.1

IIPE - UNESCO Buenos Aires

Agüero 2071 (C1425EHS), Buenos Aires, Argentina

Hecho el depósito que establece la Ley 11.723

Libro de edición argentina. 2011

Permitida la transcripción parcial de los textos incluidos en esta obra, hasta 1.000 palabras, según Ley 11.723, artículo 10, colocando el apartado consultado entre comillas y citando la fuente; si éste excediera la extensión mencionada deberá solicitarse autorización al Editor.

Material de distribución gratuita. Prohibida su venta

ÍNDICE

Introducción general	5
Marco general de la propuesta de Matemática	9
Matemática en el Segundo Ciclo	14
Ejemplo de mapa curricular de Segundo Ciclo	18
Sexto grado	20
Ejemplo de distribución anual de contenidos I	20
Ejemplo de distribución anual de contenidos II	21
Ejemplo de planificación mensual	22
Ejemplo de planificación semanal	24
Ejemplo de evaluación de un contenido	27
Ejemplo de problemas para evaluación de fin de año	29
Bibliografía y links recomendados	33
Cuadernillo de actividades	39

La producción de este material ha sido posible gracias a los intercambios desarrollados entre los referentes locales, los capacitadores y los docentes, a lo largo de toda esta experiencia. Esperamos resulte un aporte a la compleja tarea de enseñar y aprender matemática que permita ofrecer mayor cantidad de oportunidades a los niños para aventurarse en el desafío intelectual que se propicia.

Equipo de Matemática

Tucumán: Cecilia Catuara, Nora Fagre, María Irene Flores, Marta Lopez de Arancibia, Alicia Viviana Moreno, Luciana Neme, Patricio Smitsaart

Santa Cruz: Gabriela Rodríguez, Viviana Mata, Marta Sanduay, Lía Vazquez, Valentina González, Norma Gómez, Alfredo Salvatierra, Sandra Manzanal

Corrientes: Mónica Miño, Zunilda Del Valle, Ana Benchoff

Chaco: Laura Ochoa, Irma Bastiani, Viviana Benegas, Patricia Dellamea

Vírasoro: Elena Ayala, Andrea Paula Drews, José Pereyra, Irma Neves Benítez, Mónica Magdalena Rodríguez

Carlos Casares: Daniela Zermoglio, Mario Martin, Analía Cortona, Nilda Martin, Laura Delgado, Daniela Pere

Campana-Pilar-San Nicolás: Teresita Chelle, Ana Barone, Gloria Robalo, Ana Felisa Espil, Miriam Cabral, Mirta Ricagno, Mónica Rinke, Graciela Borda

Córdoba: Felisa Aguirre, Laura Sbolci, Ana García

Ensenada: Cecilia Wall, Verónica Grimaldi, Mónica Escobar.

INTRODUCCIÓN GENERAL

Este material ha sido pensado con la intención de colaborar con la práctica cotidiana de los docentes.

Es reconocida la complejidad que adquiere dicha práctica al momento de pensar la enseñanza: armado de planificaciones, carpetas didácticas, selección de libros de texto, elaboración de actividades, diseño de evaluaciones, etcétera. Y estos desafíos generalmente son poco considerados a la hora de valorar la labor de los docentes.

Por este motivo, y buscando acompañar las decisiones que toman los docentes, este material ofrece diferentes tipos de recursos para que estén disponibles y puedan ser un insumo que colabore en la planificación, desarrollo y evaluación de la enseñanza.

Los distintos tipos de recursos que constituyen este material se sustentan en un proyecto de enseñanza que considera la Matemática desde una perspectiva determinada. Es decir, se parte de la idea de que los alumnos tengan la oportunidad de reconstruir los conceptos matemáticos a partir de diferentes actividades intelectuales que se ponen en juego frente a un problema para cuya resolución resultan insuficientes los conocimientos de los que se dispone hasta el momento... Hay dos cuestiones centrales que también hacen al enfoque adoptado. En primer lugar, ayudar a los alumnos a concebir la Matemática como una disciplina que permite conocer el resultado de algunas experiencias sin necesidad de realizarlas efectivamente. Y por otro lado, para que la actividad matemática sea realmente anticipatoria de la experiencia, es necesario estar seguro de que esa anticipación fue realizada correctamente, en otras palabras, es necesario validar la anticipación. Es decir, se trata de generar condiciones que permitan a los alumnos producir recursos que les permitan obtener resultados frente a una amplia variedad de problemas, sin necesidad de recurrir a la experiencia empírica y producir argumentos que les permitan responsabilizarse matemáticamente por la validez de esos resultados.

Estos lineamientos generales son los que fundamentan las selecciones desarrolladas en los materiales, los recortes establecidos, los ejemplos elaborados, los problemas seleccionados.

Este material contiene entonces diferentes recursos que se detallan a continuación, organizados por grado, desde 1.º hasta 6.º. Para cada grado, se podrá encontrar:

1. MAPAS CURRICULARES ORIENTATIVOS

Estos mapas curriculares son ejemplos que explicitan los contenidos de enseñanza a lo largo de toda la escolaridad. Se construyeron considerando los aspectos comunes que se esbozan en los Diseños Curriculares de cada Jurisdicción y los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Por lo tanto, requieren ser completados con aquellas sugerencias esbozadas en las orientaciones curriculares jurisdiccionales.

Para facilitar su identificación, los mapas curriculares se presentan en formato de planillas, desplegados para cada grado y organizados por ciclos, de tal manera que cada escuela pueda analizar y establecer los contenidos en relación con el año de escolaridad y en correlación con años anteriores y posteriores, es decir que tenga presente la horizontalidad del trabajo.

Asimismo, podrá orientar la labor de directivos para preservar la coherencia en la distribución de contenidos en los grados y en los ciclos.

2. EJEMPLOS DE PLANIFICACIONES ANUALES

Se trata de propuestas de distribución de los contenidos de enseñanza a lo largo del año. Son ejemplos y, como tales, se podrán transformar en herramientas para que cada docente pueda pensar su propio recorrido anual, con el grado asignado y en función de sus alumnos.

3. EJEMPLOS DE PLANIFICACIONES MENSUALES

Se trata de una primera “lupa” sobre la planificación de un mes determinado. Se ofrece en este caso una mirada ampliada al interior de uno de los meses y se detalla el asunto que será prioritario en ese mes, ejemplos de problemas, adecuaciones semanales, que podrán orientar la perspectiva adoptada.

4. EJEMPLOS DE PLANIFICACIONES SEMANALES

Se trata de un ejemplo del desarrollo del trabajo a lo largo de una semana de clases. En este ejemplo, se explicitan las actividades propuestas para cada clase, las discusiones que se propiciarán con los alumnos, la organización del trabajo en el aula, los tiempos que demandarán, las conclusiones a las que se pretende arribar y los aprendizajes esperables.

5. EJEMPLOS DE EVALUACIONES ANUALES, BIMESTRALES O POR CONTENIDOS DE TRABAJO

Se trata en este caso de ofrecer a los docentes insumos para pensar las evaluaciones. Al ser ejemplos, brindan la posibilidad de tomar decisiones: alterar el orden de las actividades, modificar algunos datos de los problemas, considerar diferentes criterios para su corrección, incorporar otros problemas, quitar alguno, etcétera.

Lo que se busca con estos ejemplos es preservar el espíritu del trabajo elaborado en las planificaciones y en los cuadernillos de manera de forjar el mayor grado de coherencia entre lo que se planifica, lo que se enseña y lo que se evalúa, asumiendo que estos recursos no son los únicos modos de identificar los avances de los alumnos y repensar la enseñanza.

6. EJEMPLOS DE CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Se proponen también, a la luz de los ejemplos de evaluaciones y a raíz de un problema, diferentes maneras de pensar la corrección de las pruebas o problemas que se les presentan a los alumnos. Se parte de la idea de que la corrección debe ser un aporte a la enseñanza y al aprendizaje. Por eso, es insuficiente entregar los resultados de las pruebas y que allí termine la tarea: ¿Qué se les dice a los alumnos? ¿Cómo se recuperan los resultados de las evaluaciones para que los alumnos sepan qué les pasó y por qué les pasó lo que les pasó?

¿Cómo se reorienta la enseñanza para que los alumnos avancen? ¿Qué aspectos o qué resultados se consideran para la promoción?

Estas cuestiones se plantean en un modo general, pero demandan debates particulares para cada alumno y para cada etapa del año.

7. BIBLIOGRAFÍA Y LINKS RECOMENDADOS

Se presenta también una bibliografía que aborda diferentes aspectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática, organizados según los temas.

Se recomiendan estas herramientas a los docentes para que puedan profundizar sus conocimientos sobre la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática.

A su vez, para cada material recomendado, se indica el link del cual puede ser “bajado” para su estudio, ser impreso o disponer de él de la manera en que a cada docente y a cada escuela le resulte más conveniente. En dichos links, hay otros materiales que también podrán resultar de interés, aunque no aparezcan en la lista confeccionada.

8. CUADERNILLOS DE ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS

En función de la planificación anual, se presentan cuadernillos con problemas para trabajar con los alumnos, que recorren y acompañan esa planificación. Al tratarse de cuadernillos o carpetas independientes, el orden de uso será determinado por el docente, aunque cabe aclarar que ciertos contenidos son necesarios para abordar otros y que algunos cuadernillos recuperan conocimientos tratados en otros. En este sentido, el docente deberá cuidar que la propuesta conserve las relaciones entre los conocimientos y el avance en la profundidad del estudio.

Los cuadernillos están pensados para ser entregados a los alumnos para el estudio y trabajo en torno a cada tipo de problema. Son actividades y no presentan aspectos teóricos que quedan en manos del docente. La intención es que, a medida que los alumnos resuelvan los problemas, el docente pueda gestionar debates sobre los procedimientos de resolución, buscar explicaciones que permitan interpretar errores, decidir si algo es correcto, analizar si un recurso puede ser vuelto a utilizar en otro problema, establecer generalidades, etcétera.

Es nuestro deseo que este material se transforme en un insumo de consulta y uso que permita a los docentes sentirse acompañados. Todo lo publicado es susceptible de ser fotocopiado e impreso, solo basta citar la fuente.

MARCO GENERAL DE LA PROPUESTA DE MATEMÁTICA

Los conocimientos matemáticos que pueblan las aulas responden habitualmente a títulos reconocidos por los docentes: los números naturales y sus operaciones, los números racionales y sus operaciones, el estudio de las figuras y de los cuerpos geométricos, de sus propiedades; y aquellos aspectos relacionados con las magnitudes, las medidas y las proporciones.

Ahora bien, con estos mismos “títulos”, podrían desarrollarse en cada escuela proyectos de enseñanza con características muy diferentes y, por ende, el aprendizaje de los alumnos también sería distintos.

¿Por qué afirmamos esto?

Desde la perspectiva que adoptamos, hay muchas maneras de conocer un concepto matemático. Estas dependen de cuánto una persona (en este caso, cada uno de sus alumnos) haya tenido la oportunidad de realizar con relación a ese concepto. O sea, el conjunto de prácticas que despliega un alumno a propósito de un concepto matemático constituirá el sentido de ese concepto para ese alumno. Y si los proyectos de enseñanza propician prácticas diferentes, las aproximaciones a los conocimientos matemáticos que tendrán los alumnos serán muy diferentes.

¿Cómo se determinan estas prácticas?

Algunos de los elementos que configuran estas prácticas son:

- Las elecciones que se realicen respecto de los tipos de problemas, su secuenciación, los modos de presentación que se propongan a los alumnos.
- Las interacciones que se promuevan entre los alumnos y las situaciones que se les propongan.
- Las modalidades de intervención docente a lo largo del proceso de enseñanza.

De allí que en este Proyecto, los contenidos de enseñanza esbozados para cada grado están formados tanto por esos títulos fácilmente reconocibles (los números, las operaciones, etc.), como por las formas en que son producidos y las prácticas por medio de las cuales se elaboran. La intención es acercar a los alumnos a una porción de la cultura matemática identificada no solo por las relaciones establecidas (propiedades, definiciones, formas de representación, etc.), sino también por las características del trabajo matemático. Por eso, las prácticas también forman parte de los contenidos a enseñar y se encuentran estrechamente ligadas al sentido que estos contenidos adquieren al ser aprendidos.

¿Cuáles son algunas de las marcas que se pueden identificar como parte de las prácticas matemáticas?

El avance de la Matemática está marcado por problemas externos e internos a esta disciplina que han demandado la construcción de nuevos conocimientos. Una característica central entonces del trabajo matemático es la resolución de diferentes tipos de problemas.

Para que los alumnos también puedan involucrarse en la producción de conocimientos matemáticos, será necesario –aunque no suficiente– enfrentarlos a diversos tipos de problemas. Un problema es tal en tanto y en cuanto permite a los alumnos introducirse en el desafío de resolverlo a partir de los conocimientos disponibles y les demanda la producción de ciertas relaciones en la dirección de una solución posible, aunque esta, en un principio, resulte incompleta o incorrecta.

Otra característica de la actividad matemática es el despliegue de un trabajo de tipo exploratorio: probar, ensayar, abandonar, representar para imaginar o entender, tomar decisiones, conjeturar, etcétera. Algunas exploraciones han demandado años de trabajo a los matemáticos e, incluso, muchas de las preguntas y de los problemas elaborados hace mucho tiempo siguen en esta etapa de exploración porque aún no han sido resueltos.

Por lo tanto, en la escuela se deberá ofrecer a los alumnos –frente a la resolución de problemas– un espacio y un tiempo que posibilite el ensayo y error, habilite aproximaciones a la resolución que muchas veces serán correctas y otras tantas incorrectas, propicie la búsqueda de ejemplos que ayuden a seguir ensayando, les permita probar con otros recursos, etcétera. Explorar, probar, ensayar, abandonar lo hecho y comenzar nuevamente la búsqueda es parte del trabajo matemático que este Proyecto propone desplegar en el aula.

Otro aspecto del trabajo matemático posible de identificar es la producción de un modo de representación pertinente para la situación que se pretende resolver. A lo largo de la historia, las maneras de representar también han sido una preocupación para los matemáticos. Los diferentes modos de representación matemática forman parte del conocimiento en cuestión.

Será necesario entonces favorecer en la escuela tanto la producción de representaciones propias por parte de los alumnos durante la exploración de ciertos problemas, como el análisis, el estudio y el uso de diversas formas de representación de la Matemática. El establecimiento de puentes entre las representaciones producidas por los alumnos y las que son reconocidas en la Matemática será también objeto de estudio.

Muchos problemas o preguntas que han surgido a lo largo de la historia de la Matemática han admitido respuestas que no podían ser probadas inmediatamente, y otras aún no tienen demostración. Estas respuestas, hasta que adquieren carácter de verdad, son reconocidas con el nombre de “conjeturas”.

En las interacciones que se propicien en el aula, a raíz de la resolución y análisis de diferentes problemas, se promoverá que los alumnos expliciten las ideas que van elaborando (las respuestas que encuentren, las relaciones que establezcan, etc.), aun cuando no sea claro para ellos, desde el principio, si son del todo ciertas. Estas ideas y las respuestas provisionales que producen los niños son conjeturas o hipótesis que demandarán más conocimientos para que dejen de serlo.

El quehacer matemático involucra también determinar la validez de los resultados obtenidos y de las conjeturas producidas, es decir, recurrir a los conocimientos matemáticos para decidir si una afirmación, una relación o un resultado son válidos o no y bajo qué condiciones.

Es necesario entonces que los alumnos puedan progresivamente “hacerse cargo” –y, usando diferentes tipos de conocimientos matemáticos, dar cuenta de la verdad o falsedad de los resultados que se encuentran y de las relaciones que se establecen.

Determinar bajo qué condiciones una conjetura es cierta o no implica analizar si aquello que se estableció como válido para algún caso particular funciona para cualquier otro caso o no. A veces, la validez de una conjetura podrá aplicarse a todos los casos y podrá elaborarse entonces una generalización. Otras veces la conjetura será válida solo para un conjunto de casos. Generalizar o determinar el dominio de validez es también parte del trabajo matemático.

Una última característica a destacar del trabajo matemático es la reorganización y el establecimiento de relaciones entre diferentes conceptos ya reconocidos. Reordenar y sistematizar genera nuevas relaciones, nuevos problemas y permite producir otros modelos matemáticos.

Se comunican los modos de producción –o las prácticas matemáticas– asociados a los “títulos” a los que se hacía referencia inicialmente con la intención de promover prácticas de enseñanza que favorezcan que los conocimientos de los alumnos se carguen de un cierto sentido. No se trata de enseñar en la escuela primaria algunos rudimentos y técnicas para que luego, más adelante, solo algunos alumnos accedan a las maneras de pensar y producir en Matemática; sino de intentar que desde los primeros contactos con esta disciplina, el estudio de la Matemática sea una forma de acercarse a sus distintas maneras de producir. En este Proyecto, se adopta la idea de que enseñar Matemática es también introducir a los alumnos en las prácticas y en el quehacer propio de esta disciplina.

Una cuestión que ha dado lugar a muchas discusiones en distintos momentos de la enseñanza de la Matemática se refiere al lugar que ocupa –sobre todo en los primeros grados– la utilización de “material concreto” para producir resultados o para comprobarlos. Hay distintas maneras de recurrir al uso de este tipo de materiales. Supongamos por ejemplo que, en primer grado, se les propone a los alumnos la siguiente situación: un niño pasa al frente y pone, a la vista de todos, 7 chapitas en una caja; después pasa otro niño y pone, también a la vista de todos, 8 chapitas. Se les pide a los niños que encuentren una manera de saber cuántas chapitas hay en la caja. Utilizando diversas estrategias, los niños arribarán a un resultado. Si para constatarlo los niños cuentan las chapitas de la caja, estarán haciendo una comprobación empírica. Si, en cambio, se excluye la posibilidad de acción efectiva sobre los objetos y se les pide a los chicos que muestren mediante argumentos que su resultado es correcto, sin corroborarlo empíricamente, estarán haciendo una validación de tipo argumentativo.

Es necesario señalar que, cuando las comprobaciones son de tipo empírico, es imprescindible proponer la anticipación de los resultados que luego se leerán en la comprobación (en la situación de la caja los niños primero anticipan y luego corroboran). De esta manera, en este juego de anticipación-validación argumentativa-corroboración empírica, los

niños irán descubriendo que los resultados que obtienen son una consecuencia necesaria de haber puesto en funcionamiento ciertas herramientas del aparato matemático. Sin esta anticipación, los niños manipulan material, y los resultados que obtienen son producto de una contingencia (se obtuvieron estos, pero podrían haberse obtenido otros). En otras palabras, si no hay articulación entre anticipación y comprobación empírica, esta última se plantea solo con relación a ella misma, y sus resultados no se integran a ninguna organización de conocimiento específica.

Es necesario señalar que, cuando la comprobación es empírica, esa relación de necesidad entre las acciones realizadas para anticipar, y los resultados leídos en la corroboración, no puede independizarse del contexto particular en el que se desarrolló. ¿Resulta esta afirmación un argumento para descartar las comprobaciones empíricas? De ninguna manera hacemos esa aseveración. Las comprobaciones de tipo experimental hacen posible una interacción entre los modelos matemáticos que los niños van elaborando y los aspectos de la realidad que son modelizables a través de las herramientas matemáticas. Sin esta interacción, ellos no tendrían posibilidad de hacer funcionar esos modelos, de ponerlos a prueba. Concluimos entonces que, cuando las constataciones empíricas se plantean como una verificación de aquello que se ha anticipado, se empieza a hacer observable la potencia de la Matemática como herramienta que permite anticipar los resultados de experiencias no realizadas.

Circula en algunos medios una concepción instrumentalista de la enseñanza de la Matemática que sostiene dos principios fundamentales: 1) Su enseñanza se justifica por la utilidad que tienen los saberes matemáticos para resolver problemas cotidianos y 2) los problemas cotidianos son la única vía para que los niños encuentren el sentido de la Matemática. Esta concepción es, desde nuestra perspectiva, objeto de varios cuestionamientos.

Nos interesa que el niño comprenda que la Matemática es una disciplina que ofrece herramientas para resolver ciertos problemas de la realidad. Pero centrarse exclusivamente en la utilidad hace perder de vista a la Matemática como producto cultural, como práctica, como forma de pensamiento, como modo de argumentación. Pensamos con Bkouche que:

Hay una motivación tanto o más fundamental que la utilidad: el desafío que plantea al alumno un problema en tanto tal. Lo que es importante para el alumno no es conocer la solución, es ser capaz de encontrarla él mismo y de construirse así, a través de su actividad matemática, una imagen de sí positiva, valorizante, frente a la Matemática. La recompensa del problema resuelto no es la solución del problema, es el éxito de aquel que lo ha resuelto por sus propios medios, es la imagen que puede tener de sí mismo como alguien capaz de resolver problemas, de hacer matemática, de aprender. (...).

Por otra parte, pensar en las aplicaciones como única fuente de sentido es renunciar a que el niño comprenda que el conocimiento matemático también se produce para dar respuestas a problemas que surgen del interior de la disciplina y esta renuncia minimiza las posibilidades de comprender la lógica interna de la Matemática.

Hay una tercera cuestión que es necesario señalar: el hecho de que el problema se plantee en un contexto extra matemático no siempre aporta a la comprensión o a la resolución del problema. Tomamos la opción de privilegiar los contextos de aplicación extra matemática cuando estos ofrecen al alumno elementos para pensar, abordar, resolver o validar los problemas que están enfrentando. Volvemos a citar a Bkouche:

Ahora bien, lo que da profundamente sentido en la actividad matemática, no es que es curiosa, útil, entretenida, sino que se enraíza en la historia personal y social del sujeto. Toda situación de aprendizaje, más allá de aspectos específicamente didácticos, plantea dos preguntas ineludibles. ¿Cuál es el sentido de esta situación para aquel que aprende? ¿Cuál es la imagen de sí mismo, de sus capacidades, de sus oportunidades de éxito en esta situación? En términos más triviales: ¿qué hago acá?, ¿soy capaz?, ¿vale la pena? Esta relación con el saber pone en juego los deseos, el inconsciente, las normas sociales, los modelos de referencia, las identificaciones, las expectativas, los pareceres sobre el porvenir, los desafíos personales. (...) Es muy reductor invocar simplemente aquí palabras tan vagas como “curiosidad” o incluso “motivación”. El problema no es suscitar la curiosidad, sino proponer a los jóvenes las actividades, las prácticas, los itinerarios de formación que toman sentido en una red compleja de deseos, de expectativas, de normas interiorizadas y que contribuyen a reestructurar esa red.

Los aspectos destacados en estos párrafos están considerados implícita o explícitamente en la organización y distribución de contenidos que ofrecemos como ejemplo. En dicha selección, se han considerado, de alguna manera, no solo los títulos que constituyen los objetos de enseñanza, sino las marcas de las prácticas matemáticas que asociadas a ellos, se propicia desplegar en las aulas.

MATEMÁTICA EN EL SEGUNDO CICLO

El recorrido de los alumnos a lo largo del Segundo Ciclo de la escolaridad involucra algunas cuestiones fundamentales. Por un lado, es el tiempo de afianzar y profundizar los conocimientos elaborados en el Primer Ciclo. En este sentido, aparecerán desafíos más complejos con relación al tamaño y comportamiento de los números naturales. El docente podrá propiciar la resolución de problemas que inviten a elaborar nuevos sentidos de las cuatro operaciones básicas, así como se podrá avanzar en el estudio de las figuras. Es decir, los objetos matemáticos seguirán siendo herramientas para enfrentar variadas clases de problemas y a la vez serán visitados también para estudiar, con más profundidad, su funcionamiento “interno”.

Por el otro, este Segundo Ciclo es un tiempo propicio para acompañar a los alumnos en un reconocimiento más fecundo de los modos de hacer y de producir que tiene la Matemática. En este sentido, profundizar en las propiedades de las cuatro operaciones y enfrentarse a los desafíos que ofrece el terreno de la divisibilidad abren un nuevo universo: poder saber un resultado sin hacer la cuenta, poder anticipar si será cierto o no una igualdad sin usar algoritmos son nuevas marcas de la actividad matemática. Es un momento en el cual se puede avanzar en el trabajo en torno a la posibilidad de decidir autónomamente la verdad o falsedad de una afirmación, la validez o no de un resultado, de una propiedad a partir de la elaboración de argumentos y relaciones basados en los conocimientos matemáticos. La entrada en un tipo de racionalidad propia de esta disciplina es central en este ciclo. Y se “jugará” en cada uno de los grandes ejes de contenidos.

Pero el ingreso de los alumnos en el Segundo Ciclo les depara también algunas rupturas con lo aprendido en el Primer Ciclo. Será parte de la tarea docente enfrentar a los alumnos a un nuevo campo de números: los números racionales, tanto en su expresión fraccionaria como en su expresión decimal. Por un lado, deberán explorar diversos tipos de problemas para los cuales las fracciones son un medio de solución; por ejemplo, problemas de reparto y partición, problemas de medida, etcétera. Pero también –del mismo modo que para los números naturales– deberán enfrentarse a desentrañar algunas cuestiones de su funcionamiento, tales como la comparación, el orden, el cálculo, las diferentes maneras de representar una misma cantidad, etcétera. Respecto de las expresiones decimales, también se propondrá una entrada a través de su uso social –el dinero y la medida– para luego adentrarse en cuestiones internas ligadas al valor posicional, al orden, al cálculo, a la búsqueda de un número entre dos dados, a la equivalencia con infinitas expresiones fraccionarias, etcétera.

Y el estudio de este nuevo campo de números provocará en los alumnos ciertas contradicciones en relación con el trabajo en el campo de los números naturales. Por ejemplo, algunas relaciones que eran válidas para los números naturales (“un número, si es más largo que otro, seguro es mayor”, “entre 2 y 3 no hay ningún número”, “si se multiplica, el número se agranda”) dejan de ser ciertas cuando aparecen los números racionales (ya que un número puede ser más largo que otro y ser menor $-1,9999$ y $2-$, entre 2 y 3 habrá infinitos números y si se multiplica por $0,5$ el número “se achicará”). Acompañar a los alumnos en identificar estos “cortes” los ayudará a posicionarse de mejor manera a la hora de ofrecerles una propuesta de trabajo que ponga en escena estas rupturas.

LOS EJES CENTRALES DEL TRABAJO MATEMÁTICO EN EL SEGUNDO CICLO

Respecto de los números naturales, los alumnos han estudiado en el Primer Ciclo cómo leer, escribir, ordenar números hasta aproximadamente 10.000 o 15.000 . En el Segundo Ciclo, la comprensión de las reglas que subyacen a nuestro **sistema de numeración** y la información sobre “números redondos” permitirá que los alumnos puedan leer o escribir cualquier número natural. Del mismo modo, el incipiente análisis del **valor posicional** que han abordado en el Primer Ciclo, descomponiendo y componiendo con 10 , 100 y 1.000 les permitirá, en este ciclo, comprender la naturaleza más profunda de nuestro sistema: el agrupamiento en base 10 y la posicionalidad de tal manera de aprender a “ver” en la escritura del número la información que porta y la potencia para cálculos de suma, resta, multiplicación y división por la unidad seguida de ceros. Paralelamente, el estudio de diversos sistemas de numeración antiguos tiene el propósito de favorecer la comparación entre sistemas para enriquecer y complejizar la mirada respecto del que se usa actualmente.

En el terreno de las **operaciones con números naturales**, al mismo tiempo que se propone recuperar la diversidad de cálculos y problemas abordados en el Primer Ciclo, el docente podrá ofrecer diferentes actividades que permitan a los alumnos construir nuevos sentidos, especialmente para la multiplicación y la división. Harán su aparición nuevos problemas de división, tales como los que involucran la relación entre dividendo, divisor, cociente y resto, o los problemas en los que se repite una cantidad y es necesario determinar cuántas veces. Además de una ampliación de la clase de problemas, el estudio de estas operaciones podrá abarcar también aspectos más “internos” a su funcionamiento, como por ejemplo, la exploración y formulación de las propiedades. Un nuevo aspecto que podrá aparecer en las aulas (asociado a la multiplicación y a la división), serán las ideas de **múltiplos**, **divisores** y **divisibilidad**. Estas cuestiones se podrán tratar a partir de una diversidad de problemas: algunos con enunciados verbales y otros estrictamente numéricos que permitirán avanzar sobre ciertas prácticas de argumentación y demostración.

El trabajo geométrico en el Segundo Ciclo podrá permitir a los alumnos **profundizar en el estudio de las figuras y de los cuerpos geométricos**. A través de problemas de construcción y de determinación de medidas –sin medir– y usando las propiedades estudiadas, es posible favorecer la idea de que los conocimientos son un medio para poder establecer afirmaciones sobre los objetos con los que tratan sin necesidad de apelar a la constatación empírica. En el Primer Ciclo, los niños validan sus producciones recurriendo a ejemplos, a constataciones empíricas y a argumentos muy ligados al contexto en que produjeron sus resultados. En el Segundo Ciclo,

resulta fundamental ofrecer oportunidades para que los alumnos comiencen a elaborar argumentos que validen sus afirmaciones, apoyados en propiedades de las figuras. La validación empírica será entonces insuficiente, por ejemplo, no es posible demostrar que la suma de los ángulos interiores del triángulo mide 180° por medir y sumar sus ángulos, ya que si se miden, no dará justo 180° . Será necesario elaborar otras formas de justificación.

Aparecen también nuevos objetos que, si bien ya han sido visitados de manera más intuitiva, en el Segundo Ciclo se estudiarán en forma más sistemática. Un ejemplo de ello es la **proporcionalidad**. El punto de partida para su estudio nuevamente será el uso que los niños ya conocen de esta relación: resolver problemas en los que se requiere multiplicar o dividir en torno a series proporcionales y poner en juego las ideas de dobles, mitades, triples, etcétera. Pero en este ciclo, su estudio implicará un análisis más profundo de las propiedades de la proporcionalidad, de la constante, del porcentaje y también de los límites de esta noción para resolver problemas. Este contenido articula cuestiones ligadas a los números naturales y racionales, sus operaciones y conocimientos ligados al campo de la medida.

Del mismo modo que para otros objetos, el **estudio de la medida** se podrá iniciar a partir del uso social, de la exploración de algunas unidades de medida y de instrumentos usados fuera de la escuela que han circulado en el Primer Ciclo. En este ciclo, se podrá avanzar hacia un análisis más riguroso de los múltiplos y submúltiplos de las unidades de medida de longitud, capacidad y peso. Por otro lado, el estudio del perímetro y el área puede abordarse desde dos perspectivas. Una de ellas dirigida a la diferenciación de ambas nociones y a sus aspectos más cualitativos, y la otra –a fines del Segundo Ciclo– asociada a la determinación y al cálculo de áreas y perímetros y al establecimiento de las unidades convencionales. El tratamiento del sistema de medidas será analizado a la luz de sus vinculaciones con el sistema de numeración decimal, la multiplicación y la división por la unidad seguida de ceros, y las relaciones de proporcionalidad.

Una cuestión central en el Segundo Ciclo es la necesidad de involucrar a los alumnos en el proceso de estudio de esta disciplina. Se espera poder generar más espacios que permitan a los alumnos reorganizar su trabajo, volver sobre lo realizado, clasificar y reordenar los problemas, establecer relaciones entre lo viejo y lo nuevo, entre diferentes conocimientos puestos en juego. Los alumnos también tienen que aprender, en la escuela, a estudiar autónomamente. Esto implicará que resuelvan problemas similares a los realizados en el aula, que tengan guías de estudio, problemas para resolver y entregar en un tiempo determinado, que puedan registrar avances y dudas, que puedan identificar los problemas que más les han costado y aquellos en los que más han avanzado. El estudio requiere de un trabajo comprometido y sistemático de los alumnos que deberá ser enseñado, sostenido y propiciado por parte de los docentes. Enseñar a estudiar Matemática es parte de la responsabilidad de la escuela.

¿QUÉ SE ESPERA LOGRAR CON LA ENSEÑANZA EN ESTOS AÑOS?

Si la escuela ha generado ciertas condiciones para la producción, difusión y reorganización de los conocimientos matemáticos, los alumnos al finalizar el Segundo Ciclo deberían poder:

- Hacerse responsables de sus producciones y de su proceso de estudio.
- Elaborar estrategias personales para resolver problemas y modos de comunicar procedimientos y resultados.

- Asumir progresivamente la responsabilidad de validar sus producciones e ideas.
- Valorar el intercambio de ideas, el debate y la confrontación de posiciones respecto de una supuesta verdad.
- Leer, escribir y comparar números naturales sin límite.
- Resolver problemas que exigen descomponer aditiva y multiplicativamente los números a partir de considerar el valor posicional.
- Comparar características de diversos sistemas de numeración.
- Resolver problemas que involucran distintos sentidos de las operaciones de suma, resta, multiplicación y división utilizando, comunicando y comparando diversas estrategias y cálculos posibles.
- Seleccionar y usar variadas estrategias de cálculo (mental, algorítmico, aproximado y con calculadora) para sumar, restar, multiplicar y dividir de acuerdo con la situación y con los números involucrados verificando con una estrategia los resultados obtenidos por medio de otra.
- Recurrir a las ideas de múltiplos, divisores y a los criterios de divisibilidad para resolver diferentes clases de problemas, analizar relaciones entre cálculos y anticipar resultados.
- Resolver problemas que involucran distintos sentidos de las fracciones utilizando, comunicando y comparando estrategias posibles.
- Resolver problemas que involucran considerar características del funcionamiento de las fracciones y de las expresiones decimales y las relaciones entre ambas.
- Construir variados recursos de cálculo mental exacto y aproximado que permitan sumar, restar, multiplicar y dividir expresiones decimales entre sí y con números naturales y sumar, restar y multiplicar expresiones fraccionarias entre sí y con números naturales.
- Resolver problemas que involucran relaciones de proporcionalidad con números naturales y racionales.
- Comparar y calcular porcentajes apelando a las relaciones con los números racionales y las proporciones.
- Resolver problemas que exigen poner en juego propiedades del círculo y la circunferencia, de los triángulos y de los cuadriláteros para copiarlos, construirlos, describirlos o anticipar medidas, elaborar conjeturas y debatir acerca de la validez o no de diferentes tipos de enunciados.
- Resolver problemas que exigen poner en juego propiedades de cubos, prismas y pirámides y permitan elaborar conjeturas y debatir acerca de la validez o no de diferentes tipos de enunciados.
- Resolver problemas que involucran el uso del Sistema Métrico Legal (SIMELA) para longitud, capacidad y peso estableciendo relaciones entre fracciones, expresiones decimales, unidades de medida y nociones de proporcionalidad.
- Resolver problemas que implican estimar medidas y determinar la unidad de medida más conveniente.
- Resolver problemas que involucran el análisis de las variaciones en perímetros y áreas y el estudio de algunas unidades y fórmulas convencionales para medir áreas de triángulos y cuadriláteros.

temas	4.º grado	5.º grado	6.º grado
Proporcionalidad	- Resolución de problemas que involucren relaciones de proporcionalidad directa con números naturales utilizando, comunicando y comparando diversas estrategias posibles. - Identificación de la pertinencia de usar o no las propiedades de la proporcionalidad para resolver diferentes tipos de situaciones.	- Resolución de problemas que involucren relaciones de proporcionalidad directa con números naturales utilizando, comunicando y comparando diversas estrategias posibles. - Identificación de la pertinencia de usar o no las propiedades de la proporcionalidad para resolver diferentes tipos de situaciones. - Resolución de problemas que involucren relaciones de proporcionalidad directa con fracciones y decimales de uso social.	- Resolución de problemas que involucren relaciones de proporcionalidad directa con números naturales y racionales. - Análisis de la pertinencia de usar las relaciones de proporcionalidad directa para resolver situaciones que –aunque no son de proporcionalidad– pueden ser resueltas parcialmente usando dichas relaciones.
Geometría	- Resolución de problemas que exijan poner en juego propiedades de circunferencias y círculos, como por ejemplo, reproducir figuras, comunicar datos de dibujos, etcétera. - Resolución de problemas que exijan poner en juego propiedades de triángulos explorando y utilizando las relaciones entre sus lados. - Resolución de problemas que exijan poner en juego la noción y la medida de ángulos. - Uso de instrumentos no convencionales y transportador para reproducir y comparar dibujos que incluyen ángulos. - Resolución de problemas que exijan poner en juego propiedades de cuadrados y rectángulos (construcción y reproducción de figuras utilizando regla, compás, transportador y escuadra). - Resolución de problemas que exijan poner en juego propiedades de diferentes cuerpos geométricos identificando y formulando algunas características y elementos de los cuerpos geométricos.	- Resolución de problemas que exijan poner en juego propiedades del círculo y la circunferencia. - Uso de las relaciones entre los lados de un triángulo y estudio de la propiedad de la suma de los ángulos interiores para identificarlos, para reproducirlos y para decidir acerca de la posibilidad de construcción, en función de los datos disponibles. - Propiedades de rectángulos, cuadrados y rombos en problemas que demanden construcciones, copiados y comunicación de información. Uso de regla, compás, escuadra y transportador. - Establecimiento de relaciones entre los elementos de las figuras para decidir acerca de la posibilidad o no de construcción. - Exploración y uso de la propiedad de la suma de los ángulos interiores de los cuadriláteros. - Resolución de problemas que exijan poner en juego propiedades de cubos, prismas y pirámides.	- Resolución de problemas que exijan poner en juego propiedades de cuadrados, triángulos, rectángulos, rombos y circunferencias. - Resolución de problemas que involucren propiedades de paralelogramos y otros cuadriláteros - Resolución de problemas que exijan poner en juego propiedades de cubos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas. - Uso de las propiedades de las figuras y de los cuerpos para elaborar conjeturas y debatir acerca de la validez o no de diferentes tipos de enunciados.
Medida	- Resolución de problemas que involucren medidas de longitud, capacidad y peso con unidades de uso social. - Resolución de problemas que impliquen establecer relaciones entre fracciones usuales y unidades de medida. - Resolución de problemas que impliquen estimar medidas y determinar la conveniencia de unas u otras unidades.	- Resolución de problemas que involucren el estudio del Sistema Métrico (SIMELA) para longitud, capacidad y peso. - Establecimiento de relaciones entre múltiplos y submúltiplos del metro, el litro y el gramo recurriendo a relaciones de proporcionalidad directa, a las características del sistema de numeración y al uso de fracciones decimales y expresiones decimales. - Resolución de problemas que impliquen establecer relaciones entre fracciones, expresiones decimales y unidades de medida. - Resolución de problemas que impliquen estimar medidas y determinar la unidad de medida más conveniente.	- Resolución de problemas que involucren el uso del Sistema Métrico (SIMELA) para longitud, capacidad y peso estableciendo relaciones entre fracciones, expresiones decimales y unidades de medida. - Establecimiento de relaciones entre múltiplos y submúltiplos del metro, gramo y litro recurriendo a relaciones de proporcionalidad directa, a las características del sistema de numeración y al uso de fracciones y expresiones decimales. - Resolución de problemas que involucren el análisis de las variaciones en perímetros y áreas. - Exploración de la independencia entre la variación del perímetro y la variación del área. - Comparación de perímetros y áreas sin necesidad de recurrir al cálculo. - Resolución de problemas que involucren medir áreas de rectángulos con estrategias diversas. - Resolución de problemas que involucren el cálculo de medidas de áreas de diversas figuras utilizando unidades de medida convencionales.

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE CONTENIDOS I

Mes	Contenido
Marzo	NUMERACIÓN - Resolución de problemas que implican usar, leer, escribir y comparar números naturales sin límite. - Resolución de problemas que exigen componer y descomponer en forma aditiva y multiplicativa los números.
Abril	OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES - Resolución de problemas de varios pasos con las cuatro operaciones y diferentes modos de presentar la información. - Resolución de problemas sencillos que involucren multiplicaciones y divisiones: series proporcionales, organizaciones rectangulares, repartos y particiones. - Resolución de problemas que implican determinar la cantidad que resulta de combinar y permutar elementos por medio de diversas estrategias y cálculos. - Resolución de problemas que introducen la noción de potencia. - Resolución de problemas que implican analizar el funcionamiento de la división. - Resolución de problemas que promueven el trabajo sobre las propiedades de las operaciones.
Mayo	MÚLTIPLOS Y DIVISORES - Resolución de problemas que implican el uso de múltiplos y divisores, y múltiplos y divisores comunes entre varios números. - Resolución de problemas que implican el uso de múltiplos y divisores para realizar descomposiciones multiplicativas, encontrar resultados de multiplicaciones, cocientes y restos, y decidir la validez de ciertas afirmaciones. - Resolución de problemas que implican el uso de criterios de divisibilidad para establecer relaciones numéricas y anticipar resultados.
Junio	TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS - Construcción de figuras a partir de instrucciones o copia. - Construcción de triángulos a partir de las medidas de sus lados y ángulos para recordar sus propiedades. - Revisión: suma de los ángulos interiores de los triángulos. - Construcción de cuadrados, rectángulos y rombos para identificar propiedades relativas a sus lados y ángulos. - Construcción de paralelogramos y trapecios como medio para estudiar algunas de sus propiedades. - Suma de los ángulos interiores de los cuadriláteros.
Julio	POLÍGONOS Y CUERPOS - Construcción de figuras a partir de instrucciones o copia. - Suma de los ángulos interiores de los polígonos. - Análisis de desarrollos planos de cubos, prismas y pirámides para profundizar en el estudio de sus propiedades.
Agosto	EXPRESIONES FRACCIONARIAS - Resolución de problemas de división en los que tiene sentido repartir el resto y poner en juego relaciones entre fracciones y división. - Resolución de problemas de medida en los cuales las relaciones entre partes o entre partes y el todo pueden expresarse usando fracciones. - Comparación de fracciones y determinación de equivalencias. - Resolución de problemas que demandan buscar una fracción de una cantidad entera. - Resolución de problemas que involucren la multiplicación y la división entre una fracción y un entero, y la multiplicación y división entre fracciones. - Resolución de problemas que requieren considerar a la fracción como una proporción. - Resolución de problemas de proporcionalidad directa en los que la constante es una fracción.
Setiembre	EXPRESIONES DECIMALES - Resolución de problemas que exigen analizar las relaciones entre fracciones decimales y expresiones decimales. - Comparación y orden de expresiones decimales. - Resolución de problemas que demandan analizar la multiplicación y división de números decimales por la unidad seguida de ceros. - Utilización de recursos de cálculo mental y algorítmico, exacto y aproximado, para sumar, restar, multiplicar y dividir expresiones decimales entre sí y con números naturales.
Octubre	MEDIDA - Realización de cálculos aproximados de longitudes, capacidades y pesos. - Resolución de problemas que implican profundizar las equivalencias entre las unidades del Sistema Métrico Legal (SIMELA) para longitud, capacidad y peso. - Análisis de la variación del perímetro y del área de un rectángulo en función de la medida de sus lados. - Exploración de la variación del área de una figura en función de la variación de la medida de sus lados, bases o alturas. - Resolución de problemas que implican calcular el área del rectángulo, el cuadrado, el triángulo, el rombo, el paralelogramo y el trapecio.
Noviembre Diciembre	PROPORCIONALIDAD - Resolución de problemas de proporcionalidad directa que involucren números naturales y racionales. - Análisis de la pertinencia del modelo proporcional para resolver problemas. - Resolución de problemas que involucren interpretar y producir representaciones gráficas de magnitudes directamente proporcionales. - Resolución de problemas que implican calcular y comparar porcentajes por medio de cálculos mentales, de las propiedades de la proporcionalidad y/o usando la calculadora. - Resolución de problemas que involucren la interpretación y la producción de gráficos circulares utilizando las relaciones entre proporcionalidad, porcentaje, fracciones y medidas de ángulos.

EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN ANUAL DE CONTENIDOS II

Mes	Contenido
Marzo	· Revisión de propiedades del sistema de numeración. · Composición y descomposición de números usando sumas y multiplicaciones $\times 10$, 100, 1.000, etc. · Resolución de diferentes tipos de problemas que involucren sumas, restas y multiplicaciones.
Abril	· Múltiplos y divisores. Recta numérica. · Problemas con multiplicaciones y divisiones. Funcionamiento de la cuenta de dividir. · Resolución de problemas de proporcionalidad directa. Análisis de tablas de proporcionalidad y propiedades.
Mayo	· Problemas de proporcionalidad directa usando tablas en las cuales se incluyan ahora fracciones y decimales. · Equivalencia entre fracciones y decimales. · Recta numérica para estudiar más sobre fracciones y decimales.
Junio Julio	· Revisión de triángulos, cuadrados, rectángulos y rombos. Construcciones y propiedades. · Estudio de propiedades del paralelogramo por medio de construcciones a partir de datos que incluyen lados y ángulos.
Agosto	· Repaso de operaciones con números naturales, fracciones y decimales. · Estudio de propiedades de cuerpos: prismas y pirámides.
Setiembre	· Las fracciones y los decimales en el contexto de las medidas de longitud, capacidad y peso. SIMELA. Relaciones de proporcionalidad en estas medidas.
Octubre	· Perímetro y área de triángulos y cuadriláteros. · Multiplicación y división de fracciones y decimales.
Noviembre Diciembre	· Repaso general de todos los temas.

SEXTO GRADO

EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN MENSUAL Mes de octubre: Medida

FUNDAMENTACIÓN

El trabajo con la medida en este cierre del ciclo implica, por un lado, profundizar en el estudio de la longitud, la capacidad y el peso enfatizando el análisis de las relaciones entre sistema de medida y sistema de numeración. Además, se incorporan el perímetro y el área como nuevas magnitudes. Su estudio pone en juego relaciones entre conocimientos aritméticos sobre los números y las operaciones, y conocimientos geométricos sobre las figuras y sus propiedades.

INDICADORES DE AVANCES

- Se espera que, en este período, se generen las condiciones para que al finalizar el mes los alumnos hayan profundizado sus capacidades para:
- Resolver problemas que involucran el uso del Sistema Métrico Legal (SIMELA) para longitud, capacidad y peso estableciendo relaciones entre fracciones, expresiones decimales, unidades de medida y nociones de proporcionalidad.
- Resolver problemas que implican estimar medidas y determinar la unidad de medida más conveniente a utilizar.
- Resolver problemas que involucran el análisis de las variaciones en perímetros y áreas, y el estudio de algunas unidades y fórmulas convencionales para medir áreas de triángulos y cuadriláteros.

CONTENIDOS

- Realización de cálculos aproximados de longitudes, capacidades y pesos.
- Resolución de problemas que implican profundizar las equivalencias entre las unidades del Sistema Métrico Legal para longitud, capacidad y peso.
- Análisis de la variación del perímetro y del área de un rectángulo en función de la medida de sus lados.
- Exploración de la variación del área de una figura en función de la variación de la medida de sus lados, bases o alturas.
- Resolución de problemas que implican calcular el área del rectángulo, el cuadrado, el triángulo, el rombo, el paralelogramo y el trapecio.

ESTRATEGIAS DOCENTES

- Identificar los saberes previos.
- Considerar el error como una marca visible del estado de los conocimientos de los chicos a partir del cual se debe trabajar.
- Proponer problemas en los que los niños precisen enfrentarse a situaciones que les presentan un cierto grado de dificultad para que puedan poner en juego un trabajo matemático.
- Promover la explicitación de las ideas que los chicos van elaborando en sus actividades.

EVALUACIÓN

- Oral, de proceso.
- Corrección de los trabajos realizados en clase.
- Escrita, en distintos momentos del desarrollo de esta propuesta.

EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN SEMANAL

Mes de mayo: Múltiplos y divisores

CLASE 1

La idea es presentar el tema mediante el trabajo con problemas que involucren las nociones de múltiplos y divisores que los alumnos podrán resolver por sus propios medios, apoyados en sus conocimientos sobre la multiplicación y la división. Sus estrategias, junto con otras que se podrían proponer para la discusión, circularán en el aula para ser analizadas y comparadas. La propuesta puede plantearse de manera individual, con una primera puesta en común en grupos de a 4 alumnos para intercambiar sus primeros resultados, y para comparar las estrategias utilizadas, hasta elegir la que les parezca más adecuada para explicarla al resto de la clase. Después de esa primera puesta en común, cada grupo elegirá un representante que pasará a socializar con el resto de la clase la forma de resolución elegida en cada caso, para realizar una puesta en común general.

Problema 1

Para un cumpleaños, se van a armar bolsitas con golosinas. Si ponen 5 golosinas en cada bolsita, no sobra ninguna. Si ponen 4 golosinas en cada bolsita, tampoco sobra ninguna. ¿Cuántas golosinas se han comprado en total, si se sabe que fueron más de 50 pero menos de 100? ¿Hay una sola posibilidad?

Problema 2

a) Intentá escribir el número 48 como resultado de multiplicar 3 números, pero que ninguno de ellos sea el 1.

b) Ahora intentá escribirlo como el resultado de multiplicar 5 números, pero que ninguno de ellos sea el 1.

Problema 3

a) Si escribís la escala ascendente de 5 en 5 partiendo del 0, ¿llegarás justo al número 115? ¿Y al 486? ¿Cómo te diste cuenta?

b) ¿Y si escribieras la escala de 3, también empezando de 0, ¿llegarías a esos números?

Puesta en común

En la instancia de la puesta en común, es esperable que aparezcan distintas formas de pensar estas situaciones. La elección de números chicos favorece la exploración; el problema 3 presenta números más grandes para cuestionar las estrategias utilizadas y buscar nuevas formas (o más económicas) de pensar las situaciones.

CLASE 2

La propuesta para la segunda clase apunta a “hacer visibles” las nociones de múltiplos y divisores. Se trabajará en forma individual, con una posterior puesta en común general.

Problema 1

Un juego consiste en escribir un número de tres cifras en la calculadora y restarle 4 todas las veces que se pueda. Se gana si en algún momento se obtiene el 0.

- a) Buscá dos números con los que estés seguro de ganar.
- b) Comparalos con los de tus compañeros. ¿Todos pensaron los mismos?
- c) ¿Cuántos números ganadores habrá?
- d) ¿Se gana con los números 500, 123, 560? ¿Por qué?

Problema 2

- 1) a) Escribí tres múltiplos de 12.
- b) Escribí tres múltiplos de 12 mayores a 1.000. ¿Cuántos creés que habrá?
- 2) a) Escribí divisores de 24.
- b) Escribí divisores de 150.

Problema 3

Decidí, en cada caso, si es correcta o no la frase que se propone, sin hacer cuentas.

- a) Como 96 es múltiplo de 12, entonces $96 = 12 \times 8$.
- b) Como $96 = 12 \times 8$, entonces 96 es múltiplo de 8.
- c) El resto de hacer $96 : 12$ es 0.
- d) El resto de hacer $96 : 8$ es 12.
- e) Como $96 = 12 \times 8$, y $8 = 2 \times 4$, entonces, 96 es múltiplo de 4.
- f) Todos los múltiplos de 8 son múltiplos a la vez de 2 y de 4.
- g) Todos los múltiplos de 12 son múltiplos a la vez de 2 y de 10.

Puesta en común

Después de comparar las formas de resolución utilizadas, se formalizarán los conceptos de múltiplos y divisores. Los problema 2 y 3 permiten un acercamiento a estas definiciones, aunque aplicadas a ejemplos.

CLASE 3

Las situaciones planteadas para esta clase apuntan a reinvertir lo trabajado en las anteriores, aunque profundizando las nociones para abordar los múltiplos y divisores comunes a varios números.

Problema 1

Para el día del niño, la maestra compró golosinas para darles a sus alumnos: 48 chupetines, 24 turroneos y 60 caramelos. Si quiere darle la misma cantidad de cada golosina a cada chico, y que sean la mayor cantidad de golosinas posibles, ¿qué cantidad de cada golosina debe darle a cada alumno? ¿Para cuántos alumnos le alcanzará?

Problema 2

En la clase de música, acompañan una canción con instrumentos musicales. La profesora organiza a los grupos: el de las cajas chinas toca cada 2 tiempos; el de los panderos, cada 4 tiempos; y el de los cascabeles, cada 3 tiempos. ¿Cuándo es la primera vez que los tres grupos tocan juntos?

Problema 3

- 1)
 - a) ¿16 es múltiplo de 2, de 4 y de 8?
 - b) ¿Es el menor?
 - c) ¿Será cierto que $2 \times 4 \times 8$ da un múltiplo común entre 2, 4 y 8?
 - d) ¿Será el menor?
 - e) ¿Se puede encontrar el múltiplo común mayor entre 2, 4 y 8?

- 2)
 - a) ¿Cuáles son los divisores comunes entre 24, 48 y 60?
 - b) ¿Cuál es el divisor común mayor?
 - c) ¿Se puede hacer la lista de todos los divisores de cada uno y buscar entre los que se repiten cuál es el mayor?
 - d) ¿Cuál es el divisor común mayor entre 13 y 7? ¿Y el menor?

Puesta en común

Los problemas 1 y 2 presentan situaciones contextualizadas, mientras que el tercero propone el análisis y la reflexión acerca de los múltiplos y divisores comunes, sus características y las estrategias más económicas para hallarlos.

CLASE 4

En este encuentro, deberían proponerse situaciones que permitieran reinvertir lo trabajado sobre múltiplos y divisores comunes a varios números.

CLASES SIGUIENTES

De acuerdo con lo observado en estos trabajos, se evaluará la necesidad de volver a insistir sobre estos conceptos o la posibilidad de avanzar hacia un trabajo sobre los criterios de divisibilidad.

EJEMPLO DE EVALUACIÓN DE UN CONTENIDO

DIVISIÓN

Esta selección de problemas puede ser utilizada para evaluar a los alumnos, al finalizar el trabajo con la división, sobre aquellos aspectos que hacen al análisis de la relación entre dividendo, divisor, cociente y resto.

Problema 1

- a) Escribí una cuenta de dividir que tenga cociente 21 y resto 8.
- b) ¿Cuántas cuentas se pueden escribir que cumplan estas condiciones? ¿Por qué?

Criterio de corrección

Pregunta a)

Se considerará **correcta** cualquier respuesta que surja de multiplicar 21 por cualquier número mayor que 8, y a ese resultado sumarle 8, o cualquier resultado correcto al que se arrije por ensayos sucesivos.

Se considerará **parcialmente correcta** cualquier respuesta que surja de un procedimiento correcto, pero con algún error de cuentas o de tablas de multiplicar.

Se considerará **incorrecta** cualquier respuesta con un divisor menor o igual a 8, o cualquier otro resultado que no cumpla las condiciones requeridas.

Pregunta b)

Se considerará **correcta** la respuesta si el alumno responde “infinitas, teniendo en cuenta que el divisor puede ser cualquier número mayor que 8 y el dividendo surge de multiplicar el divisor elegido por 21 y a ese resultado sumarle el resto”, o cualquier respuesta similar.

Se considerará **parcialmente correcta** si el alumno responde “muchas”, o si como explicación, ejemplifica.

Se considerará **incorrecta** la respuesta si escribe cualquier otra explicación.

Problema 2

Al dividir un número por 24, se obtuvo 15 y un resto de 4. ¿Qué número se dividió?

Criterio de corrección

Se considerará **correcta** la respuesta si el alumno responde 364, producto de multiplicar el 24 del dividendo por el 15 del cociente, y a ese resultado sumarle los 4 del resto.

Se considerará **parcialmente correcta** cualquier respuesta que surja de un procedimiento correcto, pero con algún error de cuentas o de tablas de multiplicar.

Se considerará **incorrecta** cualquier respuesta que surja de un procedimiento incorrecto.

Problema 3

Inés hizo la cuenta $346 : 7$, y obtuvo de cociente 49 y de resto, 3. Ahora tiene que hacer estas otras cuentas de dividir: $347 : 7$; $348 : 7$; $349 : 7$; $350 : 7$.

Explicá, sin hacer las cuentas, cuál será el cociente y el resto de estas divisiones y cómo te diste cuenta.

Criterio de corrección

Se considerará **correcta** la respuesta si el alumno demuestra en su explicación haber comprendido, para las tres primeras cuentas pedidas, que el cociente se mantiene y aumenta el resto, y también haber comprendido que, al llegar a un resto igual al divisor, aumenta el cociente y el resto queda en 0, que es el caso de la cuarta cuenta propuesta.

Se considerará **parcialmente correcta** la respuesta si el alumno logra determinar el cociente y el resto correctamente en todos los casos, aunque no logre explicarlo con palabras.

Se considerará **incorrecta** la respuesta si escribe cualquier otra explicación.

EJEMPLOS DE PROBLEMAS PARA EVALUACIÓN DE FIN DE AÑO

A continuación, se propone una selección de problemas que podrían servir como ejemplos para la elaboración de una prueba de fin de 6.º grado. Puede ser utilizada total o parcialmente, o implementada en más de un día, dada su extensión.

1. Esta es la población aproximada de cada uno de los continentes del planeta (ordenados alfabéticamente):

- África 877.500.000 habitantes
- América 881 millones de habitantes
- Asia 3.879.000.000 habitantes
- Europa 727, 3 millones de habitantes
- Oceanía 32 millones de habitantes

a) Ordená los continentes del de mayor población al de menor población.

b) Escribí en letras la población aproximada del continente más poblado y del menos poblado.

2. Escribí los siguientes números de tres maneras diferentes, usando sumas y multiplicaciones por 10, 100, 1.000, etcétera. El primero va de ejemplo.

$$\begin{aligned} \text{a) } 2.345 &= 23 \times 100 + 4 \times 10 + 5 \\ &= 234 \times 10 + 5 \\ &= 2 \times 1.000 + 34 \times 10 + 5 \end{aligned}$$

$$\text{d) } 23.605 =$$

$$\text{b) } 293 =$$

$$\text{e) } 807.344 =$$

$$\text{c) } 4.761 =$$

$$\text{f) } 2.703.614 =$$

3. Karina quiere comprar un departamento que cuesta \$148.380. En la inmobiliaria, le ofrecen dos formas de pago:

Plan A: \$28.500 al contado y el resto en 36 cuotas fijas iguales.

Plan B: la mitad al contado y el resto en 12 cuotas fijas iguales.

¿Cuál es el valor de la cuota en cada caso?

4. Los chicos de 6.º deben mostrar un trabajo sobre países latinoamericanos. El grupo que investiga Panamá consiguió 36 fotos, y quiere exhibirlas en un panel rectangular. ¿En cuántas filas y cuántas columnas deberán distribuirlas? ¿Hay una sola posibilidad? Si hay más de una, escribirlas todas.

5. Al dividir un número por 24, se obtuvo 15 de cociente y 4 de resto. ¿Qué número se dividió?

6. a) Escribí una cuenta de dividir que tenga cociente 21 y resto 8.
- b) ¿Se pueden escribir otras cuentas con estas condiciones? ¿Cuáles?
- c) ¿Cuántas cuentas se pueden escribir? ¿Por qué?

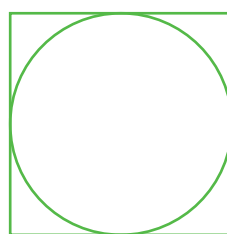
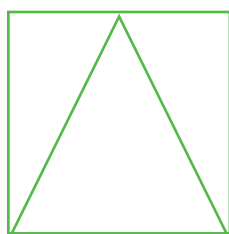
7. Un juego consiste en escribir un número de tres cifras en la calculadora y restarle 6 todas las veces que se pueda. Se gana si en algún momento se obtiene el 0.

- a) Buscá dos números con los que estés seguro de ganar.
- b) ¿Cuántos números ganadores habrá?
- c) ¿Se gana con los números 500, 123, 690? ¿Por qué?

8. Decidí, en cada caso, si es correcta o no la frase que se propone sin hacer cuentas.

- a) Como 72 es múltiplo de 12, entonces $72 = 12 \times 6$.
- b) Como $72 = 12 \times 6$, entonces 72 es múltiplo de 6.
- c) El resto de hacer $72 : 12$ es 0.
- d) El resto de hacer $72 : 6$ es 12.
- e) Como $72 = 12 \times 6$, y $6 = 2 \times 3$, entonces 72 es múltiplo de 3.
- f) Todos los múltiplos de 8 son múltiplos a la vez de 2 y de 4.
- g) Todos los múltiplos de 12 son múltiplos a la vez de 2 y de 10.

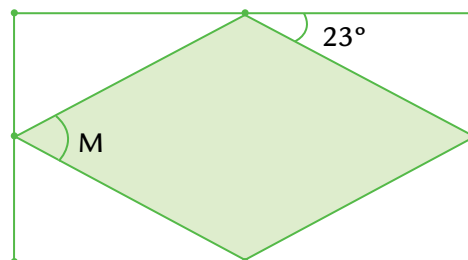
9. Dibujá estas figuras, sabiendo que se trata de cuadrados, circunferencias y triángulos, de forma que te queden el doble del tamaño de las que aparecen acá.



10. Cuando sea posible, construí en una hoja un triángulo con los datos indicados para cada caso. En los casos en que no puedas completar la construcción, explicá con qué dificultad te encontraste.

- a) $\overline{AB} = 5 \text{ cm}$; $\overline{BC} = 3 \text{ cm}$; $\overline{CA} = 3 \text{ cm}$
- b) $\hat{A} = 50^\circ$; $\hat{B} = 110^\circ$
- c) $\overline{AB} = 5 \text{ cm}$; $\overline{BC} = 2 \text{ cm}$; $\overline{CA} = 3 \text{ cm}$
- d) $\hat{A} = 30^\circ$; $\hat{B} = 50^\circ$; $\hat{C} = 60^\circ$
- e) $\hat{A} = 40^\circ$; $\hat{B} = 60^\circ$; $\hat{C} = 80^\circ$
- f) $\overline{AB} = 6 \text{ cm}$; $\hat{A} = 30^\circ$; $\hat{B} = 100^\circ$

11. Sin medir, calculá la medida del ángulo M, sabiendo que este dibujo representa un rombo cuyos vértices están en los puntos medios de los lados de un rectángulo.

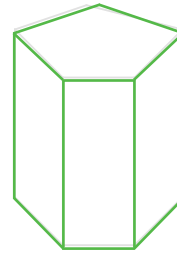


12. Los siguientes dibujos representan dos cuerpos geométricos. Hay vértices, caras y aristas que no se pueden ver porque quedaron ocultas por el dibujo.



Pirámide pentagonal

¿Cuántas caras no se ven en el dibujo?
 ¿Cuántas aristas no se ven en el dibujo?
 ¿Cuántos vértices no se ven en el dibujo?



Prisma pentagonal

¿Cuántas caras no se ven en el dibujo?
 ¿Cuántas aristas no se ven en el dibujo?
 ¿Cuántos vértices no se ven en el dibujo?

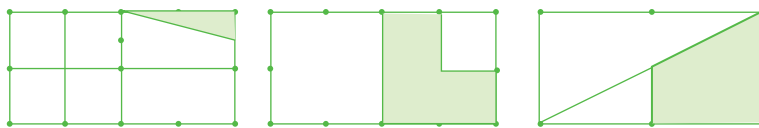
13. Para repartir chocolates, Débora escribió esta cuenta:

$$\begin{array}{r} 39 \quad | \quad 5 \\ 4/ \quad 7 \end{array}$$

¿Es posible responder las siguientes preguntas usando solo la información que brinda esta cuenta?
 Si pensás que sí, escribí la respuesta; si creés que no es posible, explicá por qué.

- ¿Entre cuántas personas repartió Débora sus chocolates?
- ¿Cuántos chocolates repartió?
- ¿Qué cantidad recibió cada una si no quedó nada sin ser repartido y a todos les tocó la misma cantidad?

14. ¿Qué parte del rectángulo está pintada en cada caso?



15. En cada tira, pintá del mismo color las expresiones que representen el mismo número.

$\frac{15}{4}$	15,4	3,75	$3 \frac{3}{4}$
----------------	------	------	-----------------

0,625	$\frac{5}{8}$	$\frac{8}{5}$	$\frac{625}{1000}$
-------	---------------	---------------	--------------------

6,2	$2 + \frac{3}{5}$	$\frac{13}{5}$	2,6
-----	-------------------	----------------	-----

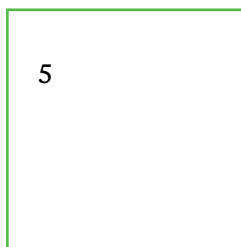
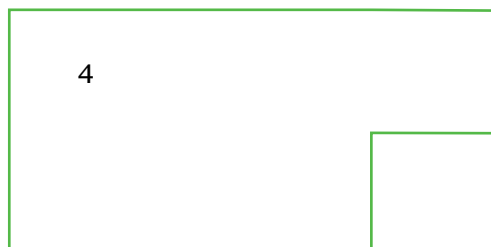
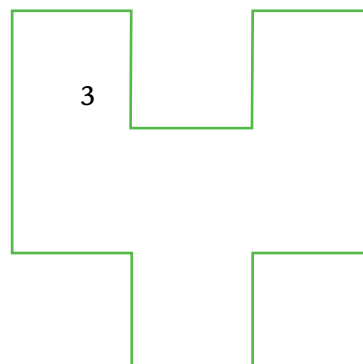
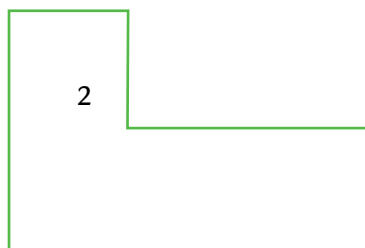
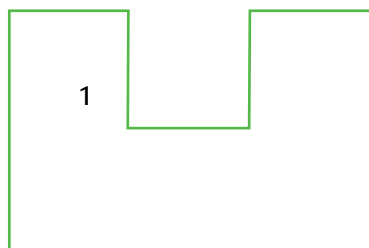
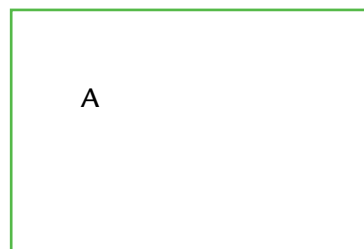
$\frac{4}{10}$	$\frac{4}{100}$	0,4	$\frac{40}{100}$
----------------	-----------------	-----	------------------

16. ¿Cuál de estos dos números está más cerca de 83,4: 83,36 o 83,5?

17. Indicá si las figuras 1, 2, 3, 4 y 5 tienen:

a) Mayor, menor o igual área que el rectángulo A.

b) Mayor, menor o igual perímetro que el rectángulo A.



18. La cancha de Vélez Sarsfield tiene de largo 105 metros y de ancho 70 metros. La cancha de Argentinos Juniors tiene 100 metros de largo y 66 metros de ancho. Calculá el área de las dos canchas.

19. Completá las siguientes tablas de proporcionalidad directa.

Cantidad de pintura	4	8	20	...	1	...
Cantidad de metros cuadrados que se pintan	40	...	...	15	...	1

Cantidad de litros de combustible	5	25	...	1	...	12,5
Cantidad de kilómetros que se recorren	60	...	6	...	1	...

20. En un comercio, deciden rebajar sus precios un 15%. Armá la nueva lista de precios.

Precio viejo	100	20	48	24	36	2,40	1	3
Descuento								
Precio nuevo								

BIBLIOGRAFÍA Y LINKS RECOMENDADOS

A continuación, presentamos una colección de materiales editados en libros o accesible en páginas de Internet que podrían resultar interesantes para docentes y directivos .

I. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA

Brousseau, G. (1994). “Los diferentes roles de los maestros”. En Parra, C. y Saiz, I. (comps.) *Didáctica de matemáticas. Aportes y reflexiones*. Buenos Aires: Paidós.

Chevallard, Y; Boch, M.; Gascón, J. (1997). *Estudiar Matemática-El eslabón perdido entre la enseñanza y el aprendizaje*. Barcelona. Editorial Horsori.

Chemello, G. (1997). “La Matemática y su didáctica. Nuevos y antiguos debates”. En Iaies, G. *Didácticas especiales. Estado del debate*. Buenos Aires: Aique.

Napp, C.; Novembre, A.; Sadovsky, P.; Sessa C. (2000). “La formación de los alumnos como estudiantes. Estudiar Matemática - Serie Apoyo a los alumnos de primer año en los inicios del Ministerio de Educación. Dirección de Currícula. G. C. B. A. [en línea] http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/media.php?menu_id=20709#matematica.

Panizza, M. (2002). “Reflexiones generales acerca de la enseñanza de la Matemática. En Panizza (comp.) *Enseñar matemática en el Nivel Inicial y primer ciclo de EGB: Análisis y Propuestas*. Buenos Aires: Paidós.

Quaranta, M. E. ; Wolman, S. (2002). “Discusiones en las clases de matemáticas: ¿qué se discute?, ¿para qué? y ¿cómo?”. En Panizza (comp.) *Enseñar matemática en el Nivel Inicial y primer ciclo de EGB: Análisis y Propuestas*. Buenos Aires: Paidós.

Sadovsky, P. (2005). *Enseñar Matemática hoy*. Buenos Aires: Libros del Zorzal.

II. PARA EL TRATAMIENTO DE LOS NÚMEROS NATURALES Y SUS OPERACIONES

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Educación. Dirección de Currícula (1992). “Los niños, los maestros y los números. Desarrollo curricular. Matemática para 1.o y 2.o grado” [en línea] <http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/docum/areas/matemat/lnlmyln.pdf>.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría de Educación. Dirección de Currícula (1997). “Documento de actualización curricular N.º 4. Matemática. Dirección de Currícula. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” [en línea] <http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/docum/matematica.php>.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Educación. Dirección de Currícula (2006). “Cálculo mental con números naturales. Apuntes para la enseñanza” [en línea] http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/pluri_mate.php?menu_id=20709.

Dirección General de Educación Básica. Pcia. de Buenos Aires (2001). "Aportes didácticos para el trabajo con la calculadora en los tres ciclos de la EGB". Gabinete Pedagógico Curricular – Matemática [en línea] <http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educprimaria/default.cfm>.

Dirección General de Educación Básica. Pcia. de Buenos Aires. (2001). "Orientaciones Didácticas para la Enseñanza de la Multiplicación en los tres ciclos de la EGB" [en línea] <http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educprimaria/default.cfm>.

Dirección General de Educación Básica. Pcia. de Buenos Aires. (2001). "Orientaciones Didácticas para la Enseñanza de la División en los tres ciclos de la EGB" [en línea] <http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educprimaria/default.cfm>.

Dirección General de Educación Básica. Pcia. de Bs. As (2007). "División en 5.º y 6.º año de la escuela primaria. Una propuesta para el estudio de las relaciones entre dividendo, divisor, cociente y resto" [en línea] <http://www.buenosaires.gov.ar>.

Dirección General de Educación Básica. Pcia. de Buenos Aires. (2007). "Matemática N.º 2 Numeración. Propuestas para alumnos de 3.º y 4.º año. Material para el docente y para el alumno [en línea] <http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educprimaria/default.cfm>.

Dirección General de Educación Básica. Pcia. de Buenos Aires. (2007). "Matemática N.º 3 Operaciones con números naturales (1.º parte). Propuestas para alumnos de 3.º y 4.º año. Material para el alumno y para el docente" [en línea] <http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educprimaria/default.cfm>.

Alvarado, M. y Ferreiro, E. (2000). "El análisis de nombres de números de dos dígitos en niños de 4 y 5 años". En *Lectura y Vida*. Revista Latinoamericana de Lectura, año 21, marzo, N.º 1.

Bressan, A. M. (1998). "La división por dos cifras: ¿un mito escolar?" Consejo Provincial de Educación de Río Negro, documento de la Secretaría Técnica de Gestión Curricular, área Matemática [en línea] www.educacion.rionegro.gov.ar.

Broitman, C. (1999). *Las operaciones en el primer ciclo*. Buenos Aires: Editorial Novedades Educativas.

Broitman, C. y Kuperman C. (2004). "Interpretación de números y exploración de regularidades en la serie numérica. Propuesta didáctica para primer grado: "La lotería"". Universidad de Buenos Aires OPFyL (Oficina de publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras) [en línea] <http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educprimaria/default.cfm>.

Broitman, C. (2005). *Estrategias de cálculo con números naturales*. Segundo ciclo EGB. Buenos Aires: Santillana.

Charnay, R. (1994). "Aprender (por medio de) la resolución de problemas". En Parra, C. y Saiz, I. (comps.) *Didáctica de la Matemática, Aportes y Reflexiones*. Buenos Aires: Paidós.

Chemello, G. (1997). "El cálculo en la escuela: las cuentas, ¿son un problema?". En Iaies, G. (comp.) *Los CBC y la enseñanza de la Matemática*. Buenos Aires: A-Z editora.

Fregona, D. y Bartolomé O. (2002). "El conteo en un problema de distribución: una génesis posible en la enseñanza de los números naturales". En Panizza, M. (comp) *Enseñar Matemática en el Nivel Inicial y Primer Ciclo de EGB: Análisis y Propuestas*. Buenos Aires: Paidós.

Itzcovich, H. (coord.) (2007). *La Matemática escolar. Las prácticas de enseñanza en el aula*. Buenos Aires: Aique.

Lerner, D. (1992). *La matemática en la escuela aquí y ahora*. Buenos Aires: Aique.

Lerner, D. (2007). "¿Tener éxito o comprender? Una tensión constante en la enseñanza y el aprendizaje del sistema de numeración." En Revista *12(ntes)* Enseñar Matemática Nivel Inicial y Primario N.º 2 y N.º 3. Publicado originalmente en Alvarado M. y Brizuela B. (comp). (2005). *Haciendo números*. México: Paidós.

Lerner, D.; Sadovsky, P. y Wolman, S. (1994). "El sistema de numeración: un problema didáctico." En Parra, C. y Saiz, I. (comps.) *Didáctica de matemáticas, Aportes y Reflexiones*. Buenos Aires: Paidós.

Moreno, B. (2002). "La enseñanza del número y del sistema de numeración en el Nivel Inicial y el primer año de la EGB. En Panizza, M. (comp) *Enseñar Matemática en el Nivel Inicial y Primer Ciclo de EGB: Análisis y Propuestas*. Buenos Aires: Paidós.

Parra, C. (1994). "Cálculo mental en la escuela primaria. En Parra, C. y Saiz, I (comp.) *Didáctica de matemáticas, Aportes y Reflexiones*. Buenos Aires: Paidós.

Parra C. y Saiz, I. (2007). *Enseñar aritmética a los más chicos. De la exploración al dominio*. Buenos Aires: Homo Sapiens Ediciones.

Ponce, H. (2000)- *Enseñar y aprender matemática. Propuestas para el segundo ciclo*. Buenos Aires: Editorial Novedades Educativas.

Quaranta, M. E.; Tarasow, P.; Wolman, S. (2003) "Aproximaciones parciales a la complejidad del sistema de numeración: avances de un estudio acerca de las interpretaciones numéricas". En Panizza, M. (comp.) *Enseñar matemática en el Nivel Inicial y el primer ciclo de la EGB. Análisis y propuestas*. Buenos Aires: Paidós

Quaranta, M. E. y Tarasow, P. (2004). "Validación y producción de conocimientos sobre interpretaciones numéricas". RELIME. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa. Publicación oficial del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa [en línea]
<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=33570302>.

Terigi, F y Wolman S. (2007). "El sistema de numeración. Consideraciones sobre su enseñanza". En *REI*. Revista Iberoamericana de Ecuación N.º 43 [en línea] <http://www.rieoei.org/rie43a03.pdf>.

Saiz, I. (1994). "Dividir con dificultad o la dificultad de dividir". En Parra y Saiz (comp) *Didáctica de las matemáticas. Aportes y reflexiones*. Buenos Aires: Paidós.

Scheuer, N.; Bressan, A.; Rivas, S. (2001). "Los conocimientos numéricos en niños que inician su escolaridad". En Elichiry (comp.) *Dónde y cómo se aprende*. Temas de Psicología Educativa. Buenos Aires: Paidós.

Scheuer, N.; Bressan, A.; Bottazzi, C. y Canelo, T. (1996). "Este es más grande porque... o cómo los niños comparan numerales". *Revista Argentina de Educación*, N.º 24, octubre.

Tolchinsky, L. (1995). "Dibujar, escribir, hacer números". En Teberosky, A. y Tolchinsky, L. (comp.) *Más allá de la alfabetización*. Buenos Aires: Santillana.

Wolman, S. (1999). "Algoritmos de suma y resta: ¿Por qué favorecer desde la escuela los procedimientos infantiles?" En *Revista del IICE* N.º 14. Año 8. Universidad de Buenos Aires.

Wolman, S. (2000). "La enseñanza de los números en el nivel inicial y primer año de la EGB". En Kaufman A. (comp.) *Letras y Números*. Buenos Aires: Santillana.

III. PARA EL TRATAMIENTO DE LOS NÚMEROS RACIONALES

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría de Educación. Dirección de Currícula (1997). "Documento de actualización curricular N.º 4. Matemática" [en línea] <http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/docum/matematica.php>.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría de Educación. Dirección de Currícula (2001). "Aportes para el desarrollo Curricular. Matemática: Acerca de los números decimales: una secuencia posible" [en línea] http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/primaria.php?menu_id=20709.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Educación. Dirección de Currícula (2005). "Matemática: Fracciones y Decimales 4.º, 5.º, 6.º y 7.º. Páginas para el Docente. Plan Plurianual" [en línea] <http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula>.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Educación. Dirección de Currícula (2006). "Cálculo mental con números racionales. Apuntes para la enseñanza" [en línea] http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/pluri_mate.php?menu_id=20709.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría de Educación. Dirección de Currícula (2007). "Matemática. Números racionales" [en línea] http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/pdf/media/matematica_aportesmedia.pdf.

Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. de Bs. As. Dirección de Primaria. (2007). "Serie Curricular. Matemática N.º 4. Números racionales y geometría" [en línea] www.abc.gov.ar.

Broitman, C; Itzcovich H. y Quaranta, M. E. (2003). "La enseñanza de los números decimales: el análisis del valor posicional y una aproximación a la densidad". *RELIME*. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa. Publicación oficial del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. Vol. 6 N.º 1, marzo, pp. 5-26 [en línea] <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2092465>.

Itzcovich, H. (coord.) (2007). "El trabajo escolar en torno a las fracciones". En *La Matemática escolar. Las prácticas de enseñanza en el aula*. Buenos Aires: Aique.

Obra Colectiva de los docentes de la Red de escuelas de Campana. Plan de Desarrollo Estratégico de Campana. Soñar Campana. "La enseñanza de las fracciones en el 2do ciclo de la Educación General Básica. Módulo 2. Serie Aportes al Proyecto Curricular Institucional Agosto 2001. [en línea]

<http://www.gpdmatematica.org.ar/publicaciones/fraccionesmodulo2.pdf>.

Ponce, H. (2000). *Enseñar y aprender matemática. Propuestas para el segundo ciclo*. Buenos Aires: Editorial Novedades Educativas.

Ponce, H y Quaranta, M. E. (2007). “Fracciones y decimales”. En *Enseñar Matemática en la escuela primaria*. Serie Respuestas. Buenos Aires: Tinta Fresca.

Quaranta, M. E. (2008). “Conocimientos infantiles acerca de las escrituras decimales”. En revista *12(ntes)*. Enseñar matemática. Nivel Inicial y primario. Buenos Aires: 12(ntes).

IV. PARA EL TRATAMIENTO DE LA MEDIDA Y LA GEOMETRÍA

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría de Educación. Dirección de Currícula (1998). “La enseñanza de la geometría en el segundo ciclo”. Documento de actualización curricular N.º 5. Matemática [en línea] <http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/docum/matematica.php>.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría de Educación. Dirección de Currícula (2007). “Matemática. Geometría. Aportes para la enseñanza” [en línea] http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/media/matematica/geometria_media.pdf.

Dirección General de Educación Básica. Pcia. de Bs. As. (2001). “Orientaciones didácticas para la enseñanza de la Geometría en EGB” [en línea] <http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educprimaria/default.cfm>.

Broitman, C.; Itzcovich, H. (2003). “Geometría en los primeros grados de la escuela primaria: problemas de su enseñanza, problemas para su enseñanza”. En Panizza (comp.) *Enseñar matemática en el Nivel Inicial y primer ciclo de EGB: Análisis y Propuestas*. Buenos Aires: Paidós.

Broitman, C. (2000). “Reflexiones en torno a la enseñanza del espacio”. En *De Cero a Cinco, Revista de Nivel Inicial*. Buenos Aires: Editorial Novedades Educativas.

Castro, A. (2000). “Actividades de Exploración con cuerpos geométricos. Análisis de una propuesta de trabajo para la sala de cinco”. En Malajovich (comp.) *Recorridos didácticos en la educación Inicial*. Buenos Aires: Paidós.

Gálvez, G. (1994). “La Geometría, la psicogénesis de las nociones espaciales y la enseñanza de la geometría en la escuela elemental”. En Parra y Saiz (comp.) *Didáctica de Matemáticas. Aportes y reflexiones*. Buenos Aires: Paidós.

Itzcovich, H. (2005). *Iniciación al estudio didáctico de la Geometría*. Buenos Aires: Libros del Zorzal.

Itzcovich, H. (coord.) (2007). “Acerca de la enseñanza de la Geometría. En *La Matemática escolar. Las prácticas de enseñanza en el aula*. Buenos Aires: Aique.

Martínez, R. y Porras, M. (1998). “La Geometría del Plano en la Escolaridad Obligatoria”. En revista *Novedades Educativas*. N.º 78. Buenos Aires.

Ponce, H. (2003). "Enseñar geometría en el primer y segundo ciclo. Diálogos de la capacitación". CePA. Ministerios de Educación. G.C.B.A. [en línea] http://www.generacionba.gov.ar/areas/educacion/cepa/publicaciones.php?menu_id=20823.

Quaranta, M. E. y Ressia de Moreno, B. (2004). "El copiado de figuras como un problema geométrico para los niños. Enseñar matemática. Números, formas, cantidades y juegos". En *De Cero a Cinco*, Revista de Nivel Inicial. Buenos Aires: Editorial Novedades Educativas. N° 54.

Saiz, I. (1996). "El aprendizaje de la geometría en la EGB". En revista *Novedades Educativas*. N.º 71.

**CUADERNILLO DE
ACTIVIDADES
6.º GRADO**

NÚMEROS NATURALES

LECTURA, ESCRITURA Y ORDEN DE NÚMEROS

1. Esta es una lista de algunos países americanos, ordenados alfabéticamente, con la superficie de sus territorios.

Argentina: 2.780.400 km²

Honduras: 112.492 km²

Brasil: 8.514.877 km²

Uruguay: 176.215 km²

Canadá: 9.984.670 km²

Venezuela: 916.445 km²

Estados Unidos: 9.631.418 km²

- Ordená las superficies de menor a mayor.
- Escribí los números en letras.
- La superficie de Colombia, en km², es dos millones setenta mil cuatrocientos ocho. ¿Cuál de los siguientes es ese número?

2.007.408

2.070.048

2.070.408.000

2.070.480

2.000.070.408

2.700.048

2.070.408

2.007.480

- ¿Entre qué dos países de la lista anterior debería ubicarse?
- Matías dice que si la superficie de Venezuela empieza con 9 y la de Argentina con 2, entonces Venezuela es mayor que Argentina. ¿Estás de acuerdo con esta idea? ¿Por qué?

2. Estas rectas tienen ubicados algunos números. ¿Cuáles deberían ir en los espacios vacíos? Escribilos.



NÚMEROS MUY GRANDES

3. Si así se escribe cuatro mil millones: 4.000.000.000, escribí cómo se llaman estos números:

a) 4.444.444.444 _____

b) 400.000.000.000 _____

c) 4.404.000.000 _____

d) 400.000.400.000 _____

4. ¿Cuál de estos es el número cinco mil cincuenta millones quinientos mil cinco?

5.500.500.005

5.050.500.005

5.005.500.050

5.050.005.005

5. a) ¿Qué número representa 0,3 millones? ¿Es más o menos que un millón?

b) La cantidad 0,63 millones ¿es 63.000, 630.000 o 6.300.000?

6. Estas son las distancias aproximadas entre algunos planetas y el Sol:

Júpiter: 778.330.000 km

Marte: 227,94 millones de km

Mercurio: 57.910.000 km

Saturno: 1.429,4 millones de km

Tierra: 149.600.000 km

Venus: 108,2 millones de km

a) Escribí una lista ordenada con los nombres de los planetas, del más cercano al más lejano del Sol.

b) Escribí, usando solamente números, las distancias del Sol a Marte, Saturno y Venus.

c) Escribí, usando números con coma y la palabra millones, las distancias del Sol a Júpiter, Mercurio y la Tierra.

d) La distancia aproximada de Urano al Sol es de dos mil ochocientos setenta millones novecientos noventa mil kilómetros, y la de Neptuno es de cuatro mil quinientos cuatro millones trescientos mil kilómetros. Escribilas utilizando números.

7. Completá la tabla con las cantidades correspondientes:

Uno menos	Número	Uno más
	46.000	
13.009.000		
		602.000
	5.000.100	
800.099		
		201.102.201

8. Esta es la población estimada de América según datos de la ONU del 2009:

América del Norte: 480 millones de habitantes

América Central: 41.739.000 habitantes

América del Sur: 357,2 millones de habitantes

¿La población total del continente americano supera los ochocientos millones de habitantes?

SISTEMA DE NUMERACIÓN Y VALOR POSICIONAL

9. Escribí un cálculo que permita modificar solo la cifra señalada en cada número.

a) 3.083.218

c) 26.000

b) 14.500.907

d) 407.288.104

10. ¿Cuánto le restarías a cada número propuesto para obtener el resultado pedido?

Al número ...	se le resta ...	para obtener ...
3.937.516		3.907.516
983.206		900.206
14.562.932		12.562.932
7.211.867		7.211.060

11. En un juego hay fichas de diferentes valores: 100.000, 10.000, 1.000, 100, 10 y 1. Este cuadro muestra la cantidad de fichas que obtuvo cada jugador al terminar el partido. Completalo.

	FICHAS						PUNTAJE FINAL
	100.000	10.000	1.000	100	10	1	
Julieta	0	26	2	7	0	8	
Axel	2	3	9	0	11	0	
Taty							1.236.590
Jonathan		23			59		1.230.596

12. ¿Con cuáles de estos cálculos se obtiene el número 756.987?

- a) $756 \times 100.000 + 987 \times 100$
b) $756 \times 1.000 - 987 \times 1$
c) $756 \times 1.000 + 9 \times 100 + 8 \times 10 + 7$
d) $7 \times 100.000 + 56 \times 1.000 + 7 \times 1 + 8 \times 10 + 100 \times 9$

13. ¿Qué número se forma en cada caso?

- a) $27 \times 1.000 + 8 \times 100 =$ _____
b) $4 \times 10.000 + 5 \times 10 =$ _____
c) $31 \times 100.000 + 2 \times 1.000 + 4 \times 1 =$ _____
d) $963 \times 1.000 + 452 \times 1 =$ _____

14. Completá la tabla.

Un millón menos	Cien mil menos	Diez mil menos	Número	Diez mil más	Cien mil más	Un millón más
			1.298.734			
			56.789.403			
			276.981.254			
			8.000.000			

SISTEMA DE NUMERACIÓN Y OPERACIONES

15. Señalá los cálculos que dan como resultado 17.650.

$$17.000 + 600 + 50$$

$$17 \times 1.000 + 650$$

$$17.000 + 6 \times 10 + 5$$

$$176 \times 100 + 50$$

$$1 \times 10.000 + 7 \times 1.000 + 6 \times 100 + 5 \times 10$$

16. Escribí los siguientes números de tres maneras diferentes usando sumas y multiplicaciones por 10, 100, 1.000, etcétera. El primero va de ejemplo.

$$\begin{aligned} \text{a) } 2.345 &= 23 \times 100 + 4 \times 10 + 5 \\ &= 234 \times 10 + 5 \\ &= 2 \times 1.000 + 34 \times 10 + 5 \end{aligned}$$

$$\text{d) } 19.702 =$$

$$\text{b) } 487 =$$

$$\text{e) } 614.211 =$$

$$\text{c) } 2.965 =$$

$$\text{f) } 307.216 =$$

17. a) ¿Cuántos paquetes de 10 caramelos se necesitan para guardar 157 caramelos?

b) ¿Cuántos paquetes de 100 caramelos se necesitan para guardar 4.587 caramelos?

18. Ernesto dice:

Para hacer $5.312 : 100$ alcanza con mirar bien los números. Sin hacer la cuenta de dividir, yo sé que el cociente es 53 y el resto es 12.

Explicá cómo puede haber obtenido los resultados que menciona.

19. Teniendo en cuenta la idea de Ernesto de la actividad anterior, y sin hacer las cuentas, encontrá el cociente y el resto de cada una de las siguientes divisiones.

División	Cociente	Resto
$927 : 10$		
$6.284 : 10$		
$5.038 : 100$		
$94.806 : 10$		
$94.806 : 100$		
$94.806 : 1.000$		

OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES

PROBLEMAS QUE SE RESUELVEN CON VARIOS CÁLCULOS

1. Martina, Camilo y Lisandro se repartieron una suma de dinero de la siguiente manera: Martina recibió el doble de lo que recibió Camilo. Lisandro recibió la misma cantidad que Martina y Camilo juntos. Lisandro recibió \$117.

- a) ¿Qué cantidad de dinero repartieron?
- b) ¿Cuánto recibieron Martina y Camilo?
- c) ¿Cómo podés asegurar que tu respuesta es correcta?

2. Analía fue a comprar ropa a un negocio que vende al por mayor. Compró 12 camisas a \$21 cada una, 24 remeras a \$11 cada una, y 40 polleras a \$56 cada una. Como tuvo que devolver 20 pantalones que había comprado antes, a \$51 cada uno, se lo descontaron del total que debía pagar. El taxi para ir y volver del negocio le costó \$40. ¿Le alcanzó el dinero, si llevó \$2.000?

3. Karina quiere comprar un departamento que cuesta \$148.380. En la inmobiliaria, le ofrecen dos formas de pago:

Plan A: \$28.500 al contado y el resto en 36 cuotas fijas iguales.

Plan B: la mitad al contado y el resto en 12 cuotas fijas iguales.

¿Cuál es el valor de la cuota en cada caso?

4. Silvina quiere pintar una parte de su casa y necesita:

dos rodillos

un pincel fino

cinta de pintor (20 metros, aproximadamente)

cuatro litros de pintura sintética

veinte litros de pintura al agua

Pidió presupuesto en dos pinturerías y le pasaron estas listas de precios:

PINTURERÍA A

Rodillo: \$13 c/u

Pincel fino: \$14

Cinta de pintor de 10 m: \$8

Pintura sintética (lata de 1 litro): \$24

Pintura al agua (lata de 10 litros): \$140

PINTURERÍA B

Rodillos: \$20 el paquete de dos

Pincel fino: \$17

Cinta de pintor de 5 m: \$5

Pintura sintética (lata de 2 litros): \$41

Pintura al agua (lata de 10 litros): \$156

¿Dónde gastará menos dinero si quiere comprar todo en el mismo lugar?

PROBLEMAS DE MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN

5. Los alumnos de 6.º quieren organizar un torneo de fútbol. Para ello, armaron 7 equipos. Deben jugar dos veces todos contra todos (partido y revancha).

- a) ¿Cuántos partidos se jugarán en total?
- b) ¿Cuántas fechas tendrá el torneo si en cada fecha se juegan 3 partidos?

6. Con los dígitos 9, 8, 7, 6 y 5, se pueden formar muchos números de cinco cifras. Por ejemplo, el 98.765 o el 56.789.

a) ¿Cuál de los siguientes cálculos permite saber cuántos números diferentes se pueden formar sin repetir los dígitos?

$$5 + 4 + 3 + 2 + 1$$

$$5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

$$5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5$$

$$5 + 5 + 5 + 5 + 5$$

b) Si se pudieran repetir los dígitos, ¿cuántos números diferentes se podrían armar?

7. Un patio tiene 7 filas de 3 baldosas cada una. Si se duplica el largo y el ancho, ¿se duplicará la cantidad de baldosas?

8. En un negocio, se venden hamburguesas en cajas de 24 unidades. Completá la tabla.

Cantidad de cajas	8	10	18			
Cantidad de hamburguesas				360	480	48

9. Los chicos de 6.º están estudiando algunos países latinoamericanos. El grupo que investiga Cuba consiguió 48 fotos y quieren exhibirlas en un panel rectangular. ¿En cuántas filas y cuántas columnas deberán distribuirlas? ¿Hay una sola posibilidad? Si hay más de una, escribirlas todas.

10. Para pasar una cadena telefónica, 3 chicos difunden, cada uno, un mensaje a otros 3 chicos, quienes a su vez le avisan a otros 3 y estos, a otros 3 cada uno. ¿Cuántos chicos se enteran del mensaje?

11. En una isla, se dejó una pareja de conejos. A los seis meses, se contaron 4 conejos y al año, 8 conejos.

a) Si los conejos se siguen reproduciendo a este ritmo, ¿cuántos conejos se contarán a los dos años? ¿Y a los 4 años?

b) Entre los siguientes cálculos, señalá el que sirve para obtener la cantidad de conejos que habrá a los 3 años. Explicá qué tuviste en cuenta para elegirlo.

$$2 \times 3$$

$$2 \times 2 \times 2$$

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

$$6 \times 2$$

PROBLEMAS PARA ESTUDIAR CÓMO FUNCIONA LA DIVISIÓN

12. Los chicos de sexto están organizando un festival. Tienen 120 sillas para el público. Si en cada fila colocan 15 sillas, ¿cuántas filas pueden armar?

13. Hay 123 sillas para los actos escolares. Si se colocan en 9 filas, ¿cuántas sillas tendrá cada fila? ¿Sobran sillas? ¿Cuántas?

14. El piso del aula es rectangular y tiene en total 330 cerámicos. Todos los cerámicos son cuadrados y están enteros. En cada fila, hay más de 12 y menos de 18 cerámicos.
¿Cuántos cerámicos hay en cada fila? ¿Cuántos en cada columna? ¿Hay una sola posibilidad? ¿Por qué?

15. a) Escribí una cuenta de dividir que tenga cociente 21 y resto 8.
 b) ¿Se pueden escribir otras cuentas con estas condiciones? ¿Cuáles?
 c) ¿Cuántas cuentas se pueden escribir? ¿Por qué?
16. Al dividir un número por 24, se obtuvo 15 y un resto de 4. ¿Qué número se dividió?
17. Completá el dividendo y el divisor de esta cuenta. ¿Hay una única posibilidad?

18. Lisandro hizo la cuenta $123 : 9$ y obtuvo de cociente 13 y de resto 6. Ahora tiene que hacer estas otras cuentas de dividir: $124 : 9$; $125 : 9$; $126 : 9$; $127 : 9$.
- a) ¿Puede Lisandro determinar el resto de esas cuentas sin hacerlas? Si es posible, explicá cómo puede hacerlo. Si no, explicá por qué no.
- b) ¿En cuánto tiene que modificar Lisandro el dividendo de la cuenta que hizo para obtener cociente 9 y resto 0, manteniendo el mismo divisor?
- c) ¿Cuántas cuentas puede escribir Lisandro que tengan como divisor 9, como cociente 13 y como resto no necesariamente 0?
19. ¿Cuál o cuáles de los siguientes números de la tabla pueden completar correctamente esta cuenta?

Divisor	Resto	¿Sí o no?	¿Por qué?
4	12		
8	0		
7	3		
5	9		
6	6		

PROBLEMAS Y PROPIEDADES

20. En una calculadora, no funcionan las teclas 9, 8, + y -. ¿Cómo podrían resolverse estos cálculos? Escribilo al lado de cada uno.

a) $28 \times 8 =$ _____

b) $48 \times 39 =$ _____

c) $99 \times 12 =$ _____

d) $18 \times 72 =$ _____

21. Juan hace una cuenta de multiplicar así:

$$\begin{array}{r} 156 \\ \times 23 \\ \hline 1.560 \\ 1.560 \\ 156 \\ 156 \\ 156 \\ \hline 3.588 \end{array}$$

a) ¿Cómo habrá pensado al hacer esos cálculos? ¿Qué propiedades de la multiplicación usa?

b) Intentá resolver la cuenta de multiplicar 248×31 de la forma que lo hace Juan.

22. Usando estos resultados, completá la tabla.

$2 \times 23 = 46$

$3 \times 23 = 69$

$4 \times 23 = 92$

$\times 23$	6	8	10	12	14	22

23. ¿Cómo se puede resolver $456 : 24$ con una calculadora en la que no funciona la tecla del 4?

24. Al hacer $240 : 8 : 2$, Claudia obtuvo 15; en cambio, a Marcela le dio 60.

a) ¿Qué habrá hecho cada una para llegar a esos resultados?

b) ¿Quién resolvió el cálculo correctamente?

25. Sin hacer las cuentas, indicá si cada una de estas afirmaciones es verdadera o falsa. Justificá tus respuestas.

a) $215 \times 25 = 215 \times 20 + 215 \times 5$

e) $378 \times 18 = 378 \times 10 \times 8$

b) $215 \times 25 = 215 \times 5 \times 5$

f) $378 \times 18 = 378 \times 9 \times 2$

c) $215 \times 25 = 25 \times 215$

g) $378 \times 18 = 370 \times 18 + 8 \times 18$

d) $215 \times 25 = 25 \times 5 + 25 \times 5$

h) $378 \times 18 = 378 \times 20 - 2$

ESTRATEGIAS DE CÁLCULO Y PROPIEDADES I

26. Usando como información que $125 \times 8 = 1.000$, encontrá los resultados de los siguientes cálculos sin efectuarlos.

a) $125 \times 16 =$ _____ c) $250 \times 16 =$ _____ e) $125 \times 32 =$ _____

b) $375 \times 32 =$ _____ d) $250 \times 8 =$ _____ f) $1.250 \times 80 =$ _____

27. Para encontrar el resultado de 120×25 , Martina hizo lo siguiente:

$$\begin{aligned} 120 \times 20 &= 2.400 \\ 120 \times 5 &= 600 \\ 120 \times 25 &= 2.400 + 600 = 3.000 \end{aligned}$$

Resolvé los siguientes cálculos usando procedimientos similares a los de Martina.

a) $520 \times 24 =$ _____

b) $1520 \times 12 =$ _____

c) $340 \times 21 =$ _____

28. Para encontrar el resultado de 25×98 , Lisandro hizo lo siguiente:

$$\begin{aligned} 25 \times 100 &= 2.500 \\ 25 \times 2 &= 50 \\ 25 \times 98 &= 2.500 - 50 = 2.450 \end{aligned}$$

Resolvé los siguientes cálculos usando procedimientos similares a los de Lisandro.

a) $24 \times 98 =$ _____

b) $52 \times 19 =$ _____

c) $45 \times 998 =$ _____

29. La siguiente tabla presenta algunos resultados de multiplicar por 15.

15×1	15×2	15×3	15×4	15×5	15×6	15×7	15×8
15	30						

a) Completá los resultados que faltan en la tabla.

b) Usá la información de la tabla para determinar los resultados de los siguientes cálculos.

$15 \times 9 =$ _____

$15 \times 20 =$ _____

$15 \times 12 =$ _____

$15 \times 24 =$ _____

$15 \times 18 =$ _____

$15 \times 53 =$ _____

30. Usando las multiplicaciones por 10, 100 y 1.000, resolvé cada uno de los siguientes cálculos:

a) $24 \times 50 =$ _____

c) $52 \times 25 =$ _____

b) $125 \times 5 =$ _____

d) $462 \times 150 =$ _____

ESTRATEGIAS DE CÁLCULO Y PROPIEDADES II

31. Sin hacer la cuenta, indicá cuántas cifras tendrá el cociente de $13.845 : 12$. Explicá cómo lo pensaste.

32. Si se realiza la cuenta $350 : 25$ se obtiene cociente 14 y resto 0. Usando esta información, y sin hacer la cuenta, encontrá el resto de las siguientes divisiones.

a) $370 : 25$

Resto: _____

b) $359 : 25$

Resto: _____

c) $375 : 25$

Resto: _____

33. Juan hizo con la calculadora la siguiente cuenta $762 : 25$ y obtuvo como resultado 30,48. ¿Cómo harías para encontrar el resto sin hacer la cuenta y aprovechar lo que hizo la calculadora?

34. Al hacer $747 : 9$, se obtiene como cociente 83 y resto 0. En cambio, si al 747 se lo piensa como $700 + 47$ y se hace $700 : 9$ y $47 : 9$, se obtiene lo siguiente:

$$\begin{array}{r} 700 \overline{) 9} \\ 70 \quad 77 \\ 7 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 47 \overline{) 9} \\ 2 \quad 5 \end{array}$$

Ahora bien, si se suman ambos cocientes, el resultado es 82, y no 83. ¿Qué falta para obtener el resultado correcto?

35. Para encontrar el resultado de $128 : 4 : 2$, Gonza y Fede hicieron lo siguiente:

Gonza
 $128 : 4 : 2 = 16$

Fede
 $128 : 4 : 2 = 64$

¿Cómo es posible que la misma cuenta de dos resultados diferentes?

36. Marcá con una cruz entre qué números, aproximadamente, va a estar el resultado de cada cálculo, sin resolverlos.

	Menos de 1.000	Entre 1.000 y 10.000	Más de 10.000
450×40			
799×200			
2.630×110			
2.490×12			

MÚLTIPLOS Y DIVISORES

1. a) Si escribís la escala ascendente de 5 en 5 partiendo del 0, ¿llegás justo al número 115? ¿Y al 486? ¿Cómo te diste cuenta?
b) ¿Y si escribieras la escala de 3 en 3, también empezando de 0, ¿llegarías a esos números?
2. Un juego consiste en escribir un número de tres cifras en la calculadora y restarle 4 todas las veces que se pueda. Se gana si en algún momento se obtiene el 0.
a) Buscá dos números con los que estés seguro de ganar.
b) Comparalos con los de tus compañeros. ¿Todos pensaron los mismos?
d) ¿Cuántos números ganadores habrá?
d) ¿Se gana con los números 500, 123, 560? ¿Por qué?
3. a) Intentá escribir el número 48 como resultado de multiplicar 3 números, pero que ninguno de ellos sea el 1.
b) Ahora, intentá escribirlo como el resultado de multiplicar 5 números, pero que ninguno de ellos sea el 1.
4. a) Escribí tres múltiplos de 12.
b) Escribí tres múltiplos de 12 mayores que 1.000. ¿Cuántos creés que habrá?
5. a) Escribí divisores de 24.
b) Escribí divisores de 150.
6. Para un cumpleaños, se armaron bolsitas con golosinas. Si ponían 5 golosinas en cada bolsita, no sobraba ninguna. Si ponían 4 golosinas en cada bolsita, tampoco sobraba ninguna. ¿Cuántas golosinas se habrán comprado en total si se sabe que eran más de 50 pero menos de 100? ¿Hay una sola posibilidad?
7. Se compraron 40 chupetines y 24 caramelos. Se los quiere repartir en bolsitas de tal manera que en cada una haya la misma cantidad de cada tipo de golosinas, y que esa cantidad sea la mayor posible. ¿Cuántas bolsitas se van a armar?
8. Decidí, en cada caso, si es correcta o no la frase que se propone, sin hacer cuentas.
a) Como 96 es múltiplo de 12, entonces $96 = 12 \times 8$.
b) Como $96 = 12 \times 8$, entonces 96 es múltiplo de 8.
c) El resto de hacer $96 : 12$ es 0.
d) El resto de hacer $96 : 8$ es 12.
e) Como $96 = 12 \times 8$ y $8 = 2 \times 4$, entonces 96 es múltiplo de 4.
f) Todos los múltiplos de 8 son múltiplos a la vez de 2 y de 4.
g) Todos los múltiplos de 12 son múltiplos a la vez de 2 y de 10.

MÚLTIPLOS Y DIVISORES COMUNES

9. Silvina tiene una cierta cantidad de facturas. Si las pone en bandejas de a 6, le sobran 4 facturas. Si las pone en bandejas de a 12, también le sobran 4 facturas, y si las pone en bandejas de a 18, le sobran 12 facturas. ¿Cuántas facturas tiene Silvina?

10. ¿Será cierto que si se divide un número por 12 y el resto es 0, también será 0 el resto de dividir el mismo número por 6? Explicá por qué. ¿Por qué otros números se podrá dividir de manera que el resto siga siendo 0?

11. En la clase de música, los chicos acompañan una canción con instrumentos musicales. La profesora organiza a los grupos: el de las cajas chinas toca cada 2 tiempos; el de los panderos cada 4 tiempos y el de los cascabeles, cada 3 tiempos. ¿Cuándo es la primera vez que los tres grupos tocan juntos?

12. a) ¿16 es múltiplo de 2, de 4 y de 8?

b) ¿Es el menor de los múltiplos de esos 3 números?

c) ¿Será cierto que $2 \times 4 \times 8$ da un múltiplo común entre 2, 4 y 8?

d) ¿Será el menor?

e) ¿Se puede encontrar el múltiplo común mayor entre 2, 4 y 8?

13. Para el día del niño, la maestra compró golosinas para darles a sus alumnos: 48 chupetines, 24 turrone y 60 caramelos. Si quiere darle la misma cantidad de cada golosina a cada chico, siendo la mayor cantidad de golosinas posibles, ¿qué cantidad de cada golosina debe darle a cada alumno? ¿Para cuántos alumnos le alcanzará?

14. a) ¿Cuáles son los divisores comunes entre 24, 48 y 60?

b) ¿Cuál es el divisor común mayor?

c) ¿Se puede hacer la lista de todos los divisores de cada uno y buscar entre los que se repiten cuál es el mayor?

d) ¿Cuál es el divisor común mayor entre 13 y 7? ¿Y el menor?

15. ¿Cuál de los siguientes números es el múltiplo común menor entre 8 y 24?

48

24

16

16. ¿Cuál de los siguientes números es el divisor común mayor entre 28 y 64?

6

2

4

17. ¿Es verdad que 3 es el divisor común mayor entre 24 y 36?

18. ¿Es verdad que la suma de dos números, uno múltiplo de 5 y otro múltiplo de 2, es múltiplo de 7?

MÚLTIPLOS Y DIVISORES PARA SABER MÁS SOBRE LOS CÁLCULOS

19. El número 1.887 es múltiplo de 17. ¿Cuál es el número que multiplicado por 17 da como resultado 1.887?

20. Se sabe que 252 es múltiplo de 12, por lo tanto su resto es cero. Sin hacer las cuentas, marcá las divisiones de las que podés estar seguro que el resto también es 0.

252 : 6

252 : 4

252 : 5

252 : 8

21. Analía dice que puede resolver 12×9 usando solo las teclas del 3 y del 4 de la calculadora. ¿Tiene razón?

22. Resolvé estos cálculos usando multiplicaciones de números de una sola cifra.

a) $36 \times 12 =$ _____

b) $72 \times 12 =$ _____

c) $15 \times 24 =$ _____

d) $140 \times 16 =$ _____

23. ¿Cuánto hay que sumarle a cada uno de estos números para llegar al múltiplo de 5 más cercano?

a) 342 _____

b) 908 _____

c) 1.045 _____

d) 33.001 _____

24. Sabiendo que $15 \times 12 = 180$, indicá:

a) Cuatro divisores de 180

b) Cuatro múltiplos de 12

c) El resto de $180 : 15$

d) El resto de $181 : 12$

e) Una división que tenga resto 2

25. Dos de estas afirmaciones son verdaderas y dos son falsas. Indicá cuáles son las falsas, y explicá por qué.

a) Todos los múltiplos de 4 son múltiplos de 2.

b) Todos los múltiplos de 2 son múltiplos de 4.

c) Todos los múltiplos de 2 son múltiplos de 8.

d) Todos los múltiplos de 8 son múltiplos de 2.

CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD

26. ¿Cómo podrías hacer para saber si un número es múltiplo de 2, sin hacer cuentas?

27. ¿Cómo se podría hacer para saber si 3.125 es múltiplo de 5, sin hacer cuentas?

28. Sin hacer cuentas, encerrá los números que, al dividirse por 3, dan como resto 0.

215

402

333

1.056

88.011

29. Completá los siguientes números con las cifras que faltan para que resulten múltiplos de 2 y de 3 al mismo tiempo.

5__32

4__3

2__7__4

¿Será cierto que si un número es divisible por 6 se lo puede dividir por 2, y al resultado por 3, y el resto de cada división será 0?

31. ¿Será verdad que si un número es divisible por 2 y por 4, entonces es divisible por 8?

32. Explicá cómo podés saber si un número es divisible por 10, por 100 y por 1.000, sin hacer cuentas.

33. Completá los espacios de modo que se obtenga en cada caso un múltiplo de 9. ¿Hay una sola posibilidad?

4.5__3

8.14__

2__4

9.9__9

__5

34. Colocá SÍ o NO, según corresponda.

Número	Es divisible por							
	2	3	4	5	6	8	9	10
4.059								
707								
270								
880								
2.104								

35. Determiná, sin hacer las cuentas y usando los criterios de divisibilidad, cuál será el resto de estas divisiones.

a) $605 : 3$ Resto: _____

c) $13.648 : 5$ Resto: _____

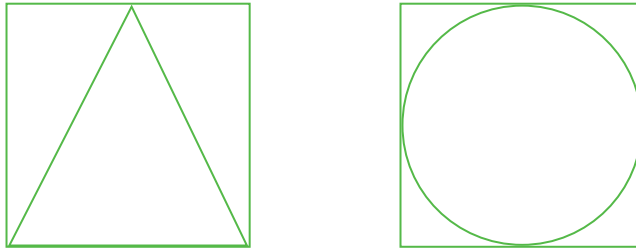
b) $20.202 : 2$ Resto: _____

d) $804 : 4$ Resto: _____

TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS

REPRODUCCIÓN DE FIGURAS

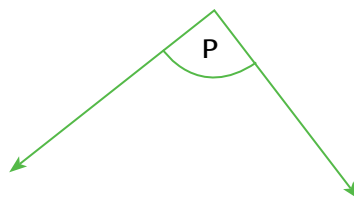
1. Copiá estos dibujos en una hoja lisa, sabiendo que se trata de cuadrados, circunferencias y triángulos. Escribí los pasos que hiciste para realizar las copias.



2. Seguí las instrucciones para dibujar un cuadrilátero ABCD a partir de la semirrecta que se presenta:



- Sobre la semirrecta AM, trazá un segmento AB de 3 cm.
- Trazá por el punto B un segmento BC de 2 cm, perpendicular a $\overline{AB}$.
- Construí un ángulo BCD igual al ángulo P que aparece dibujado.



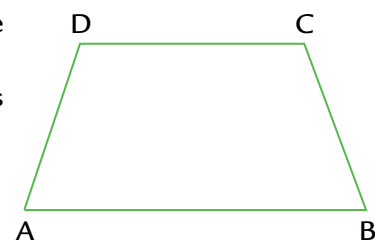
- Sobre el último segmento dibujado, marcá el punto D a 3 cm de C.
- Uní A con D.

3. Para copiar el dibujo de la derecha, Martina siguió las indicaciones que se presentan a continuación.

- Trasladar el segmento AB sobre una semirrecta usando el compás y la regla, pero sin medir con la regla
- Trazar el segmento BC
- Trasladar el segmento DC
- Unir D con A

Cuando quiso copiar el dibujo, dijo que faltaba información.

¿Qué información creés que falta?



TRIÁNGULOS

4. Construí un triángulo con un lado de 4 cm, y los ángulos que se apoyan sobre ese lado que midan 60° y 80° .

5. Pablo dice que no se puede construir un triángulo que tenga un ángulo de 80° y otro de 120° . ¿Estás de acuerdo con lo que dice Pablo? ¿Por qué?

6. A continuación se presentan ternas de medidas de ángulos. Indicá con cuáles es posible construir un triángulo y con cuáles no. Justificá tu respuesta en cada caso.

- | | | |
|--|----|----|
| a) $\hat{A} = 30^\circ$; $\hat{B} = 120^\circ$; $\hat{C} = 30^\circ$ | Sí | No |
| b) $\hat{D} = 70^\circ$; $\hat{E} = 20^\circ$; $\hat{F} = 40^\circ$ | Sí | No |
| c) $\hat{G} = 85^\circ$; $\hat{H} = 60^\circ$; $\hat{J} = 40^\circ$ | Sí | No |

7. En aquellos grupos de datos de la actividad anterior con los que no se puede construir un triángulo, cambiá la medida de uno de los ángulos de modo que se pueda construir un triángulo.

8. Cuando sea posible, construí en una hoja un triángulo con los datos indicados para cada caso. En los casos en que no puedas completar la construcción, explicá con qué dificultad te encuentraste.

- | | |
|---|---|
| a) $\overline{AB} = 5$ cm; $\overline{BC} = 3$ cm; $\overline{CA} = 3$ cm | d) $\hat{A} = 30^\circ$; $\hat{B} = 50^\circ$; $\hat{C} = 60^\circ$ |
| b) $\hat{A} = 50^\circ$; $\hat{B} = 110^\circ$ | e) $\hat{A} = 40^\circ$; $\hat{B} = 60^\circ$; $\hat{C} = 80^\circ$ |
| c) $\overline{AB} = 5$ cm; $\overline{BC} = 2$ cm; $\overline{CA} = 3$ cm | f) $\overline{AB} = 6$ cm; $\hat{A} = 30^\circ$; $\hat{B} = 100^\circ$ |

9. Construí en una hoja en blanco un triángulo que tenga un lado de 6 cm, otro lado de 8 cm y el ángulo que forman esos lados que sea de 70° .

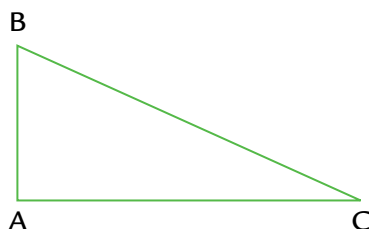
10. Construí un triángulo que tenga un lado de 3 cm y los ángulos que se apoyan en ese lado que sean de 45° cada uno. ¿Se puede dibujar otro distinto? ¿Qué tipo de triángulo es?

11. ¿Cuáles de estas informaciones permiten construir un único triángulo?

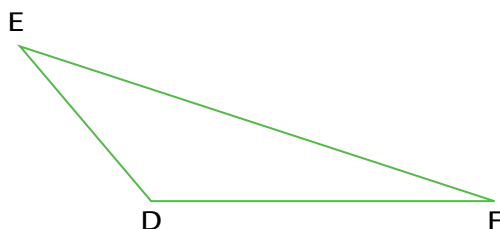
- La medida de los tres lados
- La medida de los tres ángulos
- La medida de dos lados y uno cualquiera de los ángulos
- La medida de dos ángulos y uno cualquiera de los lados
- La medida de dos ángulos y la medida del lado comprendido entre ellos
- La medida de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos

TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS

12. a) ¿Cuántos triángulos como el $\triangle ABC$ necesitarías para construir un rectángulo?

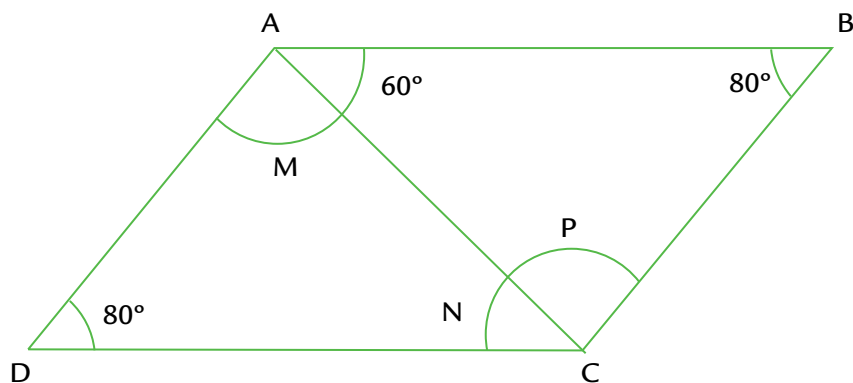


b) ¿Cuántos triángulos como el $\triangle DEF$ necesitarías para construir un paralelogramo?



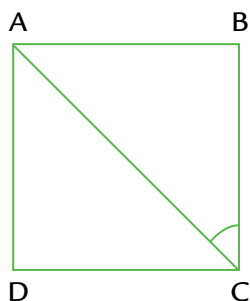
c) ¿Cuál de los triángulos propuestos en las partes a) y b) podrías utilizar para construir un rombo?
¿Cuántos necesitarías?

13. De la siguiente figura, se sabe que $\overline{AB} = \overline{DC}$ y $\overline{AD} = \overline{BC}$.

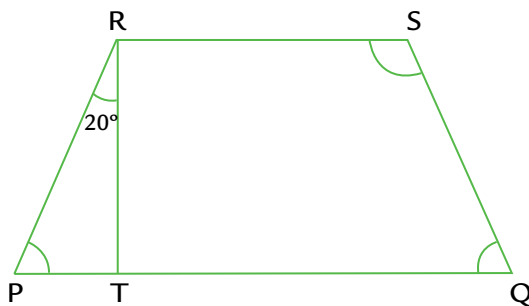


- a) Encontrá las medidas de $\hat{M}$, $\hat{N}$ y $\hat{P}$.
b) ¿Cómo son los triángulos ABD y DCB? ¿Por qué?

14. Calculá la medida de los ángulos que se indican con arcos en cada figura, sin usar transportador.



ADCB es un cuadrado.



RS es paralela a PQ
 $\overline{PR} = \overline{SQ}$ y TR es perpendicular a RS

CUADRILÁTEROS

15. Completá el siguiente dibujo de manera de obtener un cuadrado, usando regla y compás. Anotá los pasos que seguiste para construirlo.



16. Construí, usando regla y escuadra, un rectángulo cuyos lados midan 5 cm y 3 cm. Escribí los pasos que seguiste para construirlo.

17. Completá el siguiente dibujo de manera de obtener un rombo, usando regla y compás, considerando que los segmentos dibujados son parte de sus lados. Indicá cuántos rombos distintos se pueden construir con esos datos.

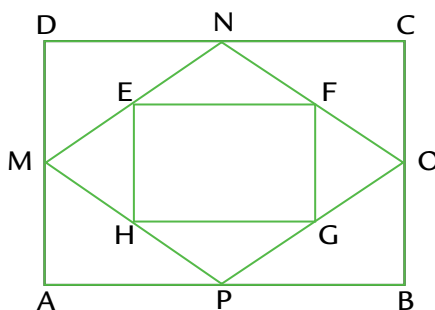


18. a) ¿Será cierto que si se conoce la medida de un lado de un cuadrado se puede construir un único cuadrado? ¿Por qué?

B) ¿Será cierto que si se conoce la medida de un lado de un rectángulo se pueden construir muchos rectángulos? ¿Por qué?

C) ¿Será cierto que si se conoce la medida del lado de un rombo se pueden construir muchos rombos?

19. Copiá el siguiente dibujo. En cada caso, los puntos que forman el rombo y el rectángulo interior son puntos medios de los lados.



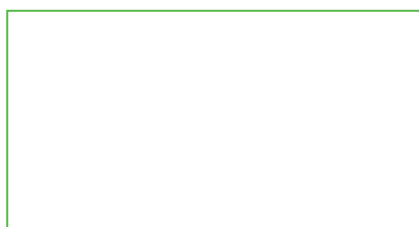
a) ¿Qué figura debería ser ABCD para que EFGH sea un cuadrado?

b) ¿Y para que MNOP sea un cuadrado?

DIAGONALES DE LOS CUADRILÁTEROS

20. Construí un rectángulo cuya diagonal mida 5 cm, y un cuadrado cuya diagonal mida 4 cm. ¿Hay una única figura en cada caso?

21. Dibujá la circunferencia que pasa por los cuatro vértices de estos cuadriláteros.



22. a) Construí un rombo cuyas diagonales midan 4 cm y 3,5 cm.

b) ¿Cuántos rombos distintos se pueden construir con estos datos?

23. a) Dibujá, en una hoja en blanco, un cuadrilátero que tenga sus diagonales perpendiculares. ¿Podés dibujar dos diferentes?

b) Dibujá, en una hoja en blanco, al menos tres cuadriláteros diferentes que tengan sus diagonales de igual longitud.

c) Dibujá, en una hoja en blanco, un cuadrilátero que tenga sus diagonales iguales y perpendiculares.

24. Decidí si las siguientes frases son correctas o no.

a) El cuadrado tiene sus diagonales perpendiculares.

b) El rectángulo tiene sus diagonales perpendiculares.

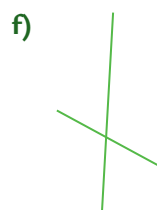
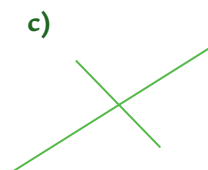
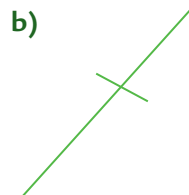
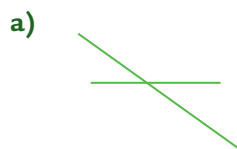
c) Si un rombo tiene diagonales iguales, entonces es un cuadrado.

d) Si un rectángulo tiene diagonales que se cortan perpendicularmente, entonces es un cuadrado.

e) Las diagonales del rombo se cortan en el punto medio de cada una de ellas.

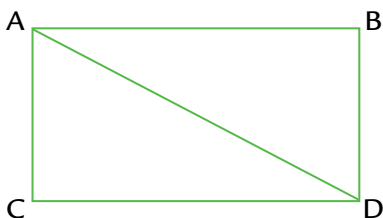
25. Cada par de segmentos dibujado son las diagonales de un cuadrilátero.

Completá los dibujos e indicá cuáles de los cuadriláteros que quedaron dibujados tienen dos pares de lados paralelos.



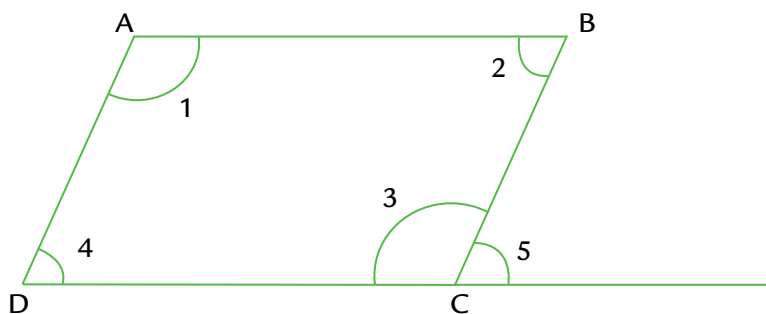
ÁNGULOS DE LOS CUADRILÁTEROS

26. Sin medir, calculá la amplitud del ángulo DAB, sabiendo que ABCD es un rectángulo y el ángulo ADB mide 50° .



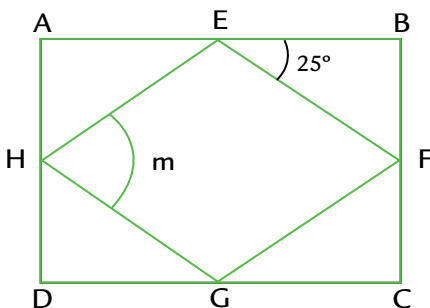
27. Construí, en una hoja en blanco, un rombo en el cual uno de sus ángulos mida 150° y otro de sus ángulos mida 30° .

28. El siguiente dibujo representa un paralelogramo. Indicá cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas.



- a) El ángulo 1 mide lo mismo que el ángulo 2.
- b) El ángulo 1 mide lo mismo que el ángulo 3.
- c) La suma entre las medidas de los ángulos 3 y 5 es 180° .
- d) La medida del ángulo 4 es la misma que la medida del ángulo 5.
- e) La suma entre las medidas de $\hat{4}$ y $\hat{3}$ es 180° .
- f) La medida del ángulo 4 es igual a la medida del ángulo 2.
- g) El ángulo 5 mide lo mismo que el ángulo 1.
- h) La suma de las medidas de $\hat{1}$, $\hat{2}$, $\hat{3}$ y $\hat{4}$ es 360° .

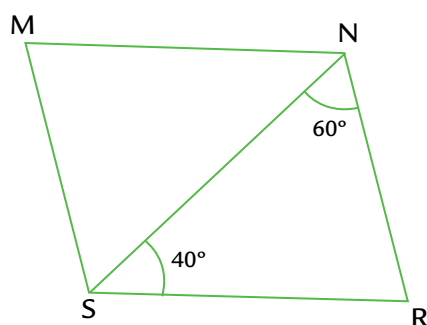
29. Sin medir, calculá la medida del ángulo m, sabiendo que ABCD es un rectángulo y que E, F, G y H son los puntos medios de los lados del rectángulo.



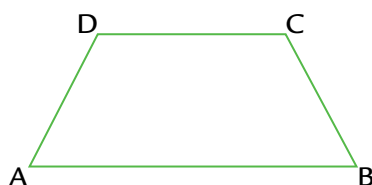
TRAPECIOS Y PARALELOGRAMOS

30. Dibujá tres paralelogramos. Cada uno debe tener a uno de los segmentos dibujados como lado y una altura de 3 cm.

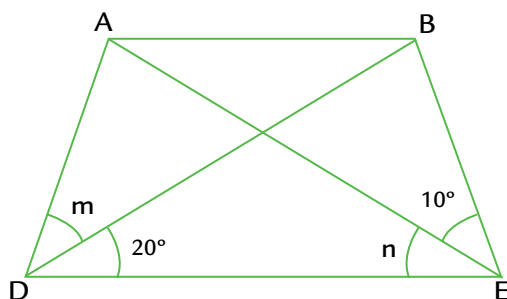
31. La figura MNRS es un paralelogramo. ¿Cuál es la medida del ángulo M? Respondé sin medir.



32. Copiá el siguiente dibujo teniendo en cuenta que $\overline{AB}$ es paralela a $\overline{DC}$ y que $\overline{AD}$ tiene la misma longitud que $\overline{BC}$.



33. El siguiente dibujo representa un trapecio isósceles.



Indicá cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas y cuáles no.

- a) El ángulo m mide 10° .
- b) El ángulo n mide 30° .
- c) El ángulo A mide 150° .
- d) La suma de las medidas del ángulo D y del ángulo A es 180° .

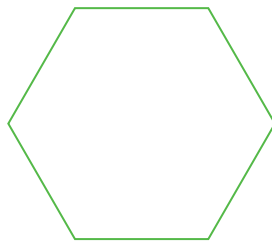
POLÍGONOS Y CUERPOS

POLÍGONOS

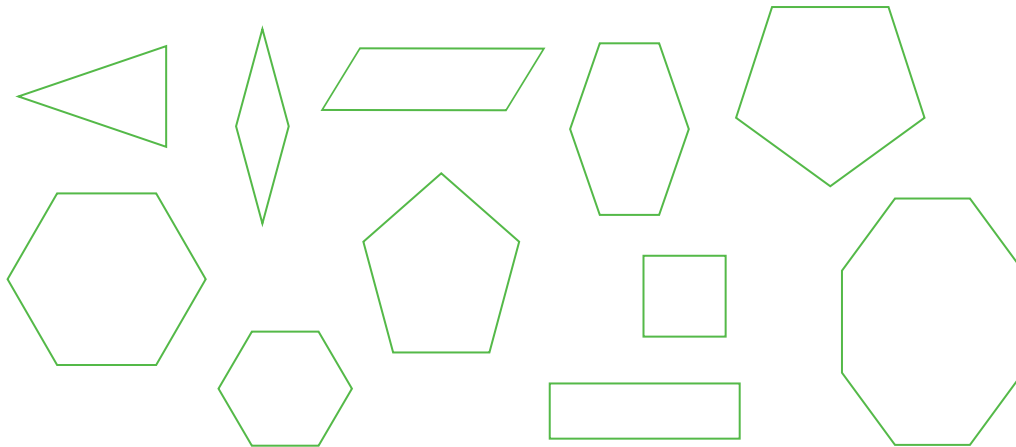
1. A partir del siguiente segmento, dibujá una figura que tenga cinco lados. ¿Cuántas figuras de cinco lados se podrán dibujar?



2. Copiá el siguiente polígono que tiene todos sus lados iguales, usando los instrumentos de geometría que necesites. Anotá los pasos que seguiste para realizarlo.



3. Los siguientes dibujos representan polígonos.



Decidí cuáles de las siguientes frases permiten identificar a un único polígono entre los anteriores.

- a) Tiene cinco lados.
- b) Tiene cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos.
- c) Tiene cinco lados diferentes que no son todos iguales.
- d) Tiene ocho lados iguales.
- e) Tiene seis lados.
- f) Tiene cinco ángulos iguales.
- g) Tiene lados opuestos paralelos.
- h) Tiene seis ángulos que no son todos iguales.
- i) Tiene cinco diagonales.

POLÍGONOS Y TRIÁNGULOS

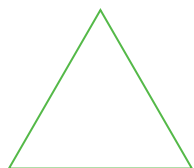
4. El siguiente dibujo es un triángulo.



Con dos triángulos iguales al propuesto, es posible construir un rectángulo.



a) Usando ahora triángulos como el siguiente, dibujá un polígono de cuatro lados que no sea cuadrado ni rectángulo. ¿Hay una única posibilidad?



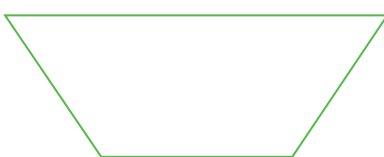
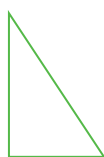
b) Usando ahora triángulos como este, dibujá un polígono de seis lados iguales.



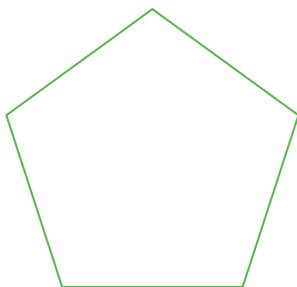
c) Usando triángulos como este, dibujá un rombo. ¿Cuántos triángulos se necesitan?



5. ¿Cuántos triángulos como el que está dibujado son necesarios para cubrir el polígono sin que se superpongan los triángulos?



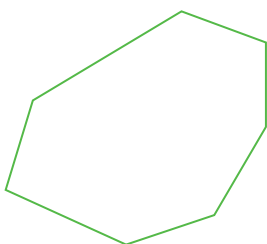
6. a) Intentá cubrir el siguiente pentágono usando triángulos sin que se superpongan entre sí.



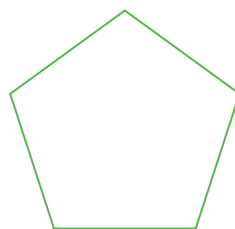
b) ¿Se podrá cubrir el dibujo anterior con solo tres triángulos?

7. Cubrí los siguientes polígonos con la menor cantidad posible de triángulos. Los triángulos no se pueden superponer.

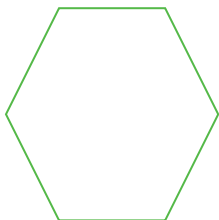
a)



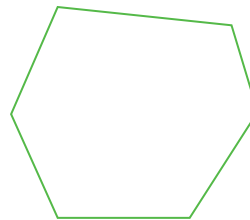
b)



c)



d)



SUMA DE LOS ÁNGULOS INTERIORES DE LOS POLÍGONOS

7. a) Completá el siguiente cuadro.

Polígono	N.º de lados	Cantidad mínima de triángulos que lo cubren

- b) ¿Cuál es la cantidad mínima de triángulos que se necesita para cubrir un polígono de 12 lados?
c) ¿Qué relación hay entre el número de lados en cada polígono y la cantidad mínima de triángulos que lo cubren?

9. ¿Cuál es el valor de la suma de los ángulos interiores de un cuadrado? ¿Y de un rectángulo?

10. ¿Cómo harías, usando triángulos, para determinar el valor de la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero?

11. Para buscar el resultado de la suma de los ángulos interiores de un pentágono, Taty pensó lo siguiente:

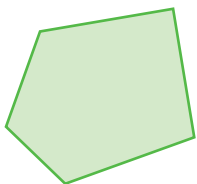
Un pentágono se puede cubrir con 3 triángulos y los ángulos interiores de esos 3 triángulos forman los ángulos interiores del polígono de 5 lados iguales. Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores del pentágono es igual a la suma de los ángulos interiores de los 3 triángulos que lo cubren. Como en cada triángulo la suma de los ángulos interiores es 180° , entonces la suma de los ángulos interiores del pentágono es: $180^\circ \times 3 = 540^\circ$.

¿Estás de acuerdo con este razonamiento? ¿Servirá para calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono?

USAR LA SUMA DE LOS ÁNGULOS INTERIORES

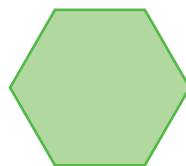
12. Calculá la suma de los ángulos interiores de los siguientes polígonos.

a)



Pentágono irregular

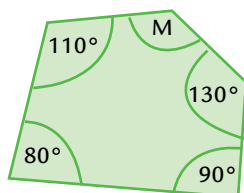
b)



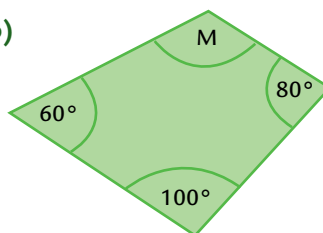
Hexágono irregular

13. Calculá la medida del ángulo M en cada figura.

a)



b)



14. Calculá la suma de los ángulos interiores de los siguientes polígonos.

a) Heptágono regular _____

c) Heptágono _____

b) Octógono regular _____

d) Octógono _____

15. ¿Cuántos lados tiene un polígono regular si la suma de sus ángulos interiores es 1.080° ?

16. Indicá si es posible que la suma de los ángulos interiores de un polígono sea:

a) 910°

b) 1440°

17. Decidí si cada una de las siguientes afirmaciones es correcta o no.

a) La suma de los ángulos interiores de un rombo es 360° .

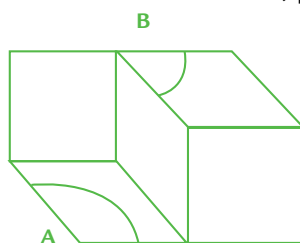
b) La suma de los ángulos interiores de un cuadrado es 180° .

c) Los ángulos opuestos en un rombo son iguales.

d) La suma de los ángulos interiores de un paralelogramo es 360° .

e) Los ángulos opuestos en un paralelogramo son diferentes.

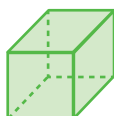
18. El siguiente dibujo está formado por cuadrados, todos iguales; y por rombos, todos iguales. Determiná la medida de los ángulos señalados con letras, pero sin medirlos.



CUERPOS: PRISMAS Y PIRÁMIDES

19. Escribí algunas características que puedas identificar de cada uno de estos cuerpos.

a)



b)



c)



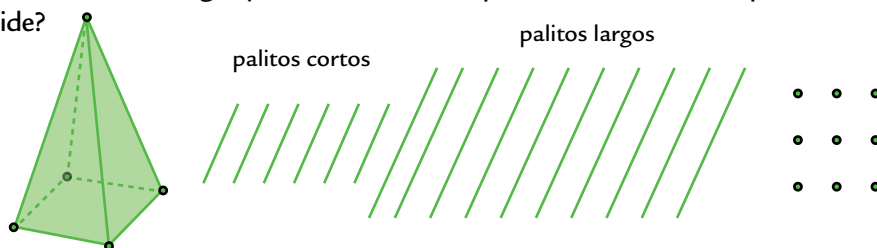
d)



20. Anotá las diferencias principales que hay entre un prisma de base cuadrada y una pirámide de base cuadrada.

21. Mónica y Matías están armando esqueletos de cuerpos geométricos con palitos de distintos tamaños y bolitas de plastilina.

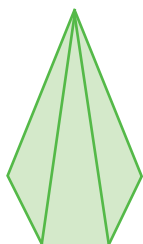
a) ¿Cuántos palitos cortos, cuántos largos y cuántas bolitas de plastilina deberán usar para armar el esqueleto de esta pirámide?



b) ¿Cuántos palitos cortos, cuántos largos y cuántas bolitas de plastilina necesitan para armar el esqueleto de un prisma de base hexagonal?

c) ¿Cuántos palitos cortos, cuántos largos y cuántas bolitas de plastilina necesitan para armar el esqueleto de una pirámide de base hexagonal?

22. Los siguientes dibujos representan distintos cuerpos geométricos. Hay vértices, caras y aristas que no se pueden ver porque quedaron ocultas por el dibujo.

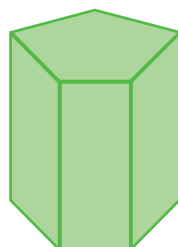


Pirámide pentagonal

¿Cuántas caras no se ven en el dibujo?

¿Cuántas aristas no se ven en el dibujo?

¿Cuántos vértices no se ven en el dibujo?



Prisma pentagonal

¿Cuántas caras no se ven en el dibujo?

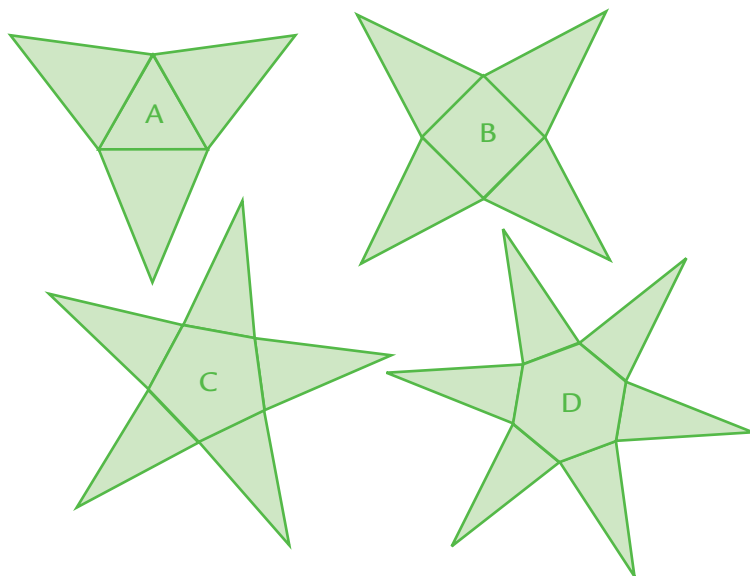
¿Cuántas aristas no se ven en el dibujo?

¿Cuántos vértices no se ven en el dibujo?

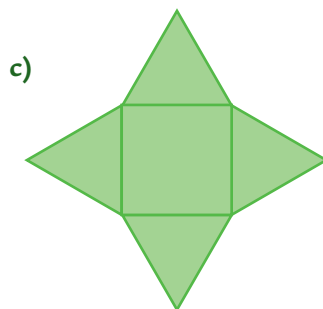
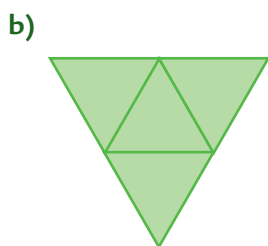
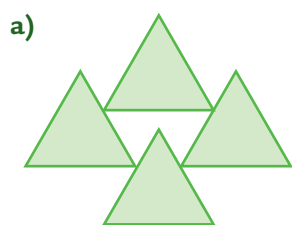
23. ¿Cuántas caras laterales tiene una pirámide cuya base es una figura de seis lados? ¿Y si su base fuera una figura de diez lados?

24. ¿Cuántas caras laterales tiene un prisma de base octogonal? ¿Y si su base fuera de doce lados?

25. ¿Cuál de los dibujos A, B, C o D, al recortarlo y plegarlo, permite construir una pirámide de base cuadrada?

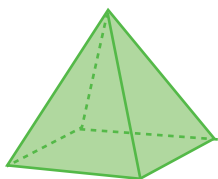


26. Indica con cuál de los siguientes desarrollos planos se puede construir una pirámide de base triangular. Explica en qué te fijaste para elegir.

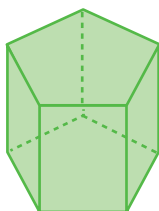


27. Dibujá el desarrollo de estos cuerpos.

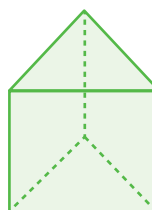
a)



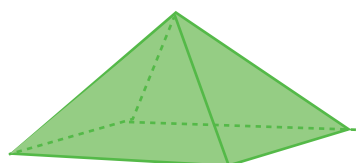
b)



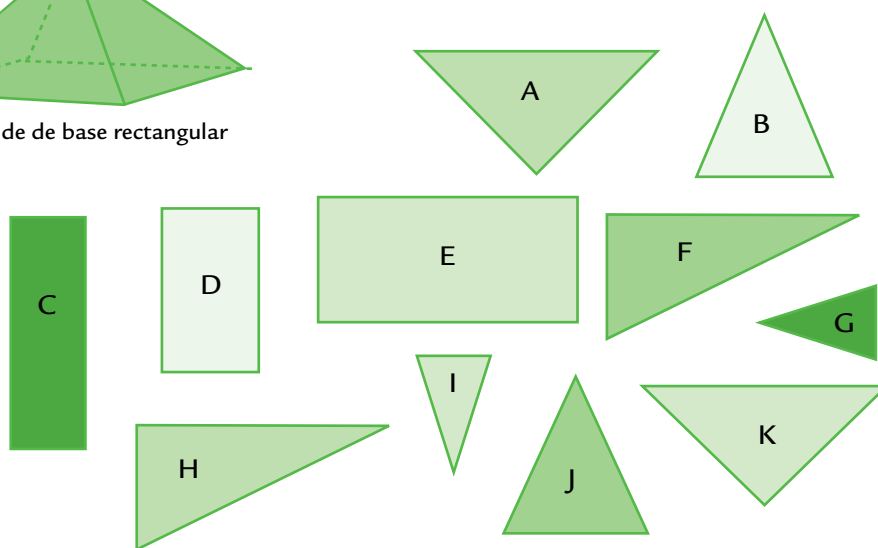
c)



28. Indicá cuáles y cuántas de las siguientes figuras se necesitan para cubrir esta pirámide de base rectangular. Explicá cómo te diste cuenta.



pirámide de base rectangular



FRACCIONES

FRACCIONES, REPARTOS Y DIVISIONES

1. En cada caso, indicá cuánto chocolate le corresponde a cada chico, teniendo en cuenta que se trata de repartir sin que sobre nada y en partes iguales.

- a) 3 chocolates entre 4 chicos
- b) 4 chocolates entre 5 chicos
- c) 5 chocolates entre 8 chicos

2. Se quieren repartir, en partes iguales y sin que sobre nada, 15 chocolates entre 5 chicos. ¿Cuántos chocolates recibirá cada uno? Explicá cómo lo pensaste.

3. Para repartir en partes iguales 5 alfajores entre 3 chicos, sin que sobre nada, Ana dibujó todos los alfajores y “cortó” cada uno en 3 partes iguales. Después, indicó que le correspondería un tercio de cada alfajor para cada chico, o sea que en total cada chico recibe cinco tercios de alfajor. Utilizá el procedimiento de Ana para averiguar cuál es el resultado de repartir 7 alfajores entre 4 chicos de manera que todos reciban lo mismo y que no quede nada sin ser repartido.

4. Ernesto tiene que repartir en partes iguales 9 alfajores entre 4 personas de manera que no sobre nada. Para saber cuántos darle a cada una, hizo esta cuenta:

$$\begin{array}{r} 9 \quad \overline{) 4} \\ 1 \quad \overline{) 2} \end{array}$$

Ahora dice que a cada persona le tocan dos alfajores enteros y un cuarto. ¿Te parece correcta esa respuesta? ¿Por qué?

5. Para repartir chocolates, Débora escribió esta cuenta:

$$\begin{array}{r} 39 \quad \overline{) 5} \\ 4 \quad \overline{) 7} \end{array}$$

¿Es posible responder las siguientes preguntas usando solo la información que brinda esta cuenta? Si pensás que es posible, escribí la respuesta; si creés que no, explicá por qué.

- a) ¿Entre cuántas personas repartió Daniela sus chocolates?
- b) ¿Cuántos chocolates repartió?
- c) ¿Qué cantidad recibió cada persona si no quedó nada sin ser repartido y a todos les tocó la misma cantidad?

6. Matías realizó un reparto de alfajores, en partes iguales, entre cierta cantidad de personas. Se sabe que cada una de esas personas recibió 2 alfajores enteros y $\frac{3}{4}$. ¿Cuál de las siguientes cuentas podría ser la que hizo Matías para averiguar cuánto entregarle a cada persona?

$$\begin{array}{r} 14 \quad \overline{) 4} \\ 2 \quad \overline{) 3} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \quad \overline{) 4} \\ 3 \quad \overline{) 2} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \quad \overline{) 2} \\ 3 \quad \overline{) 4} \end{array}$$

FRACCIONES Y MEDIDA

7. Esta tira mide $\frac{1}{5}$ de una tira entera. Dibujá toda la tira.



8. Esta tira mide $\frac{3}{2}$ de la unidad. Dibujá la unidad.



9. A partir de los dibujos que se presentan, respondé las preguntas:



Tira A

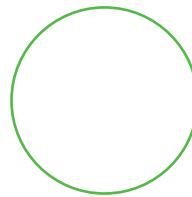


Tira B

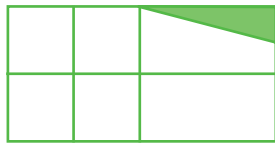


Tira C

- a) ¿Cuántas tiras A se necesitan para formar la tira B? _____
- b) ¿Qué parte de la tira A es la tira C? _____
- c) ¿Cuántas tiras C hacen falta para armar la tira B? _____
- d) Si se toma como unidad de medida la tira B, ¿cuánto mide la tira C? _____
10. Pintá $\frac{1}{4}$ de cada una de estas figuras.



11. ¿Qué parte del rectángulo está pintado en cada caso?



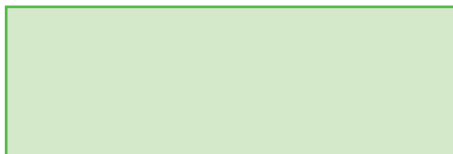




12. Los dos rectángulos son iguales. ¿Es cierto que en los dos se pintó la misma cantidad?



13. Este rectángulo es $\frac{3}{4}$ de una unidad. Dibujá esa unidad.



14. Este rectángulo es $\frac{4}{3}$ de una unidad. Dibujá esa unidad.



15. Esta tira mide $\frac{1}{3}$ de una unidad. Dibujá una tira que mida $\frac{3}{4}$ de esa misma unidad.



FRACCIONES EQUIVALENTES

16. ¿Cuántos cuartos se necesitan para tener $\frac{1}{2}$? ¿Y para tener $\frac{3}{2}$?
17. ¿Será cierto que $\frac{5}{4}$ kg de helado es lo mismo que $\frac{10}{8}$ kg de helado? ¿Por qué?
18. a) ¿Cuántas fracciones equivalentes a $\frac{3}{4}$ podés encontrar?
- b) ¿Cuántas fracciones equivalentes a $\frac{3}{4}$ con denominador 12 podés encontrar?
19. a) Encontrá una fracción equivalente a $\frac{5}{15}$ con denominador 3. _____
- b) Encontrá una fracción equivalente a $\frac{15}{24}$ con denominador 3. _____
20. El resultado de dividir 11 por 4 es $\frac{11}{4}$. Encontrá otra división entre números naturales que también dé $\frac{11}{4}$.
¿Es posible encontrar más de una?

21. Para cada una de las siguientes fracciones, encontrá, si es posible, una equivalente que tenga un denominador menor que el de la fracción original.

a) $\frac{15}{27}$

d) $\frac{24}{18}$

b) $\frac{5}{9}$

e) $\frac{32}{45}$

c) $\frac{30}{45}$

f) $\frac{20}{100}$

22. Martín y Pablo discuten mientras hacen la tarea de matemática. Martín dice que si se reparten 42 alfajores entre 12 personas, cada una de ellas recibe más que si se reparten 35 alfajores entre 10 personas.

Martín escribió esta cuenta:

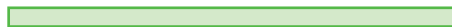
$$\begin{array}{r} 42 \overline{)12} \\ 6 \\ \hline \end{array}$$

Y Pablo escribió esta otra:

$$\begin{array}{r} 35 \overline{)10} \\ 5 \\ \hline \end{array}$$

Martín sostiene que en ambos casos cada persona recibe 3 alfajores enteros, pero como 6 es más que 5, en el primer reparto se termina entregando más a cada uno. Pablo insiste en que ese argumento está equivocado. ¿Quién de los dos tiene razón? ¿Por qué?

23. La siguiente tira mide $\frac{3}{4}$ de un entero. ¿Es más corta, más larga o igual que otra que mide $\frac{6}{4}$ del mismo entero?



COMPARACIÓN ENTRE FRACCIONES

24. Indicá cuál es la fracción mayor de cada par. Explicá cómo lo pensaste:

a) $\frac{3}{5}$ y $\frac{5}{3}$

c) $\frac{3}{8}$ y $\frac{3}{4}$

b) $\frac{4}{7}$ y $\frac{5}{7}$

d) 2 y $\frac{11}{5}$

25. Escribí:

a) Dos fracciones entre 0 y 1. _____

b) Dos fracciones entre 0 y $\frac{1}{2}$. _____

c) Dos fracciones entre $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{2}$. _____

26. Escribí 4 fracciones que estén ubicadas entre $\frac{2}{5}$ y $\frac{3}{5}$. ¿Podrías escribir 5? ¿Y 6? ¿Cuántas podrías escribir?

27. Escribí una fracción con denominador 8 que esté entre $\frac{1}{2}$ y $\frac{3}{4}$. ¿Es posible escribir más de una fracción diferente que cumpla con esta condición?

28. Escribí, para cada caso, una fracción que se encuentre entre las dadas.

$\frac{1}{5}$		$\frac{2}{5}$
$\frac{2}{7}$		$\frac{3}{7}$
$\frac{2}{4}$		$\frac{6}{8}$
$\frac{1}{3}$		$\frac{1}{2}$

29. Ordená las siguientes fracciones de menor a mayor.

$$\frac{3}{5}; \frac{9}{2}; \frac{4}{3}; \frac{3}{2}; \frac{1}{2}; \frac{9}{10} \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

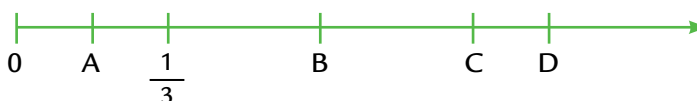
30. Ubicá en la siguiente recta numérica las fracciones $\frac{1}{4}$ y $\frac{3}{4}$.



31. En la siguiente recta, ubicá el número 2.



32. Indicá qué números corresponden a las letras en la siguiente recta numérica.



FRACCIÓN DE UNA CANTIDAD

33. Ana leyó 120 páginas que representan $\frac{3}{4}$ partes de un libro, ¿cuántas páginas le falta leer?

34. Juan va a hacer un viaje de 1.800 km. Ya recorrió 450 km. ¿Qué parte del viaje recorrió?

35. Juani comió $\frac{3}{8}$ de su paquete de 24 galletitas, y Agustín comió $\frac{1}{3}$ de su paquete de 30 galletitas. ¿Quién comió más galletitas?

36. Para una reunión de amigos Taty encargó 6 docenas de empanadas: la mitad son de carne, un tercio de pollo y el resto de jamón y queso. ¿Cuántas empanadas de cada gusto había?

37. Ana se fue de vacaciones y gastó $\frac{1}{2}$ del dinero que llevaba en hospedaje, $\frac{1}{5}$ en comida y $\frac{1}{20}$ en salidas. Le quedan \$1.000. ¿Qué cantidad de dinero llevó a su viaje?

38. De una tira de cinta de 30 metros de largo, se cortó primero $\frac{1}{5}$ y luego $\frac{1}{4}$ de lo que quedaba. ¿Cuántos metros de cinta quedaron después del segundo corte?

39. Completá la tabla anotando en cada caso la fracción del total que se pide.

Cantidad	$\frac{1}{3}$ del total	$\frac{2}{3}$ del total	$\frac{3}{3}$ del total	$\frac{4}{3}$ del total	$\frac{5}{3}$ del total
24					
60					
150					

40. Para calcular $\frac{2}{5}$ de 100, Camilo hizo lo siguiente: buscó $\frac{1}{5}$ de 100, que es 20, y luego multiplicó 20 por 2. ¿Te parece correcto el procedimiento que usó Camilo? Explicá tu respuesta.

41. Calculá:

- a) $\frac{1}{4}$ de 80 = _____ c) $\frac{3}{4}$ de 80 = _____ e) $\frac{3}{5}$ de 600 = _____
 b) $\frac{7}{5}$ de 120 = _____ d) $\frac{2}{3}$ de 180 = _____ f) $\frac{3}{2}$ de 180 = _____

42. Un camión transporta naranjas en bolsas. El primer día, descargaron $\frac{1}{5}$ de las bolsas que llevaban; el segundo día, $\frac{2}{3}$ del total y el tercer día, las 2.000 bolsas restantes. ¿Cuántas bolsas de naranjas había en el camión al iniciar el recorrido?

43. Sol y Matías compraron una heladera que cuesta \$2.500. Cuando se la entregaron, pagaron $\frac{2}{5}$ del precio al contado, y pagarán el resto en 5 cuotas iguales, sin recargo. ¿Cuánto pagarán en cada cuota?

CÁLCULOS MENTALES CON FRACCIONES

44. Escribí cuánto le falta a cada número para llegar a 1:

- a) $\frac{1}{4}$ _____ c) $\frac{2}{5}$ _____ e) $\frac{7}{8}$ _____
 b) $\frac{3}{4}$ _____ d) $\frac{5}{6}$ _____ f) $\frac{9}{10}$ _____

45. Calculá mentalmente las siguientes sumas y restas.

a) $\frac{3}{4} + 1 =$

d) $\frac{9}{7} - 1 =$

g) $\frac{2}{3} + 1 =$

b) $\frac{7}{4} + 2 =$

e) $\frac{11}{3} - 2 =$

h) $\frac{9}{2} + 3 =$

c) $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} =$

f) $\frac{5}{6} + \frac{1}{3} =$

i) $\frac{11}{3} - \frac{1}{18} =$

46. Sin realizar la cuenta, decidí si es posible que:

a) $2 + \frac{11}{5}$ dé un resultado menor que 3.

b) $\frac{3}{4} + 1$ dé un resultado mayor que 2.

c) $9 - \frac{5}{4}$ dé un resultado menor que 8.

d) $\frac{1}{3} + \frac{7}{4}$ dé un resultado menor que 1.

e) $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$ dé un resultado mayor que 1.

f) $3 + \frac{5}{3}$ dé un resultado mayor que 4.

47. Calculá mentalmente qué fracción es necesario sumar o restar para obtener el resultado que se indica en cada caso.

a) $\frac{2}{3} + \dots = 3$

c) $\frac{17}{4} + \dots = 6$

e) $\frac{5}{2} - \dots = 1$

g) $\frac{8}{3} - \dots = 1$

b) $\frac{7}{5} + \dots = 2$

d) $3 + \dots = \frac{11}{2}$

f) $\frac{9}{2} - \dots = 4$

h) $4 - \dots = \frac{3}{4}$

48. Calculá mentalmente el factor que falta en cada una de los siguientes cálculos.

a) $\frac{1}{4} \times \dots = 1$

d) $\frac{1}{7} \times \dots = 1$

g) $\frac{1}{3} \times \dots = 1$

b) $\frac{1}{9} \times \dots = 2$

e) $\frac{1}{5} \times \dots = 2$

h) $\frac{1}{12} \times \dots = 2$

c) $\frac{1}{6} \times \dots = 2$

f) $\frac{1}{11} - \dots = 3$

i) $\frac{1}{7} - \dots = 3$

49. Investiga qué fracciones deben colocarse en cada caso para obtener el producto que se indica.

a) $\frac{3}{5} \times \dots = 1$ c) $\frac{2}{21} \times \dots = 1$ e) $\frac{2}{3} \times \dots = 1$

b) $\frac{3}{7} \times \dots = 1$ d) $\frac{5}{4} \times \dots = 1$ f) $\frac{4}{9} \times \dots = 1$

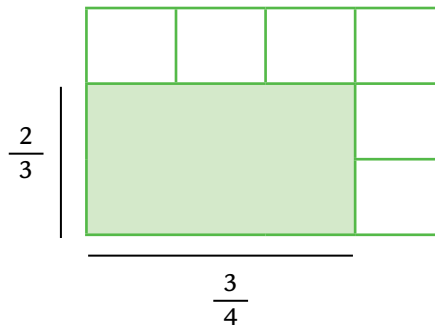
50. Averigua el factor que falta en las siguientes multiplicaciones:

a) $\frac{1}{3} \times \dots = \frac{6}{7}$ c) $\frac{4}{9} \times \dots = \frac{6}{35}$ e) $\frac{2}{9} \times \dots = \frac{5}{2}$

b) $\frac{3}{7} \times \dots = \frac{2}{3}$ d) $\frac{1}{5} \times \dots = \frac{7}{4}$ f) $\frac{7}{5} \times \dots = \frac{8}{65}$

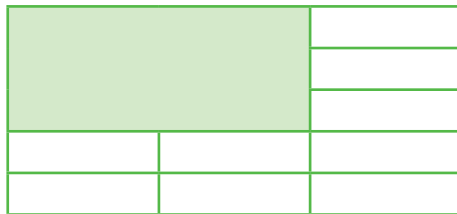
MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE FRACCIONES

51. Una parte de un terreno rectangular se destinará a la construcción de una escuela. El sector destinado a la construcción tendrá $\frac{2}{3}$ del ancho y $\frac{3}{4}$ del largo del terreno. ¿Cuál será la superficie que ocupará la escuela si se toma como unidad de medida el área de todo el terreno?



52. ¿Qué parte del lote ocuparía la escuela si se le asignara $\frac{3}{5}$ del largo y $\frac{1}{2}$ del ancho del terreno?

53. ¿Cuál de los siguientes cálculos permite averiguar qué parte de este rectángulo está pintado de verde?



a) $\frac{2}{5} \times \frac{3}{5}$ b) $\frac{3}{5} \times \frac{2}{3}$ c) 3×2 d) $\frac{2}{3} \times \frac{5}{3}$

54. Sin hacer ninguna cuenta, seleccioná y subrayá la opción que consideres correcta.

- a) $\frac{3}{4} \times 5 =$ es **mayor** / **menor** / **igual** que 5.
- b) $\frac{7}{4} \times 3 =$ es **mayor** / **menor** / **igual** que 3.
- c) $12 \times \frac{1}{4} =$ es **mayor** / **menor** / **igual** que 12.
- d) $\frac{9}{2} \times 6 =$ es **mayor** / **menor** / **igual** que 6.

55. Escribí una división de fracciones en la que se obtenga 1 como cociente.

56. Escribí una división de fracciones en la que se obtenga un número natural como cociente. ¿Podés encontrar más de una división?

57. Sin hacer ninguna cuenta, elegí y subrayá la opción que consideres correcta en cada caso. Después, verificá realizando el cálculo.

- a) $\frac{1}{2} : 2 =$ es **mayor** / **menor** / **igual** que $\frac{1}{2}$.
- b) $\frac{3}{4} : 4 =$ es **mayor** / **menor** / **igual** que $\frac{3}{4}$.
- c) $\frac{3}{4} : \frac{7}{5} =$ es **mayor** / **menor** / **igual** que $\frac{3}{4}$.
- d) $\frac{2}{5} : \frac{1}{3} =$ es **mayor** / **menor** / **igual** que $\frac{2}{5}$.
- e) $\frac{1}{4} : \frac{7}{3} =$ es **mayor** / **menor** / **igual** que $\frac{1}{4}$.

FRACCIONES Y PROPORCIONES

58. Para hacer jugo, se mezclan 9 vasos de agua con 4 vasos de jugo concentrado.

- a) Se quiere hacer un jugo que tenga el mismo gusto usando 5 vasos de jugo concentrado. ¿Cuántos vasos de agua se deben usar?
- b) Si se ponen 8 vasos de agua, ¿cuántos vasos de jugo concentrado se deben usar para conservar el gusto?

59. ¿Qué auto va a mayor velocidad: uno que viaja a 120 km/h u otro que viaja a 2 km/min?

60. En una fábrica de alfajores, detectaron que 1 de cada 20 alfajores salían con poco relleno.

- a) El lunes fabricaron 600 alfajores, ¿cuántos es esperable que salgan con poco relleno?
- b) ¿Qué parte de los alfajores sale con poco relleno?

61. En un grupo, 3 de cada 5 personas son de Boca. En otro grupo, 4 de cada 6 personas son de Boca. ¿En cuál de los dos grupos hay más cantidad de hinchas de Boca en proporción a la cantidad de personas?

62. Se tomó una evaluación de Historia en los tres grupos de 6.º grado de una escuela y se dio la siguiente información sobre los resultados.

6.º A: De cada 3 alumnos, 2 aprobaron.

6.º B: De cada 4 alumnos, 3 aprobaron.

6.º C: De cada 5 alumnos, 4 aprobaron.

¿Cuál de los tres grados tuvo mejor rendimiento en esa evaluación?

63. Martina tiene estas dos tiras:



Ella dice que la tira A es $\frac{2}{3}$ de la tira B. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación?

64. Camilo tiene estas dos tiras:



¿Qué parte de la tira B es la tira A?

FRACCIONES Y PROPORCIONALIDAD

65. En la siguiente tabla, se presenta la relación entre el lado de un cuadrado y su perímetro. Completá la tabla.

Longitud del lado (en cm)	5	4	$\frac{3}{4}$		
Perímetro (en cm)	20			18	$\frac{3}{2}$

66. En la siguiente tabla, se indican las cantidades de jugo (en litros) que se obtienen según la cantidad de naranjas (en kilos) que se expresan en cada caso. Completá la tabla.

Cantidad de naranjas (en kg)	1	2	3	$\frac{1}{2}$	5
Cantidad de jugo (en litros)	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{3}$			

67. Un auto A consume $3\frac{1}{4}$ litros de nafta cada 20 km y otro auto B consume $5\frac{1}{8}$ litros cada 30 km. ¿Cuál de los dos tiene mayor consumo?

68. Un rectángulo mide 8 cm de ancho y 12 cm de largo. Se realiza una fotocopia ampliada, de manera tal que el lado que en el original mide 8 cm, en la copia mide 10 cm. ¿Cuál será la medida del largo en la fotocopia?

69. Laura y María son ciclistas y se están entrenando juntas para una carrera. Cuando comienzan a dar vueltas a la pista, salen al mismo tiempo, pero a velocidades distintas. Cuando Laura da 8 vueltas completas a la pista, María da 6.

a) ¿Cuántas vueltas dio María cuando Laura dio 3 vueltas?

b) ¿Cuántas vueltas dio María cuando Laura dio 5 vueltas?

c) Si María dio $\frac{13}{7}$ de vuelta, ¿cuántas vueltas dio Laura?

70. Para lograr una tonalidad celeste, se mezclan 3 litros de pintura azul con 4 litros de pintura blanca.

a) ¿Cuántos litros de pintura blanca se necesitan si se usan 5 litros de pintura azul?

b) ¿Cuántos litros de pintura azul se necesitan si se usan 7 litros de pintura blanca?

71. Por $\frac{3}{4}$ kg de asado se pagaron \$18,30. ¿Cuánto deberá pagarse por $2\frac{1}{2}$ kg de asado si no se realiza ningún tipo de descuento?

72. De los 24 alumnos que se presentaron a un examen, solo 16 pudieron aprobarlo. ¿Qué fracción representa la cantidad de alumnos aprobados?

EXPRESIONES DECIMALES

FRACCIONES DECIMALES Y EXPRESIONES DECIMALES

1. Martina tiene \$20. Quiere comprar botellitas de jugo que cuestan \$2 cada una. ¿Cuántas botellitas puede comprar?

2. En la casa de Camilo, se juntaron 10 amigos. Compraron jugo y galletitas y gastaron \$15. Decidieron repartir el gasto en partes iguales. ¿Cuáles de las siguientes expresiones indican la cantidad de dinero que debe poner cada uno?

\$150

\$15

\$1,5

\$0,15

\$ $\frac{15}{10}$

3. La fracción decimal $\frac{1}{10}$ y la cuenta $1 : 10$ se corresponden con el número 0,1.
¿Con qué números se corresponden las siguientes fracciones decimales y divisiones?

a) $\frac{3}{10}$ y $3 : 10$ _____

c) $\frac{3}{100}$ y $3 : 100$ _____

b) $\frac{18}{10}$ y $18 : 10$ _____

d) $\frac{99}{10}$ y $99 : 10$ _____

4. Observá el procedimiento que utilizó Ana para expresar el número 4,12 como fracción:

$$4,12 = 4 + \frac{1}{10} + \frac{2}{100} = \frac{412}{100}$$

Utilizá un procedimiento similar al de Ana para expresar como fracción cada uno de los siguientes números:

a) 6,358

c) 2,001

e) 1,02

b) 3,500

d) 0,075

f) 1,101

5. Escribí como número decimal el resultado de cada una de las siguientes sumas.

a) $\frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{1.000} =$ _____

c) $\frac{11}{10} + \frac{3}{100} + \frac{21}{1.000} =$ _____

e) $\frac{81}{10} + \frac{23}{1.000} =$ _____

b) $5 + \frac{4}{10} + \frac{9}{100} + \frac{8}{1.000} =$ _____

d) $3 + \frac{45}{100} + \frac{1}{1.000} =$ _____

f) $5 + \frac{3}{10} + \frac{8}{1.000} =$ _____

6. Considerá los siguientes números. En los casos en los que sea posible, expresalos como fracciones con denominador 10, 100 o 1.000. En los casos en los que no lo sea, explicá el motivo.

a) $\frac{5}{4}$

c) $\frac{2}{5}$

e) $\frac{1}{2}$

g) $\frac{2}{7}$

b) $\frac{5}{3}$

d) $\frac{2}{16}$

f) $\frac{7}{9}$

h) $\frac{4}{11}$

FRACCIONES Y DECIMALES

7. Las siguientes medidas están expresadas en metros. Escribilas usando fracciones y considerando el metro como unidad.

a) 0,5 m = _____

c) 0,75 m = _____

b) 0,25 m = _____

d) 0,05 m = _____

8. Buscá otra forma de escribir cada uno de estos números usando expresiones decimales o fraccionarias.

a) 36 décimos, 3 milésimos = _____

b) $\frac{17}{10} + \frac{4}{100} + \frac{35}{1.000} =$ _____

c) $82,06 + \frac{9}{10} =$ _____

9. Graciela y Facundo tenían que escribir el número $\frac{37}{4}$ usando expresiones decimales. Graciela escribió 37,4 y Facundo 9,25. ¿Alguno de los dos lo hizo en forma correcta? Explicá tu respuesta.

10. En cada fila, pintá del mismo color las expresiones que representen el mismo número.

$\frac{15}{4}$	15,4	3,75	$3 \frac{3}{4}$
----------------	------	------	-----------------

0,625	$\frac{5}{8}$	$\frac{8}{5}$	$\frac{625}{1.000}$
-------	---------------	---------------	---------------------

6,2	$2 + \frac{3}{5}$	$\frac{13}{5}$	2,6
-----	-------------------	----------------	-----

$\frac{4}{10}$	$\frac{4}{100}$	0,4	$\frac{40}{100}$
----------------	-----------------	-----	------------------

11. Escribí una expresión decimal para cada una de estas expresiones fraccionarias:

a) $\frac{3.260}{10} =$ _____

c) $\frac{125}{8} =$ _____

b) $\frac{945}{4} =$ _____

d) $\frac{647}{2} =$ _____

12. Escribí las siguientes expresiones como números decimales.

a) Seis enteros, un milésimo _____

b) Cinco enteros, dos décimos, un milésimo _____

c) Quince enteros, veinte centésimos _____

d) Ochenta milésimos _____

e) Un décimo, mil centésimos _____

f) Diez enteros, diez décimos, diez centésimos _____

COMPARACIÓN Y ORDEN DE EXPRESIONES DECIMALES

13. Los chicos de sexto participaron en un encuentro de atletismo. En la competencia de salto en largo, cada uno podía hacer tres intentos, y se registraba el mejor de los resultados obtenidos.

a) Señalá cuál fue el mejor salto de cada uno de los chicos de esta lista.

	Primer salto	Segundo salto	Tercer salto
Martín	2,3 m	2,17 m	2,05 m
Juan	1,9 m	2,4 m	2,09 m
Bautista	1,83 m	1,8 m	1,9 m
Alejandro	2,02 m	2,2 m	2 m

b) Indicá cuál de los chicos es el que obtuvo la mejor marca de salto en largo.

14. Compará los siguientes pares de números:

a) 5,48 y 5,7

c) 18,2 y $18\frac{1}{2}$

e) $\frac{15}{10}$ y 1,08

b) 13,29 y 13,5

d) $\frac{7}{10}$ y 0,7

f) $\frac{42}{100}$ y 0,042

15. ¿Cuál de estos dos números está más cerca de 83,4: el 83,36 o el 83,5?

16. Franco dice que 41,35 es mayor que 41,4 porque 35 es mayor que 4. ¿Estás de acuerdo con esa idea? Explica por qué.

17. Escribí 3 números que estén entre 47,58 y 47,59.

18. Ubicá en esta recta numérica los números 2,3 y 2,5 y después señalá tres números que se encuentren comprendidos entre ellos:



19. Antonella dice que entre 7,15 y 7,16 es posible hallar muchos números decimales. Si estás de acuerdo con esa afirmación, escribí algunos ejemplos. Si no estás de acuerdo, explicá por qué.

20. En cada caso, escribí tres números comprendidos entre los dos que se indican.

a) 8,6 y 8,7 _____

c) 6,4 y $6\frac{1}{2}$ _____

b) 5,22 y 5,23 _____

d) 14,9 y 15 _____

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN POR 1 SEGUIDO DE CEROS

21. Resolvé los siguientes cálculos y después comprobá los resultados con la calculadora.

a) $10 \times 0,23 =$ _____

d) $100 \times 6,215 =$ _____

g) $14,72 : 100 =$ _____

b) $10 \times 7,81 =$ _____

e) $1.000 \times 3,74 =$ _____

h) $14,72 : 1.000 =$ _____

c) $100 \times 49,28 =$ _____

f) $14,72 : 10 =$ _____

i) $5,3 : 10 =$ _____

22. En cada renglón de la tabla siguiente, escribí un cálculo que pueda hacerse a partir del número de la primera columna para obtener el resultado que se indica.

Número	Cálculo	Resultado
461,82		4,6182
345,98		3.459,8
29,841		2.984,1
6,5		0,065
0,09		90
1,204		120,4

23. Buscá un número por el cual se pueda multiplicar o dividir el número 684,368 de modo que el resultado tenga:

a) un 8 en el lugar de los décimos.

b) un 6 en el lugar de las unidades.

24. Escribí cuentas de multiplicar o de dividir usando solamente números enteros que den por resultado 0,1.

25. Escribí una división o una multiplicación con números enteros que dé como resultado el número que se indica en cada caso.

a) 3,4

b) 0,25

c) 134,8

26. ¿Cuáles de estos cálculos dan como resultado 9,87? Marcalos con una cruz.

$987 : 100$

$987 : 1.000$

$98,7 \times 100$

$0,987 \times 10$

$0,987 \times 100$

$0,0987 \times 100$

$98,7 : 10$

$0,987 : 10$

27. Sin hacer las cuentas, resolvé:

a) $10 \times 0,1 =$ _____

d) $0,001 \times 1.000 =$ _____

g) $1 : 0,1 =$ _____

b) $0,01 \times 10 =$ _____

e) $10 : 0,1 =$ _____

h) $0,01 : 100 =$ _____

c) $0,001 \times 100 =$ _____

f) $0,001 : 10 =$ _____

g) $10 : 0,01 =$ _____

MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES

28. Lisandro juntó 9 monedas de 25 centavos. ¿Cuáles de los siguientes cálculos permiten conocer la cantidad de dinero que juntó Lisandro? Marcalos con una cruz.

9×25

$9 \times 0,25$

$9 + 25$

$9 \times \frac{25}{100}$

$9 \times \frac{100}{25}$

29. El kilo de queso cuesta \$32,50. ¿Cuánto hay que pagar por 1,5 kilos?

30. Esta es una manera correcta de realizar una multiplicación entre números decimales.

$$\begin{array}{rclcl}
 3,12 & \longrightarrow & \times 100 & \longrightarrow & 312 \\
 \times 2,4 & \longrightarrow & \times 10 & \longrightarrow & \times 24 \\
 \hline
 7,488 & \longleftarrow & : 1.000 & \longleftarrow & 7.488
 \end{array}$$

Usando este procedimiento, resolvé las multiplicaciones siguientes. Luego, comprobá los resultados con la calculadora.

a) $6,35 \times 2,1$

b) $19,05 \times 0,4$

c) $1,72 \times 0,04$

31. Realizá los siguientes cálculos con la calculadora, y luego respondé.

$$8 \times 0,1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$7,5 \times 0,1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$45 \times 0,1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$204 \times 0,1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$33,5 \times 0,1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$99,9 \times 0,1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

a) ¿Cómo podés explicar que los resultados que se obtienen son menores que el primero de los factores de cada una las multiplicaciones?

b) Sin hacer ninguna cuenta, anticipá cuál sería el resultado de los cálculos anteriores si se multiplicara por 0,01 en lugar de por 0,1.

32. En la panadería La espiga de oro, el kilo de pan cuesta \$4,15. Averiguá cuánto debe pagarse por:

a) $\frac{3}{4}$ kg

b) 3,4 kg

c) $1\frac{1}{2}$ kg

d) 2,5 kg

33. Encontrá un número que multiplicado por 5 dé 4.

34. En la tabla siguiente, se relaciona la cantidad de litros de combustible que gasta un auto con los kilómetros que recorre. Completala.

Combustible (en litros)	1	2	3	4	5	10	
Distancia que recorre (en kilómetros)	4,5						54

DIVISIÓN DE NÚMEROS DECIMALES

35. El cociente de hacer $24 : 10$ es 2,4. Pero no son los únicos números que, al dividirlos, permiten obtener ese resultado. Completá la tabla colocando otros pares de números que cumplan esta condición.

A	24		2,4				
B	10						

36. Camilo le explica a su hermano:

Si en una división se multiplica al dividendo y al divisor por el mismo número, el cociente de esa división no cambia.

Por ejemplo, estas tres divisiones dan el mismo cociente:

$$5,16 : 2,4$$

$$51,6 : 24$$

$$516 : 240$$

Entonces:

$$5,16 : 2,4 = 51,6 : 24 = 516 : 240$$

Teniendo en cuenta lo que dice Camilo, resolvé estas divisiones.

a) $29,5 : 2,5$

b) $100,2 : 1,5$

c) $4,25 : 1,8$

37. Mauro tenía que averiguar el resultado de $3,375 : 2,25$. Entonces hizo esta cuenta:

$$\begin{array}{r} 337,5 \overline{) 225} \\ \underline{- 225} \quad 15 \\ 1125 \\ \underline{- 1125} \\ 0 \end{array}$$

¿Está bien lo que hizo Mauro? Explicá cómo lo pensaste.

38. Hay que repartir 1,5 litro de jugo en 4 vasos de manera que no sobre nada y que en todos se coloque la misma cantidad. ¿Cuánto hay que poner en cada vaso?

39. De una cinta de 73,5 cm de longitud, se cortaron 6 trozos iguales y no sobró cinta. ¿Cuánto mide cada trozo?

40. De una cinta de 24,75 cm se cortaron trozos de 2,25 cm y no sobró cinta. ¿Cuántos trozos se cortaron?

41. Se desea envasar 43,75 litros de jugo en botellas de 2,5 litros.

a) ¿Cuántas botellas van a llenarse?

b) Si queda jugo sin envasar, ¿cuánto se podría agregar para que no sobrara nada?

CÁLCULO MENTAL CON EXPRESIONES DECIMALES

42. Resolvé mentalmente.

a) $1,5 + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} =$ _____

c) $25 - 3,05 + \frac{3}{2} =$ _____

b) $\frac{3}{4} + 2,8 + 0,25 =$ _____

d) $\frac{1}{4} + \frac{5}{4} + 2,75 =$ _____

43. ¿Qué número hay que sumarle a:

- a) 0,015 para obtener 0,1? _____
- b) 1,95 para obtener 2 enteros? _____
- c) 0,005 para obtener 1 décimo? _____
- d) 2,025 para obtener 3 enteros? _____

44. Sin hacer el cálculo escrito, subrayá el resultado correcto en cada caso.

a) $0,01 + 0,08 + 0,09 =$ **1,8** **0,18** **0,018**

b) $4 - 0,99 =$ **3,1** **3,01** **3,001**

c) $100 \times 0,035 =$ **3,50** **350** **0,0035**

d) $0,2345 : 0,002345 =$ **10** **100** **1.000**

45. Sin hacer ninguna cuenta, escribí tres números distintos que al multiplicarse por 5,72 den por resultado un número mayor que 5,72.

46. Sin hacer ninguna cuenta, escribí tres números distintos que al multiplicarse por 2,35 den por resultado un número menor que 2,35.

47. Calculá mentalmente:

a) $0,4 \times 7 =$ _____ c) $4,5 \times 3 =$ _____

b) $3 \times 0,8 =$ _____ d) $1,9 \times 2 =$ _____

48. Calculá mentalmente:

a) $8,45 : 10 =$ _____ c) $17,34 : 0,1 =$ _____

b) $3,75 : 10 =$ _____ d) $93,25 : 0,1 =$ _____

49. Sin hacer la cuenta, indicá si cada afirmación te parece correcta. Luego comprobá con la calculadora.

- a) $4,75 \times 0,15$ va a dar un resultado menor que 4.
- b) $9,5 \times 1,25$ va a dar un resultado mayor que 9.
- c) $0,89 \times 36,25$ va a dar un resultado mayor que 36.
- d) $2,75 \times 0,34$ va a dar un resultado mayor que 0,34.

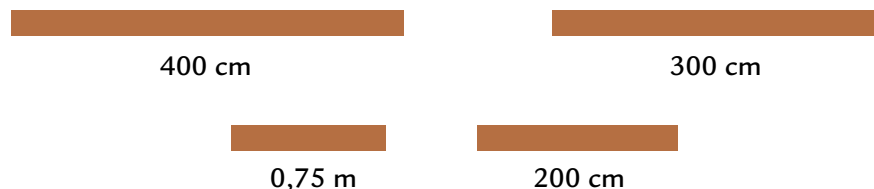
MEDIDA

MEDICIONES

1. Indicá la unidad que consideres más adecuada para expresar cada una de las siguientes medidas.

- a) El peso de un camión
- b) El peso de una manzana
- c) La cantidad de jarabe contra la tos que hay en una dosis
- d) La longitud de un río
- e) El peso de un tornillo
- f) La altura de una montaña
- g) El diámetro de una moneda
- h) La cantidad de nafta que entra en el tanque de un auto

2. Para armar el techo de su casa, Lisandro necesita comprar listones de madera de 1 m con 50 cm cada uno. ¿Cuál es el tamaño que le conviene comprar, entre los que hay, para que el desperdicio sea la menor cantidad de madera posible?



3. Paula lleva, en una mano, una bolsa que pesa 945 g; y en la otra, otra bolsa que pesa 1,5 kg. ¿Cuál de las dos bolsas es más pesada? ¿Cuál es la diferencia que hay, en gramos, entre los pesos de las dos bolsas?

4. Ana tiene tres botellas llenas de agua. Una es de 2 litros y medio, otra es de 1.500 ml y la tercera es de 0,05 hl.

- a) ¿Puede llenar un bidón de 5 litros con el contenido de las tres botellas? Justificá la respuesta.
- b) ¿Cuántas botellitas de $\frac{1}{4}$ litro puede llenar con la de 0,05 hl?

UNIDADES DE MEDIDA

5. Completá la siguiente tabla.

Medida en milímetros	1.000	5.600	11.120	500
Medida en metros				
Medida en kilómetros				

6. Expresá en gramos cada una de las siguientes cantidades.

a) 1,5 kg = _____

c) $\frac{20}{100}$ kg = _____

b) 1.450 cg = _____

d) $3 \frac{1}{4}$ kg = _____

7. ¿Cuáles de las siguientes escrituras representan 85 litros? ¿Cómo te diste cuenta?

$80 \text{ l} + 500 \text{ cl}$

$0,85 \text{ kl}$

$\frac{8.500}{1.000} \text{ l}$

8.500 cl

$0,085 \text{ kl}$

8. Escribí, en la tabla, objetos que tengan aproximadamente las medidas indicadas en cada columna.

Longitud entre 5 m y 10 m	Peso menor a 10 kg	Capacidad entre 20 l y 50 l

9. A los números que aparecen en las frases siguientes se les borró la coma. Colocá una coma en cada uno de modo que las medidas que resulten puedan ser reales.

a) Una lapicera pesa 12500 mg.

b) La capacidad de una pileta de natación es de 250.000 l.

c) La distancia desde Buenos Aires a Jujuy es 180.000 km.

10. Completá los espacios en blanco de manera tal que se verifiquen las igualdades:

a) $4 \text{ m} + \dots\dots\dots = 650 \text{ cm}$

c) $18 \text{ km} + \dots\dots\dots = 200 \text{ km}$

b) $3,5 \text{ dam} + \dots\dots\dots = 700 \text{ dm}$

d) $\dots\dots\dots + 82 \text{ dm} = 9,5 \text{ m}$

11. Indicá cuál o cuáles de las siguientes expresiones representan la misma capacidad que 3,25 litros.

a) $3 \text{ l} + 25 \text{ cl}$

c) $3 \text{ l} + 2 \text{ dl} + 5 \text{ cl}$

e) $\frac{325}{100} \text{ l}$

b) $3 \text{ l} + 25 \text{ dl}$

d) $3 \text{ l} + \frac{25}{100} \text{ l}$

f) $3 \text{ l} + \frac{2}{10} \text{ l} + \frac{5}{100} \text{ l}$

12. Uní con flechas las expresiones que indiquen la misma medida, una de la primera columna con otra de la segunda.

$3,5 \text{ cg}$

3.200 g

$3 \frac{1}{5} \text{ kg}$

15 hg

1.500 g

$3 \frac{1}{2} \text{ cg}$

750 mg

$\frac{3}{4} \text{ g}$

PERÍMETROS Y ÁREAS

13. Este cuadradito representa una unidad de medida: 

a) ¿Cuántos cuadraditos son necesarios para cubrir el rectángulo siguiente?



a) Otro rectángulo se cubrió con la misma cantidad de cuadraditos que este, pero esos cuadraditos tienen 1 cm de lado. ¿Cuál es la medida del contorno de ese rectángulo, es decir, su perímetro?

b) ¿Es posible dibujar otro rectángulo que se pueda cubrir con la misma cantidad de estos cuadraditos, pero que tenga un perímetro menor que el de este? Si te parece que es posible, dibújalo. Si creés que es imposible, explicá por qué.

14. Tomá las medidas que necesites con una regla y calculá la medida del contorno de cada figura.

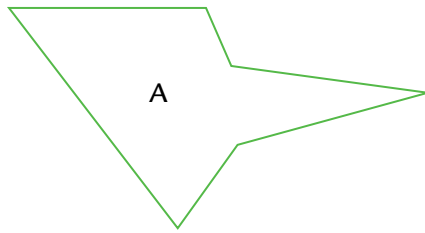


Figura A: _____

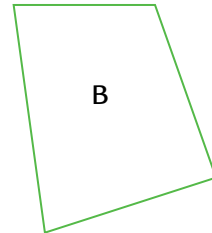


Figura B: _____

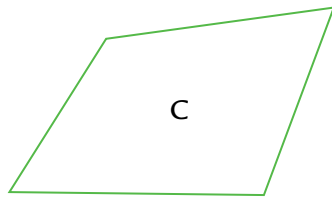


Figura C: _____

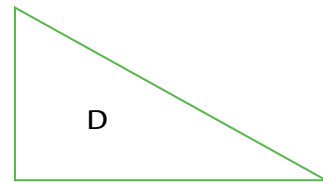


Figura D: _____

15. Determiná cuántos cuadraditos como el gris se necesitan para cubrir cada una de las siguientes figuras, sin que se superpongan cuadraditos.

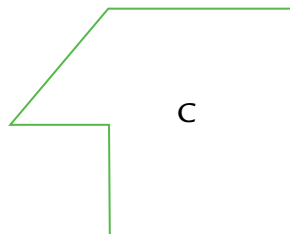
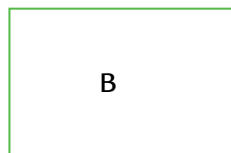


Figura A: _____

Figura B: _____

Figura C: _____

Figura D: _____

16. La siguiente tabla muestra las medidas de los lados de diferentes rectángulos y sus perímetros. En todos ellos, entran 48 cuadraditos iguales. Completá la tabla con las medidas de otros rectángulos.

Medida de un lado (cm)	Medida de otro lado (cm)	Perímetro (cm)	Cuadraditos que entran
6	8	$6 + 6 + 8 + 8 = 28$	$6 \times 8 = 48$
4	12	$4 + 4 + 12 + 12 = 32$	$4 \times 12 = 48$
$\frac{1}{2}$	96	$96 + 96 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	

17. Determiná, en cada caso, si alguna de las dos figuras tiene más, menos o igual área que la otra. No es necesario usar regla.

a)



Figura P

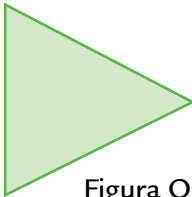


Figura O

b)



Figura J



Figura K

c)

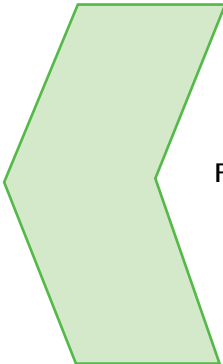


Figura S

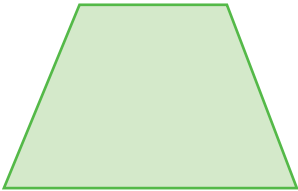


Figura T

18. Dibujá otro rectángulo que tenga el doble del área que el que está dibujado, y luego, respondé las preguntas.



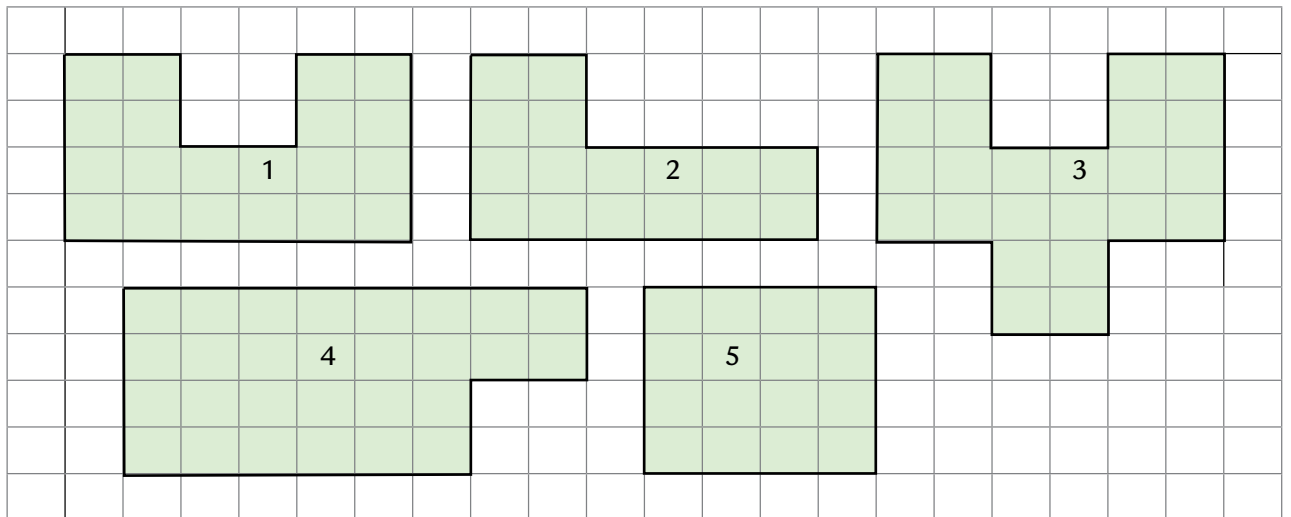
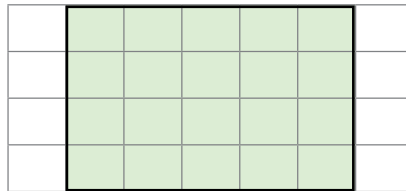
- a) ¿Hay una sola posibilidad?
- b) ¿Será cierto que el perímetro del rectángulo que dibujaste es el doble del perímetro del rectángulo original?

19. Dibujá un cuadrado y realizale las transformaciones indicadas para poder responder.

- a) Si se duplica uno de sus lados, se transforma en un rectángulo. ¿Se duplica su perímetro? ¿Se duplica su área?
- b) Si al cuadrado original se le duplican todos sus lados, se transforma en otro cuadrado. ¿Se duplica su perímetro? ¿Se duplica su área?

20. Compará cada una de las figuras numeradas con el rectángulo. Para cada una, indicá:

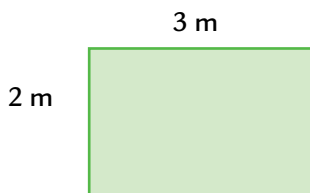
- a) Si su área es mayor, menor o igual que la del rectángulo.
- b) Si su perímetro es mayor, menor o igual que el del rectángulo.



21. Indicá si cada una de las frases siguientes es verdadera o falsa.

- a) Siempre que una figura tiene el perímetro mayor que otra, también tendrá menor área.
- b) Siempre que una figura tiene menor área que otra, también tendrá menor perímetro.
- c) El perímetro y la superficie son medidas independientes entre sí.
- d) Si una figura A tiene mayor área que otra figura B, puede ocurrir que el perímetro de A sea mayor, menor o igual que el de B.
- e) Si una figura A tiene menor perímetro que otra figura B, puede ocurrir que el área de A sea menor, mayor o igual que la de B.

22. El siguiente rectángulo representa un patio que tiene las medidas que se indican en el dibujo.



¿Cuál de los siguientes cálculos permite obtener el área del patio?

- a) $3\text{ m} + 2\text{ m}$ c) $3\text{ m} \times 2\text{ m}$
 b) $3\text{ m} + 3\text{ m} + 2\text{ m} + 2\text{ m}$ d) $10\text{ m} \times 10\text{ m}$

23. La cancha de Olimpo de Bahía Blanca tiene de largo 95 m y de ancho 70 m. La cancha de Argentinos Juniors tiene 100 m de largo y 66 m de ancho. ¿Cuál de las dos canchas tiene mayor área? Anotá lo que hacés para averiguarlo.

24. Martina está buscando un departamento para alquilar. En el diario, eligió algunos de los avisos clasificados:

Hermoso depto. 2 ambientes luminosos de 3 m x 2 m c/u. Cocina de 2,5 m x 1,5 m. Baño de 1,8 m x 2 m y living de 5 m x 3 m. Balcón de 4 m x 1,2 m. Todos a la calle. Excelente estado.

Excelente depto. de 3 ambientes, cocina, baño y balcón. Luminoso. Bajas expensas. Amplio. 35 m².

¿Cuál de los dos departamentos es más grande?

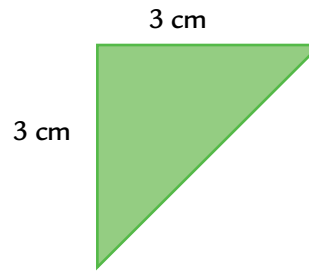
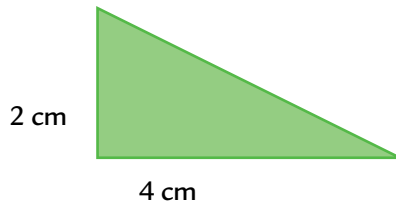
25. Determiná el área de un cuadrado de 4 cm de lado. Escribí lo que hacés para hallarla.
26. Calculá las áreas de tres cuadrados cuyos perímetros miden 20 cm, 22 cm y 24 cm, respectivamente.
27. Un rectángulo tiene un perímetro de 20 cm. ¿Es posible calcular su área, conociendo solamente este dato?
28. El área de un rectángulo es de 21 cm². Calculá la medida de uno de los lados, sabiendo que el otro mide 3 cm.

29. Para calcular el área de un triángulo rectángulo, Débora dijo lo siguiente:

Cualquier triángulo rectángulo es la mitad de un rectángulo. Así que, busco el área del rectángulo y la divido por 2.

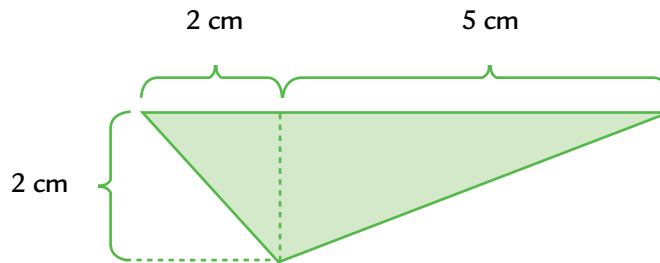


Si te parece que lo que dice Débora es cierto, usalo para calcular el área de los siguientes triángulos rectángulos.



Si te parece que lo que dice Débora no es cierto, encontrá el área de los dos triángulos mediante algún otro recurso.

30. El siguiente dibujo representa un triángulo y está trazada una de sus alturas con línea punteada.



Para calcular el área de este triángulo, Alexis hizo lo siguiente:

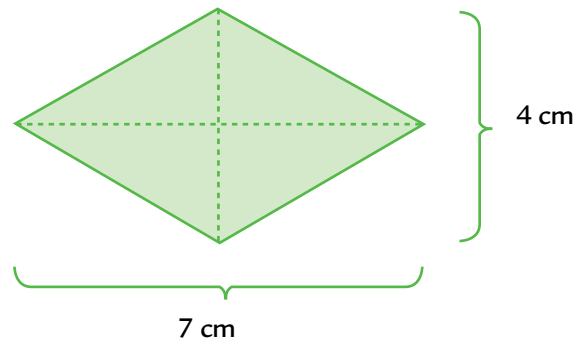
$$\begin{array}{lcl}
 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}^2 & & \\
 4 : 2 = 2 & \text{Área I} = 2 \text{ cm}^2 & \\
 5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 10 \text{ cm}^2 & & \\
 10 : 2 = 5 & \text{Área II} = 5 \text{ cm}^2 & \\
 \hline
 & \text{Área del triángulo} = 2 \text{ cm}^2 + 5 \text{ cm}^2 = \boxed{7 \text{ cm}^2} &
 \end{array}$$

En cambio, Santiago hizo así:

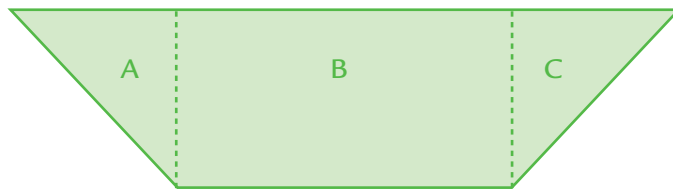
$$\begin{array}{lcl}
 7 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 14 \text{ cm}^2 & & \\
 14 : 2 = 7 & \text{Área del triángulo} = \boxed{7 \text{ cm}^2} &
 \end{array}$$

Explicá cómo te parece que pudo haber pensado cada uno y por qué ambos llegaron al mismo resultado.

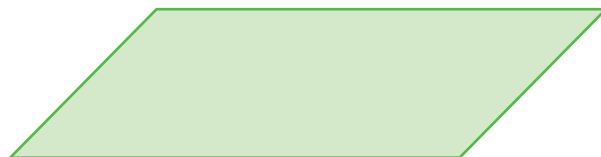
31. Determiná el área del rombo, usando como unidad de medida el cm^2 .



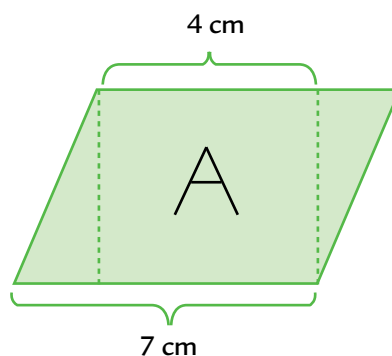
32. Calculá el área del siguiente trapecio isósceles, sabiendo que tiene un lado de 6 cm, el lado paralelo al anterior mide 4 cm y la altura es de 3 cm.



33. Tomá las medidas que consideres convenientes y calculá el área del paralelogramo.



34. Dibujá un rombo cuyas diagonales miden 2 cm y 6 cm, y calculá su área.
35. Dibujá un trapecio isósceles cuyos lados desiguales miden 9 cm y 6 cm, y su altura es de 5 cm, y calculá su área.
36. En el siguiente paralelogramo, el rectángulo A tiene un área de 20 cm^2 . Calculá el área del paralelogramo teniendo en cuenta las medidas indicadas en la figura.



PROPORCIONALIDAD

Propiedades de la proporcionalidad

1. El Puerto Quequén tiene una profundidad de 40 pies, equivalentes a 12,20 metros. Un proyecto propone llevarlo a una profundidad de 44 pies. ¿A cuántos metros equivaldría?

2. Iris pagó \$199 por la compra de 50 dólares. ¿A qué precio pagó el dólar?

3. En una tienda, venden 3 pares de medias a \$14.

a) ¿Cuánto habrá que pagar por 6 pares de medias?

b) ¿Y por 15 pares de medias?

c) ¿Y por 30 pares de esas medias?

4. En el almacén Cholita, venden 250 gramos de salame a \$8,50. En el almacén Pipo, el mismo tipo de salame cuesta \$3,60 los 100 gramos. ¿En cuál de los dos almacenes es más barato?

5. Diego sale a trotar todas las mañanas. El lunes tardó media hora en recorrer 6 km.

a) ¿Cuánto tardaría en recorrer 12 km, si trotara siempre a la misma velocidad? ¿Y 3 km? ¿Y 15 km?

b) El jueves planea trotar 45 minutos, siempre a la misma velocidad. ¿Cuántos kilómetros recorrerá?

6. Completá las siguientes tablas de proporcionalidad directa.

a)

Cantidad de pintura	4	8	20	...	1	...
Cantidad de metros cuadrados que se pintan	40	...	...	15	...	1

b)

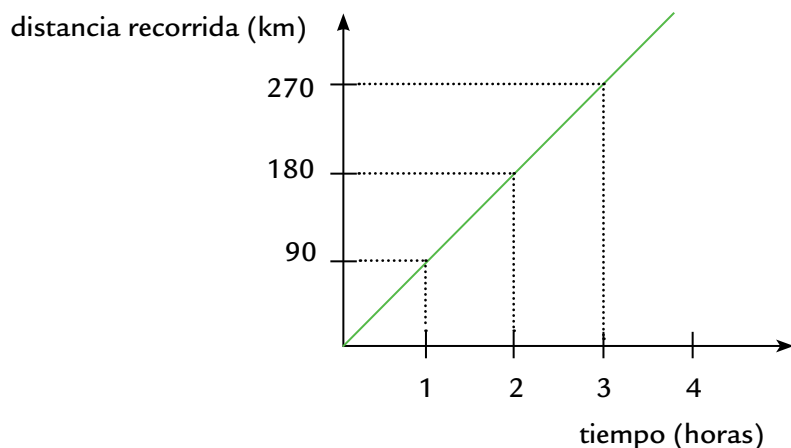
Cantidad de litros de combustible	5	25	...	1	...	12,5
Cantidad de kilómetros que se recorren	60	...	6	...	1	...

7. En la librería de Camilo, se vende cada cuaderno para la escuela a \$5. Pero quien compre 3 cuadernos, se llevará uno más de regalo. Si en el grado de Lisandro son 27, ¿cuánto deberán pagar para que cada chico tenga un cuaderno?

8. Un automóvil azul recorre 150 metros cada 4 segundos, y otro rojo recorre 120 km cada hora. ¿Cuál de los dos marcha a mayor velocidad?

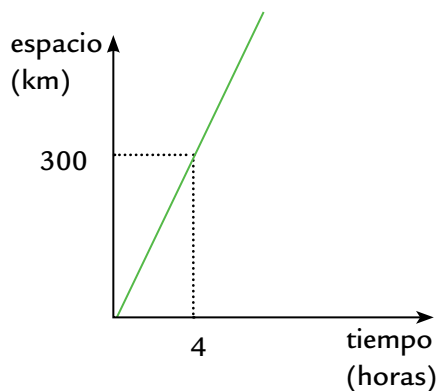
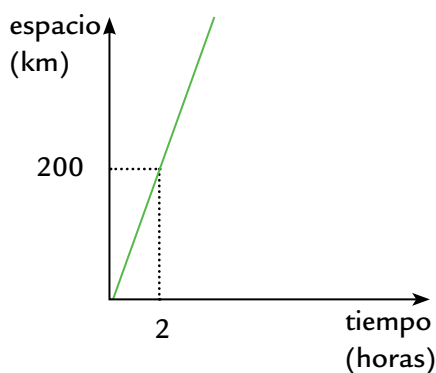
REPRESENTACIONES GRÁFICAS (I)

9. El siguiente gráfico representa la distancia que recorre un auto en un determinado tiempo yendo siempre a la misma velocidad.



- a) ¿Qué datos se informan en el eje horizontal? ¿Y en el eje vertical?
b) ¿Cuántos km recorre en 3 horas? ¿Y en 2 horas?

10. En uno de los gráficos, se representa una relación entre el tiempo que transcurre, medido en horas, y el espacio que recorre un tren, medido en kilómetros. En el otro, se representa la relación entre el tiempo que transcurre, medido en horas, y el espacio que recorre un auto, medido en kilómetros.



A partir de la información que aparece en los gráficos, señalá con una cruz las frases que consideres correctas.

- a) El tren va más rápido que el auto.
b) El auto, en 2 horas, recorre 100 kilómetros.
c) El tren, en 2 horas, recorre 200 kilómetros.
d) En cualquiera de los dos gráficos, si el tiempo es 0, la distancia que recorre cada uno también es 0.
e) El gráfico que representa al tren es una relación de proporcionalidad directa.

¿SON O NO PROPORCIONALES?

11. Decidí cuáles de las siguientes situaciones podrían ser tratadas como una relación de proporcionalidad directa y cuáles no, y explicá tu respuesta en cada caso.

- a) Al año, un niño tiene 4 dientes. ¿Cuántos dientes tendrá a los 5 años? ¿Y a los 12?
- b) Un auto consume 10 litros de nafta para recorrer 120 kilómetros. ¿Cuántos litros necesita para recorrer 340 kilómetros?
- c) Tres albañiles tardan 8 horas en levantar una pared. ¿Cuánto tardarán 24 albañiles?
- d) Al nacer, un bebé pesó 3 kilos 800 gramos. Al año, pesó 11 kilos. A los dos, años pesó 16 kilos. ¿Cuánto pesará a los 10 años? ¿Y a los 20?
- e) Para preparar 1 kilogramo de pan, se utiliza $\frac{1}{2}$ litro de agua. ¿Cuántos litros se necesitan para preparar 3 kilos de pan?
- f) En una semana, hay 7 días. ¿Cuántos días hay en 52 semanas?
- g) Un cuadrado de 4 cm de lado tiene un perímetro de 16 cm. Si se duplicara la longitud de sus lados, ¿se duplicaría su perímetro?
- h) Un rectángulo de 5 cm x 8 cm tiene 40 cm² de área. Si se duplicara la longitud de sus lados, ¿se duplicaría su área?

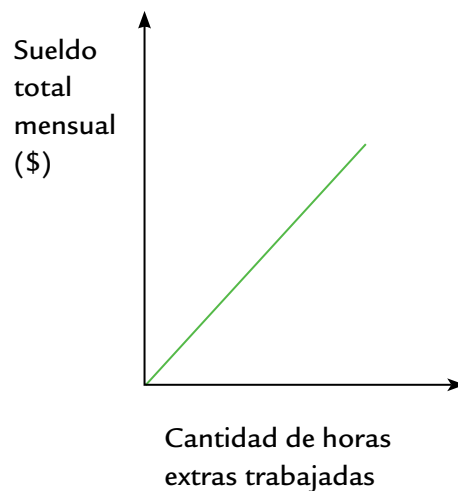
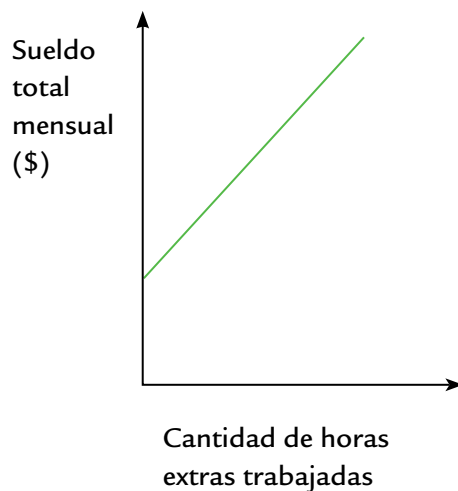
12. En una ciudad, los taxis cobran \$3,10 por la bajada de bandera y \$1,60 por cada km recorrido. ¿Cuánto pagará una persona que viaja 3 km? ¿Y 6 km? ¿Y 9 km?

13. Leé el siguiente enunciado:

Si un auto recorre 120 kilómetros en 1 hora y media, entonces recorrerá 360 kilómetros en 4 horas y media.

¿Bajo qué condiciones este enunciado sería cierto?

14. Un empleado cobra \$30 la hora extra de trabajo. Además, se le paga un sueldo fijo mensual de \$2.800. ¿Cuál de los siguientes gráficos podría corresponder a la situación? ¿Por qué?



PORCENTAJE

15. Un negocio está realizando un descuento del 10% en todos sus productos. Completá la tabla sobre los precios y los descuentos en ese negocio.

Precio del producto (\$)	100	50	150	250			10
Descuento (\$)					20	30	

16. ¿Será cierto que hablar del 10% de una cierta cantidad es lo mismo que hablar de la décima parte de esa cantidad? Si pensás que sí, explicá por qué; si creés que no, mostrá un ejemplo.

17. En un negocio de ropa, están de liquidación y realizan un 20% de descuento en todas las prendas de invierno. ¿Cuál será el descuento que le realizarán a Marta por una campera de \$240? ¿Cuánto dinero deberá pagar?

18. En un cierto negocio, deciden aumentar un 10% a los precios de sus productos. Armá la nueva lista de precios.

Precio viejo	10	100	12	1	36	48	24	0,50	0,75	18
Aumento										
Precio nuevo										

19. En un comercio, deciden rebajar sus precios un 15%. Armá la nueva lista de precios.

Precio viejo	100	20	35	48	24	36	0,50	0,75	1	3
Descuento										
Precio nuevo										

20. En 6.º A, faltaron 4 de los 32 alumnos. En 6.º B, faltaron 3 de los 25 alumnos. ¿En cuál de los dos grados hubo más porcentaje de ausentes?

21. Juan y Ernesto son fanáticos del fútbol. Realizaron una pequeña encuesta entre todos los chicos de su grado y obtuvieron estos resultados:

- El 40% del grado es de Boca.
- El 30% del grado es de River.
- El 20% del grado es de Vélez.
- El 10% del grado es de Argentinos Juniors.

Si en el grado son 30 alumnos, indicá cuántos chicos son simpatizantes de cada club.

PORCENTAJES Y CÁLCULO

22. Sabiendo que el 10% de 480 es 48, determiná mentalmente los siguientes porcentajes.

- a) El 20% de 480 es _____ c) El 1% de 480 es _____
b) El 5% de 480 es _____ d) El 21% de 480 es _____.

23. Sabiendo que el 20% de 240 es 48, determiná mentalmente los siguientes porcentajes:

- a) El 40% de 240 es _____ c) El 10% de 240 es _____
b) El 80% de 240 es _____ d) El 90% de 240 es _____

24. Si el 10% de una cantidad es 52, ¿cuál es esa cantidad?

25. Si se sabe que el 50% de una cierta cantidad es la mitad de esa cantidad, ¿qué parte del total será el 25%? ¿Y el 75%? ¿Y el 20%?

26. Indicá si las siguientes expresiones son verdaderas o falsas, y justificá tus respuestas.

- a) El 10% de una cierta cantidad es el doble que el 5% de esa misma cantidad.
b) El 10% de una cierta cantidad es el doble que el 20% de esa misma cantidad.
c) El 20% de una cierta cantidad es la quinta parte de esa cantidad.
d) El 30% de una cierta cantidad está justo en el medio entre la cuarta parte y la mitad de la cantidad de que se trata.

27. ¿Será cierto que para buscar el 15% de 3.600 se puede buscar el 10%, luego el 5% y finalmente sumar esos porcentajes?

28. Calculá estos porcentajes:

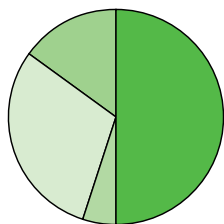
- a) 25% de 80: _____ c) 10% de 240: _____
b) 1% de 200: _____ d) 11% de 200: _____

29. Indicá qué porcentaje representa cada número del otro:

- a) 7,5 es el _____ % de 30. c) 600 es el _____ % de 800.
b) 4,2 es el _____ % de 42. d) 125 es el _____ % de 250.

REPRESENTACIONES GRÁFICAS (II)

30. Los chicos de 6.º estaban investigando la forma en que llega la información a sus casas, y realizaron una encuesta. Los resultados fueron representados en este gráfico.



Internet	
Televisión	
Diarios	
Otros	

Internet	50%
Televisión	30%
Diarios	
Otros	5%

- ¿Qué porcentaje le corresponde a “diarios”?
- Calculá la amplitud del ángulo que le corresponde a cada una de las categorías en el gráfico.

31. En un gráfico circular...

- ¿Cuál es la amplitud del ángulo correspondiente al 25%?
- ¿Cuánto medirá el ángulo correspondiente al 30%? ¿Y al 10%?
- ¿60% se representa con un ángulo de 60°? ¿Por qué?

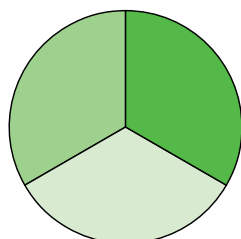
32. Marcelo le explicaba a Gabriel:

Para construir este gráfico, se establece que todo el giro del círculo, es decir los 360°, representa el 100%, por lo tanto, el 60% estará representado por una parte del círculo correspondiente a 216°, que es el resultado de hacer $360 \times \frac{60}{100}$.

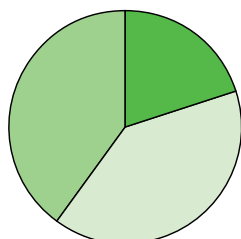
¿Te parece un procedimiento válido? Proponé un ejemplo que acompañe tu respuesta.

33. Indicá qué gráfico te parece que se corresponde con cada una de las situaciones planteadas:

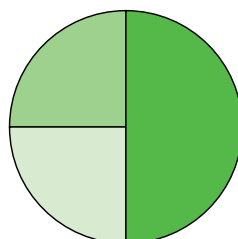
- La mitad de los aportes de la Cooperadora serán destinados a la mantención del edificio. De lo que resta, la mitad se utilizará para la compra de material didáctico y la otra mitad, para pagar el servicio de emergencias médicas.
- Un tercio de los encuestados prefieren los jugos con sabor a naranja, un tercio elige los de sabor a manzana, y un tercio opta por otros sabores.
- Un 40 % se manifestó a favor de la nueva disposición, un 40 % estuvo en contra y el 20% restante prefirió no opinar.



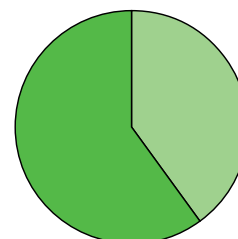
A



B



C



D

Hay un gráfico que no se corresponde con ninguna de las situaciones planteadas. ¿Qué porcentajes representa? ¿Cómo lo averiguaste?

Provincia de Buenos Aires

Gobernador
Dn. Daniel Scioli

Vicegobernador
Dr. Alberto Balestrini

Director General de Cultura y Educación
Prof. Mario Oporto

Vicepresidente 1º del Consejo General de Cultura y Educación
Prof. Daniel Lauría

Subsecretario Administrativo
Dn. Gustavo Corradini

Subsecretario de Educación
Lic. Daniel Belinche

Directora Provincial de Educación Primaria
Prof. María de las Mercedes González